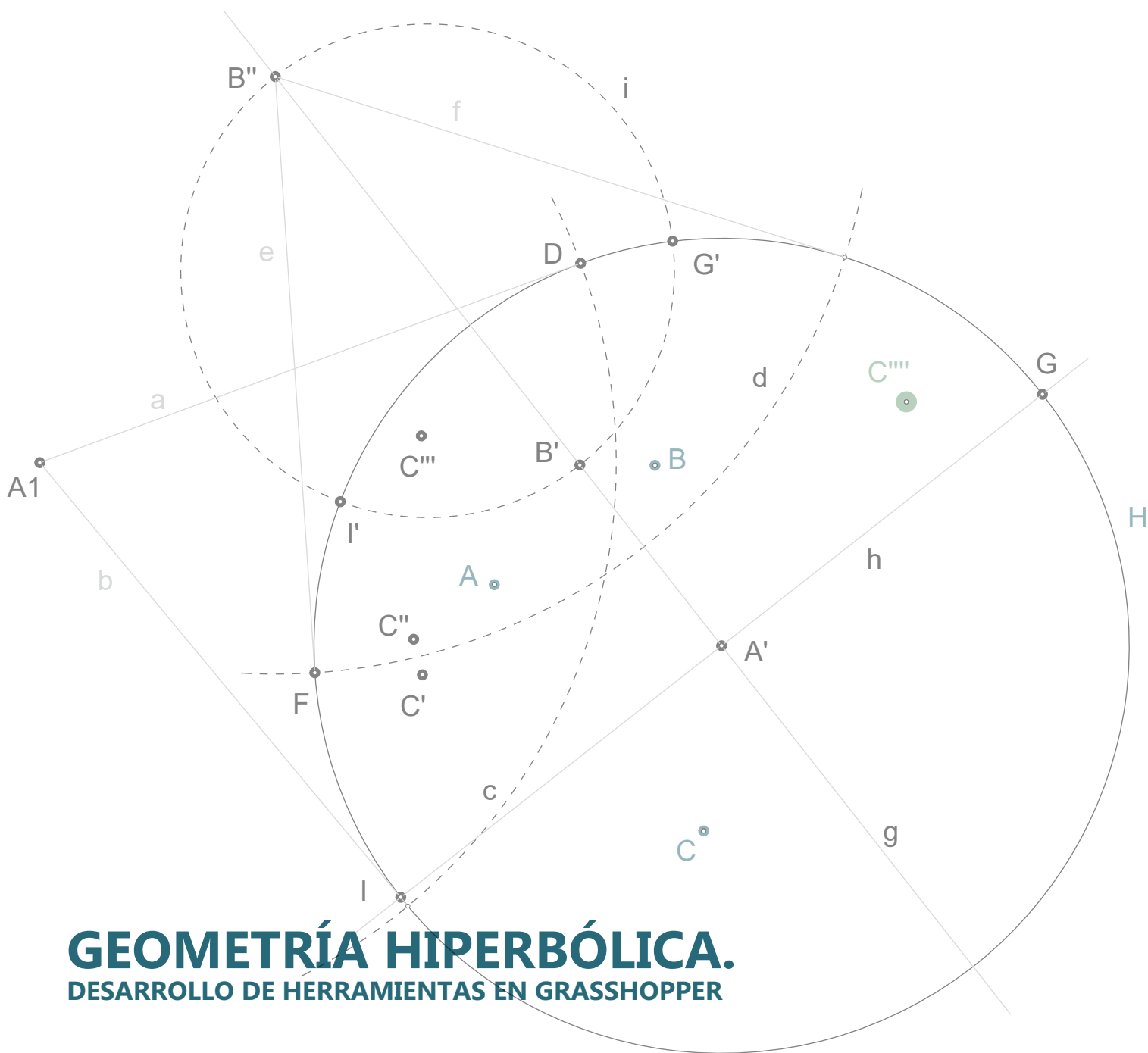




GEOMETRÍA HIPERBÓLICA.

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS EN GRASSHOPPER

“He creado un mundo nuevo y diferente de la nada.”
János Bolyai (1802-1860)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ETSAM

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

TRABAJO DE FIN DE GRADO

“Geometría Hiperbólica. Desarrollo de Herramientas con Grasshopper”

AUTORA

Elena Rozas Bellido

TUTORA

M^a Eugenia Rosado María

AULA 5

COORDINACIÓN

María Barbero Liñán

M^a Ángeles Navacerrada Saturio

CURSO 2019-2020

Semestre de primavera

AGRADECIMIENTOS

A Eugenia, por haberme enseñado tanto en estos meses, por toda su ayuda y dedicación a este trabajo.

También al Departamento de Matemáticas Aplicadas de la UPM, por la oportunidad de poder participar en la Beca de Colaboración.

ÍNDICE

RESUMEN/ABSTRACT	4
INTRODUCCIÓN	
Presentación	6
Motivación y objetivos	6
Metodología y estructura del trabajo	7
1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA GEOMETRÍA HIPERBÓLICA	
1.1 Desarrollo histórico de la geometría no euclidiana	8
1.2 Orígenes y desarrollo histórico de la geometría	8
1.3 Los “Elementos” de Euclides	10
1.4 El quinto postulado	11
1.5 El descubrimiento de las geometrías no euclidianas	12
1.6 Esquema de las geometrías a partir del V postulado	15
2. MODELOS HIPERBÓLICOS	
2.1 Programa de Erlangen	16
2.2 Modelo del Semiplano de Poincaré	17
2.3 Modelo del Disco de Poincaré	21
2.4 Modelo del Hiperboloide	27
2.5 Modelo Proyectivo de Beltrami-Klein	27
3. SELECCIÓN DE RESULTADOS DE GEOMETRÍA HIPERBÓLICA	
4. MODELO FÍSICO DEL PLANO HIPERBÓLICO	
4.1 Modelo físico de ganchillo	30
4.2 La geometría hiperbólica en la naturaleza	34
5. HERRAMIENTAS HIPERBÓLICAS	36
CONCLUSIÓN	62
APÉNDICE 1: TRIGONOMETRÍA HIPERBÓLICA	64
APÉNDICE 2: PROGRAMACIÓN EN GRASSHOPPER	66
REFERENCIAS	92

RESUMEN

En este trabajo se crea un paquete de herramientas hiperbólicas para el modelo del disco de Poincaré con *Grasshopper*, extensión del programa *Rhinoceros*. Para ello se hace una introducción a la geometría hiperbólica y, en particular, al modelo del Disco de Poincaré.

La memoria refleja todo el proceso de investigación inicial de esta rama de las matemáticas, incluyendo un breve repaso de la historia de la geometría y del estudio del quinto postulado de Euclides, que marcó el comienzo de las geometrías no euclidianas.

La creación de las herramientas va necesariamente vinculada a una comprensión previa de la geometría. En el trabajo se introducen unas nociones básicas sobre los modelos hiperbólicos, los cuales permiten articular la correlación entre las diferentes geometrías. Con un especial interés por el Disco de Poincaré, se analizarán algunos de los elementos y movimientos geométricos más importantes, así como su representación en el plano, para su posterior aplicación en las construcciones de *Grasshopper*. De esta manera, se realizan un total de veintiuna herramientas que permiten la elaboración de dibujos en geometría hiperbólica, de una manera directa.

Para una mejor comprensión del plano hiperbólico, se hace una exploración sobre la elaboración del modelo físico de las superficies hiperbólicas, llegando a la construcción de un modelo propio.

Palabras clave: Disco de Poincaré, Geometría hiperbólica, Geometría euclidiana, *Grasshopper*, Herramientas hiperbólicas, Postulado de las paralelas

ABSTRACT

In this paper, a toolkit of hyperbolic tools is created for the Poincaré Disc model with *Grasshopper*, an extension of the Rhinoceros program. For that purpose, a simple introduction to hyperbolic geometry, specifically, to the Poincaré Disc model is made.

The report reflects the entire initial research process of this branch of mathematics, including a brief review of the history of geometry and the study of Euclid's fifth postulate, whose conclusions will mark the beginning of non-Euclidean geometries.

The creation of the tools is necessarily linked to a previous understanding of geometry. In this paper, some basic notions about hyperbolic models are introduced, which will allow us to articulate the correlation between the different geometries. With a special interest in the Poincaré Disc, some of the most important geometric elements and movements will be analysed, as well as their representation in the plane, for their later application in the constructions of *Grasshopper*. In this way, a total of twenty-one tools are created, that will allow to draw in hyperbolic geometry in a direct way.

For a better understanding of the hyperbolic plane, a study of the physical model of the hyperbolic surfaces has been made, leading us to the construction of our own model.

Key words: *Grasshopper*, Hyperbolic geometry, Hyperbolic tools, Non-euclidean geometries, Parallel's postulate, Poincaré Disc

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN

El desarrollo de proyectos arquitectónicos con geometrías más complejas que la geometría euclidiana están a la orden del día, pero ¿qué son realmente las geometrías no euclidianas?

Existe una desinformación generalizada sobre esta rama de la geometría entre las personas no expertas en la materia. Como arquitectos, comprender estas geometrías y su desarrollo en el plano y el espacio, amplía nuestra concepción de los elementos geométricos y sus movimientos, aportándonos una visión espacial muy diferente a la que estamos acostumbrados y enriqueciendo nuestro repertorio tanto visual como de referencias a la hora de crear un proyecto.

MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

Siendo desde siempre una entusiasta de la geometría y de la resolución de sus problemas, me interesó mucho descubrir que existía toda una rama de ésta de la que no tenía conocimiento. La geometría hiperbólica, como uno de sus descubridores dijo en su día, es un mundo totalmente distinto creado de la nada. Supone una nueva forma de percepción del universo y resulta necesario hacer un esfuerzo para poder visualizar el plano hiperbólico, ya que las reglas y la intuición con las que hemos contado desde que éramos pequeños aquí no valen.

El interés de este trabajo surge por la necesidad de acercar las geometrías no euclidianas, en particular la hiperbólica, a mis compañeros. Personalmente la investigación en este campo, me ha resultado muy interesante desde un principio, sobre todo el poder entender y articular las relaciones entre las distintas geometrías.

Así, como primer objetivo, quería poder utilizar esta oportunidad para crear una documentación accesible y sin la complejidad matemática que los trabajos en este campo suelen tener, que pueda servir como una pequeña introducción en esta rama de las matemáticas para toda persona que, sin una fuerte base en matemáticas, sienta curiosidad por este mundo.

Por otro lado, tras reflexionar sobre una manera más directa de poder aplicar estos conocimientos, se planteó la posibilidad de desarrollar una serie de herramientas con *Grasshopper*, una extensión del programa *Rhinoceros*.

El segundo objetivo, relacionado con la creación de herramientas hiperbólicas, es a su vez doble: por un lado entender en profundidad muchos de los conceptos y resultados hiperbólicos, ya que programar mis propias herramientas hiperbólicas me ha obligado a ello, y en

segundo lugar, facilitar el trabajo con este tipo de geometría utilizando los programas de diseño geométrico asistido por ordenador actuales.

A día de hoy, existen muchos programas informáticos que nos permiten la representación de múltiples ideas complejas, sin embargo, la mayoría se limitan a trabajar desde el plano euclídeo, ya que es la geometría que todos entendemos y visualizamos. Aunque ya existen algunos programas como *NonEuclid* que trabajan con geometrías no euclidianas, se propone programar unas herramientas propias en *Grasshopper* ya que tiene un uso más directo y extendido en arquitectura.

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Como proceso de investigación comienza con una línea temporal recorriendo los antecedentes de historia de la geometría que nos llevan al conocimiento de la geometría euclidiana y no euclidiana tal y como la conocemos hoy en día; siguiendo con una explicación más detallada del estudio del quinto postulado o postulado del paralelismo, que marca el comienzo de las geometrías no euclídeas: esférica e hiperbólica.

Con un especial interés en el estudio de la geometría no-euclídea en el plano hiperbólico y sus representaciones, se analizarán los principales movimientos y conceptos geométricos aplicados a esta rama, así como algunos de los modelos hiperbólicos.

En particular se presenta más detenidamente el modelo del Disco de Poincaré, el cual se ha elegido como modelo de traducción de la geometría hiperbólica para la elaboración de las diferentes herramientas de *Grasshopper*.

La creación de las herramientas lleva consigo un previo paso de comprensión y transformación de los diferentes elementos en la geometría euclidiana e hiperbólica, entendiéndolos como un conjunto de definiciones que podemos traducir en los diferentes lenguajes de sendas geometrías y que nos permiten establecer una serie de pasos que en cada caso nos llevará a una misma identificación del elemento. Después se programarán distintas componentes del programa de *Grasshopper*, que permitirán a los usuarios dibujar representaciones de elementos propios de la geometría hiperbólica con un solo clic.

Este trabajo explicativo lleva consigo un apéndice con todas las construcciones técnicas de los diferentes paquetes de herramientas.

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA GEOMETRÍA HIPERBÓLICA

1.1 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA GEOMETRÍA NO EUCLIDIANA

Históricamente, el descubrimiento de la geometría hiperbólica hace unos ciento cincuenta años supuso una revolución en el mundo de las matemáticas comparable a la revolución copernicana en el campo de la astronomía y con un impacto a nivel filosófico tan importante como la teoría darwiniana de la evolución de las especies. A pesar del escaso conocimiento de la sociedad sobre esta rama de la geometría, muchas de las teorías y desarrollos científicos del siglo XX se han podido llevar a cabo gracias a este cambio en el pensamiento matemático. La geometría hiperbólica abrió las puertas a numerosas vías de investigación, entre las que destaca la geometría del espacio-tiempo en la Teoría de la Relatividad de Einstein.

Para poder situarnos mejor en la línea de investigación de este trabajo, en este primer capítulo se tratan los orígenes de la geometría hiperbólica, presentando algunos conceptos básicos y realizando un breve paso por la historia de la geometría. Esto nos va a permitir tener una visión global de la evolución histórica de la geometría hiperbólica y entender de una manera rápida y sencilla el punto en el que nos encontramos actualmente.

1.2 ORÍGENES Y DESARROLLO HISTÓRICO DE LA GEOMETRÍA

“No hay camino real para la geometría.”
Euclides (ca. 325 a.C.-ca. 265 a.C.).

Así, entendemos la geometría (del latín geometría, y este del griego γεωμετρία de γῆ gē, ‘tierra’, y μετρία metría, ‘medida’) como la rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

La geometría nació hace varios milenios, en los países del Antiguo Oriente, donde el estudio de la geometría se hacía de manera experimental basándose en la observación de analogías y en predicciones con el objetivo de responder a necesidades de la agrimensura, la arquitectura y la astronomía. De esta manera, fueron elaborados importantes principios de tipo práctico para la medición de ángulos, áreas de algunas figuras y volúmenes de los cuerpos más simples.

En el Imperio Babilónico, del 2000 a. C. al 1600 a. C., se tenía un gran conocimiento en álgebra y aritmética, ya se sabía que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las distancias de los catetos o lo que más tarde recibirá el nombre de Teorema de Pitágoras. Se sabía dar un valor aproximado a la longitud de la circunferencia como el triple de su diámetro, es decir, igualaron lo que hoy conocemos como número π a 3.

Este valor fue el utilizado posteriormente por Vitruvio (c. 80-70 a. C.-15 a. C.) en sus estudios de la geometría y también se encuentra en algunos escritos de la antigua civilización China.

Sin embargo, en Egipto, en 1800 a. C., dieron una mejor aproximación al valor del número π , igualándolo a $(16/9)^2 = 3,1604$. Los egipcios también desarrollaron numerosas fórmulas para el cálculo de áreas y volúmenes de diversas figuras geométricas como triángulos, cuadrados, círculos, cubos, etc..., pero siempre trabajando a base de prueba y error, por lo que muchas veces sus suposiciones eran erróneas. Sus cálculos no tenían ninguna motivación matemática, sino un objetivo puramente práctico.

Con el tiempo se van considerando figuras geométricas más complejas a las que aplicar los cálculos conocidos y se pone de manifiesto que las mismas leyes geométricas se aplican a distintos objetos reales: por ejemplo, la medición de una alfombra obedece la misma regla que la de una parcela rectangular. Así es como se empiezan a utilizar la lógica y el razonamiento abstracto, utilizándolo para demostrar el mayor número de resultados a partir de otros previamente establecidos.

Esta nueva manera de razonar se extiende hasta que en el siglo VI a. C., en la Grecia Antigua, se desarrolla el pensamiento deductivo, basado en el entendimiento de las matemáticas como una estructura lógica de definiciones, axiomas y demostraciones. Esta sistematización empieza con los estudios de Tales de Mileto (c. 624 a. C.- c. 546 a. C.) y continua durante los siguientes siglos por Pitágoras de Samos (c. 569 a. C.- c. 475 a. C.) y sus discípulos, quienes hicieron numerosos descubrimientos matemáticos entre los que destaca la existencia de los números irracionales.

Por tanto, se distinguen dos tipos de resultados: los que han de verificarse con la experiencia y los que se deducen a partir de estos por medio de razonamientos abstractos. Los primeros son los axiomas o postulados, y los segundos son las proposiciones y teoremas. El objetivo es reducir al mínimo el número de postulados, tratando de dejar como tales sólo aquellos cuyos contenidos recojan verdades evidentes.

Todo el saber de la época fue recogido por el matemático Hipócrates de Quíos⁽¹⁾ (ca. 470 a. C.- ca. 410 a. C.) en su libro "Elementos". Aunque el libro de Hipócrates se perdió, se sabe de su obra a través de filósofos griegos posteriores. Destaca Euclides que, un siglo después, incluyó parte de la obra de Hipócrates en los libros 1º y 2º de su obra titulada también "Elementos".

(1) Distinguirlo del famoso Hipócrates de Cos, médico y al que se debe el juramento que hacen los médicos cuando terminan la carrera.

Euclides (ca. 325 a. C.-ca. 265 a. C.) era discípulo de la Escuela Pitagórica y hacia el 300 a. C. publicó "Elementos", considerado el tratado definitivo de la geometría y de la teoría de los números. En esta obra de trece volúmenes, Euclides recoge toda la experiencia y los descubrimientos de sus predecesores y desarrolla el conocido método axiomático, que se basa en el planteamiento de unos axiomas o postulados a partir de los cuales se pueden deducir muchos teoremas y resultados relativos

a cuestiones geométricas en el plano y en el espacio. Todos sus procedimientos se fundamentan en la lógica matemática, es decir, sin la necesidad de hacer experimentos físicos para verificar que los teoremas son correctos. Nace así la conocida geometría euclidiana, que se convierte en la base de todas las matemáticas que se desarrollaron durante siglos; es la geometría que estudiamos en el colegio y la geometría con la que visualizamos el universo físico, descrito en gran parte por Isaac Newton a finales del siglo XVII.

Por último, en el marco histórico de la evolución de la geometría, cabe destacar el papel de David Hilbert (1862 - 1943), fiel seguidor del rigor matemático. Con la convicción de que todo problema matemático tiene solución, publicó en 1899 "Fundamentos de la Geometría". En dicha obra Hilbert sustituye los axiomas de Euclides por un sistema formal de 21 axiomas que evitan los problemas encontrados en los "Elementos". El nuevo enfoque marcó el cambio al sistema axiomático, estableciendo las bases para la investigación matemática actual.

Las dos obras mencionadas, "Elementos" de Euclides y "Fundamentos de la Geometría" de Hilbert, han sido fundamentales para la evolución de la geometría y, por tanto, de las matemáticas.

1.3 LOS "ELEMENTOS" DE EUCLIDES

"Para mí, Elementos es el principio de la matemática como una asignatura analítica y deductiva. Dejó de tratarse sólo de ejemplos para pasar a ser la búsqueda de verdades universales"

Marcus du Sautoy (1965- presente).

Los "Elementos" de Euclides se estructuran mediante definiciones, postulados, nociones comunes y teoremas. Se empieza definiendo unos conceptos elementales: punto, línea, yacer, entre y congruencia. Dichos conceptos, basados en unos acuerdos establecidos, son unos conceptos básicos muy intuitivos que nos permiten formular una serie de postulados a los que se llega a través de la experiencia y se van a aceptar sin justificación lógica. Será a partir de estos postulados que podremos llegar a la demostración de todos los teoremas y problemas geométricos, utilizando el pensamiento deductivo. Euclides elige los cinco postulados siguientes:

- I. Dados dos puntos, existe una recta que los contiene.
- II. Una recta se extiende indefinidamente al infinito.
- III. Se puede dibujar un círculo con cualquier centro y cualquier distancia
- IV. Todos los ángulos rectos son iguales.
- V. Si una recta corta a otras dos rectas en ángulos internos en el mismo lado cuya suma es menor que dos ángulos rectos, entonces las dos rectas, al prolongarlas indefinidamente, se cortarán por el lado en que la suma de los ángulos es menor que dos rectos.

A pesar de algunas carencias, relacionadas con el uso de diversos términos no definidos o de postulados no enunciados o proposiciones no demostradas, "Elementos" tienen una gran visión, fuerza lógica, y sutileza en el razonamiento, por lo que es considerada como una obra cumbre de la civilización griega y del pensamiento humano.

1.4 EL QUINTO POSTULADO

De los cinco postulados que considera Euclides, cuatro de ellos pueden comprobarse empíricamente mediante la utilización de: la regla (postulados I y II), el compás (postulado III) y el transportador de ángulos (postulado IV). Sin embargo, el quinto postulado, también conocido como el postulado de las paralelas, no es en absoluto obvio como los anteriores y esto hizo que el propio Euclides evitara utilizar dicho postulado para sus deducciones posteriores. Por tanto, como dicen algunos autores, se puede considerar a Euclides el primer geómetra no euclídeo.

Durante siglos este quinto postulado ha creado mucha controversia entre los estudiosos de las matemáticas. Desde la aparición de los "Elementos" se ha tratado de demostrar este postulado a partir de los anteriores y de alguna proposición que se dedujera fácilmente de ellos. Sin embargo, no lo consiguieron y los postulados sustitutos, supuestamente más evidentes que el original, resultaron ser lógicamente equivalentes al quinto postulado. Así, el quinto postulado es equivalente a las siguientes afirmaciones:

1. Dos rectas paralelas son equidistantes (Posidonius, siglo I a. C.)
2. Si una recta interseca una de dos paralelas, entonces también interseca a la segunda (Proclus, 410-485 d. C.). Esta proposición es claramente equivalente al axioma de Playfair: por un punto exterior a una recta pasa una única paralela.
3. Dado un triángulo, se puede construir un triángulo semejante con cualquier lado (Wallis, 1616-1703).
4. La suma de los ángulos de un triángulo es igual a la suma de dos rectos (Legendre, 1752-1833).
5. Tres puntos no alineados están en un círculo (Bolyai Farkas, 1775-1856).

Como se ha comentado, la equivalencia de las proposiciones anteriores y del quinto postulado de Euclides se hace usando sólo los postulados I-IV de Euclides.

Otra forma en la que se intentó probar el quinto postulado, fue por reducción al absurdo, método mediante el cual se niega lo expuesto en el postulado con la esperanza de llegar a alguna contradicción. En este sentido, destacan los trabajos de Saccheri (1667-1733) y Lambert (1728-1777).

1.5 EL DESCUBRIMIENTO DE LAS GEOMETRÍAS NO EUCLIDIANAS

"Porque parece ser cierto que muchas cosas tienen, por así decirlo, una época en la que son descubiertas en muchos lugares simultáneamente, como las violetas aparecen en primavera por todas partes."

Farkas W. Bolyai (1775 - 1856)

No es hasta principios del siglo XIX cuando empiezan a coger fuerzas las teorías sobre la existencia de otras geometrías alternativas a la euclidiana. Dichas teorías estaban basadas en los resultados obtenidos tras la negación del quinto postulado.

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) fue el primero en desarrollar una geometría no euclidiana. Sin embargo, Gauss, que tenía un importante prestigio como matemático, no publicó sus descubrimientos, por miedo a parecer ridículo entre la comunidad matemática.

Más tarde, el matemático ruso Nikolái Lobachevsky (1793-1856) y el matemático húngaro János Bolyai (1802-1860) formularon de manera independiente el primer sistema de geometría no euclidiana y por ello son oficialmente considerados los fundadores de la geometría hiperbólica. Por un lado, Lobachevsky argumentó sobre la consistencia de esta nueva geometría basándose en las fórmulas trigonométricas que había redescubierto tras negar el quinto postulado, asumiendo que por un punto P exterior a la recta r pasan dos rectas paralelas; estas nuevas fórmulas incluyen algunas ya halladas por los discípulos de Gauss, así como la relación entre el defecto de un triángulo y su área o el cálculo del volumen de un tetraedro. Por el otro, el trabajo de Bolyai se centró en la geometría absoluta, que consiste en aquellas proposiciones que no dependen del quinto postulado.

Sin embargo, la existencia de una geometría no euclidiana no se demostró hasta finales del siglo XIX, cuando el matemático italiano Eugenio Beltrami (1835 - 1900) logró traducir cada término de la geometría de Lobachevski en un término de geometría euclidiana probando así la consistencia de la geometría hiperbólica con respecto de la geometría euclidiana. En su trabajo "Saggio di interpretazione della geometria non-euclidea" publicado en 1868, Beltrami propuso que esta geometría podría realizarse en una superficie de curvatura negativa constante, una pseudoesfera. (Fig 1)

Además, a Beltrami le debemos tres de los cuatro modelos o representaciones en el plano euclídeo de la geometría hiperbólica que existen.

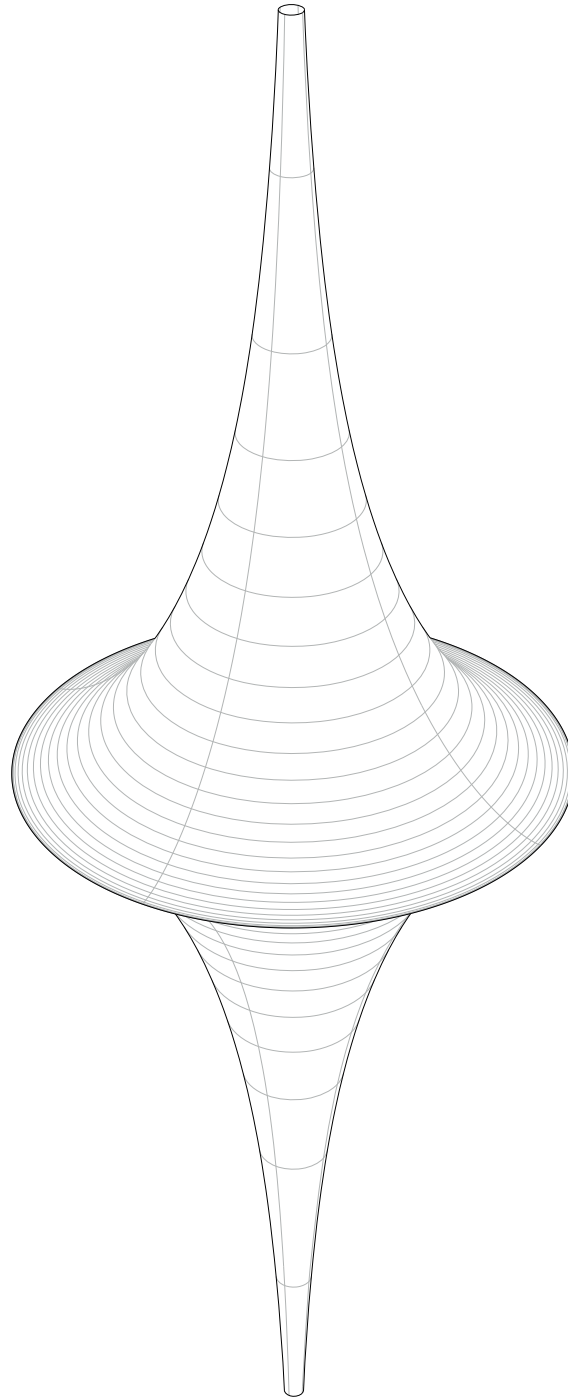


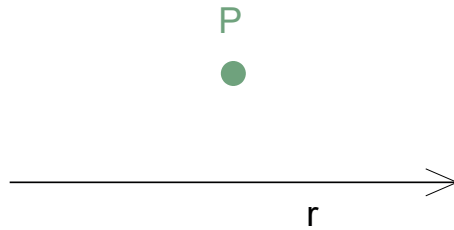
Fig. 1

(Fig 1)
Elaboración propia.

Muestra una imagen de la pseudoesfera, primera modelación de una superficie con curvatura negativa realizada por Beltrami en 1868.

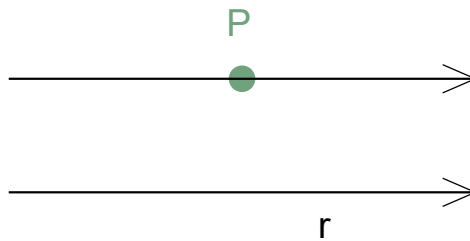
El estudio del quinto postulado permite diferenciar entre los tres modelos de geometrías básicas en las que la curvatura es constante.

Postulado V: "Dada una recta r y un punto P exterior de la recta, solo existe una recta paralela a r que pase por P ."



Esquema de elaboración propia

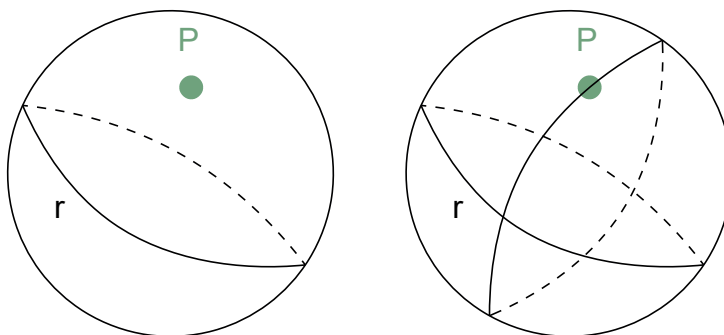
La geometría euclidiana satisface los cinco postulados de Euclides y tiene curvatura cero.



Esquema de elaboración propia

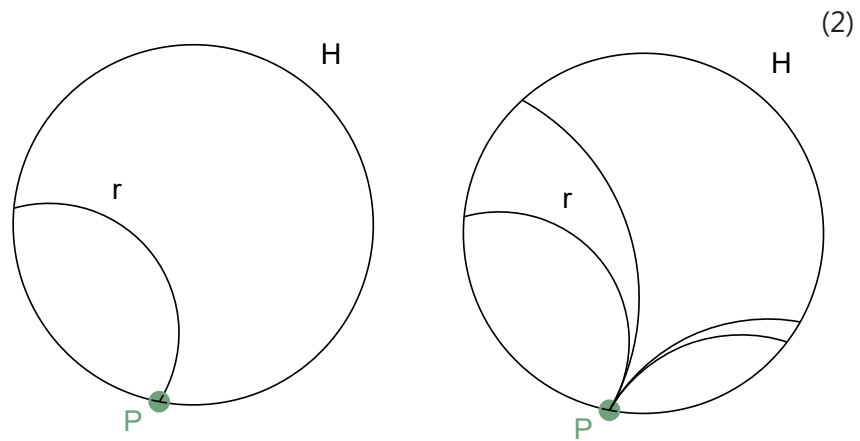
Las geometrías no euclidianas se obtienen considerando los cuatro primeros postulados y sustituyendo el quinto por su negación. Hay dos maneras de negar el postulado de las paralelas. Cada una de esas negaciones nos dará una nueva geometría.

La primera forma sería asumir que no existe ninguna recta paralela a r que pasa por P . Esto es lo que ocurre en la esfera, cuando se consideran como rectas los círculos máximos. En ella se trabaja con una curvatura constante positiva. El reconocimiento de la geometría esférica como geometría no euclidiana se debe a Riemann (1826-1866).



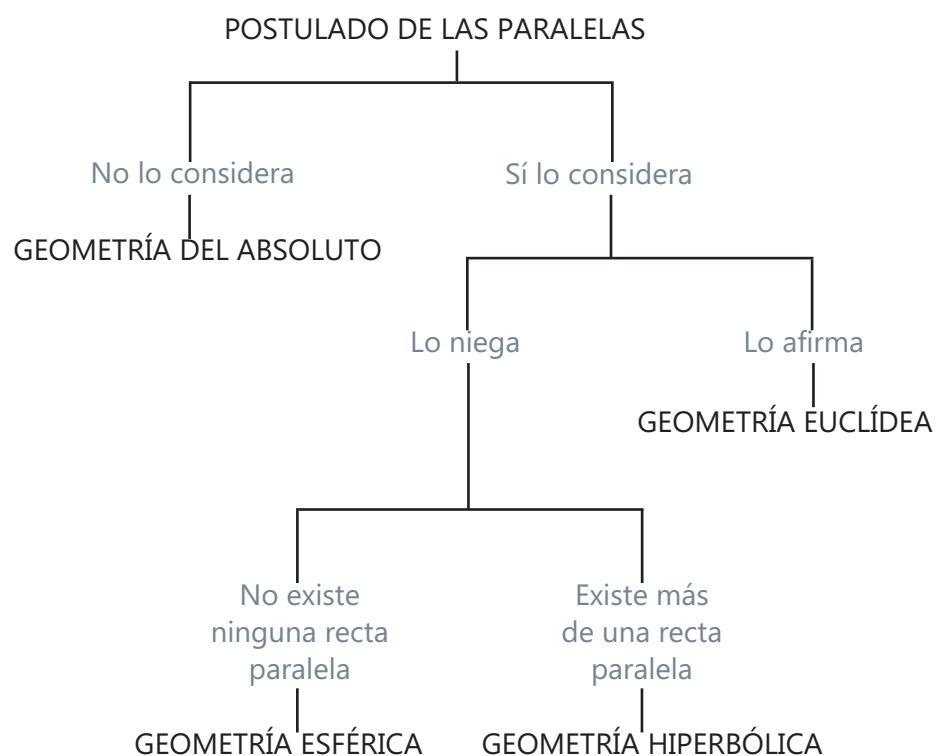
Esquema de elaboración propia

Una segunda forma de negación del postulado de las paralelas sería asumir que existen numerosas paralelas a r que pasan por el punto P . Esto da lugar a la geometría hiperbólica, descubierta por Lobachevsky y Bolyai. En ella la curvatura es constante y negativa y será la utilizada para la investigación de este trabajo y el posterior desarrollo de las herramientas computacionales.



Esquema de elaboración propia

1.6 ESQUEMA DE LAS GEOMETRÍAS A PARTIR DEL ESTUDIO DEL V POSTULADO



(2) La elaboración de los esquemas de representación de la geometría hiperbólica se realizan con el modelo del Disco de Poincaré, que será analizado posteriormente en el trabajo.

2. MODELOS DE LA GEOMETRÍA HIPERBÓLICA

“All geometric systems are equivalent and thus no system of axioms may claim that it is the true geometry”

Henri Poincaré (1854 - 1912).

Es difícil visualizar el plano hiperbólico, pero gracias a los trabajos de matemáticos como Eugenio Beltrami (1835 - 1900), Henri Poincaré (1854 - 1912) y Felix Christian Klein (1849 - 1925) disponemos de cuatro modelos del plano hiperbólico en el plano euclídeo:

- Modelo del semiplano de Poincaré
- Modelo del disco de Poincaré
- Modelo del hiperboloide
- Modelo proyectivo de Beltrami-Klein

En este trabajo vamos a analizar con detalle los modelos del semiplano de Poincaré y del disco de Poincaré. Las razones para estudiar el modelo del disco de Poincaré son obvias ya que nuestro objetivo es desarrollar herramientas informáticas en dicho modelo. Elegimos el modelo del semiplano de Poincaré para empezar nuestro estudio por ser este el modelo en el que más nos puede ayudar la intuición geométrica que tenemos del plano euclídeo. Una vez que tengamos claros los conceptos hiperbólicos en el semiplano Poincaré, pasar estos al modelo del disco de Poincaré es bastante intuitivo.

Antes de empezar con los modelos presentamos brevemente el llamado programa Erlangen de Felix Klein en el que se da una definición formal de lo que es una geometría. El enfoque del programa Erlangen será el que seguiremos en el trabajo para estudiar la Geometría hiperbólica.

2.1 PROGRAMA DE ERLANGEN

El matemático alemán Felix Christian Klein (1849 - 1925) con motivo de su ingreso como profesor en la Facultad de Filosofía y al Senado de la Universidad de Erlangen, presentó en 1872 una memoria, llamada el “Programa de Erlangen” que se considera como uno de los puntos esenciales del estudio de la Geometría. En dicho trabajo se da una definición formal de lo que es una geometría, más allá de la idea más o menos intuitiva que tenemos de ella.

Desde el punto de vista de Klein, que es el que se utiliza en las matemáticas actuales, cada geometría es el estudio de ciertas propiedades que no cambian cuando se le aplican un tipo de transformaciones. Esas propiedades, por no cambiar, se denominan invariantes, y las transformaciones que preservan un invariante deben satisfacer que la composición de dos de dichas transformaciones sigue preservando el invariante.

La idea presentada en el Programa de Erlangen, es bastante sencilla: el estudio de cada geometría se convierte en el estudio de las transformaciones que la caracteriza.

Así pues, por ejemplo, la geometría euclidiana es el estudio de los movimientos rígidos o también llamados isometrías (como las reflexiones, rotaciones y traslaciones); esto es, las transformaciones del plano que dejan invariante la distancia euclidiana. Y para estudiar la geometría hiperbólica del plano analizamos las transformaciones del plano que preservan la distancia hiperbólica. Por tanto, los pasos a seguir son los siguientes:

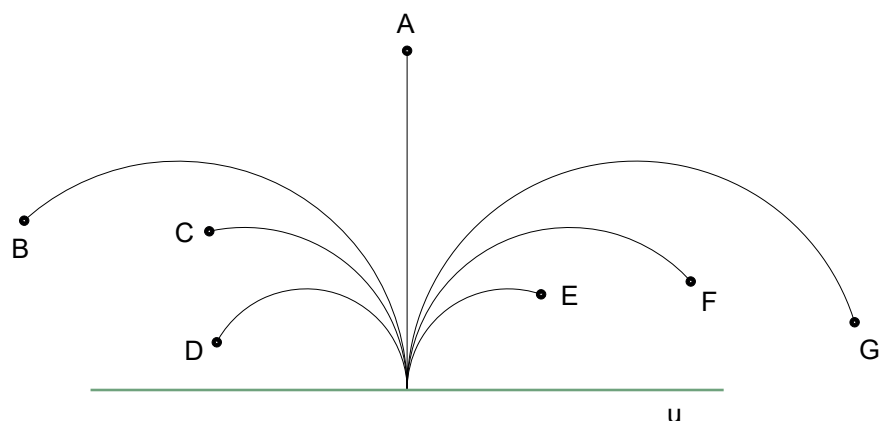
1. Determinar la distancia hiperbólica de dos puntos.
2. Determinar los movimientos hiperbólicos; esto es, las transformaciones del plano hiperbólico que preservan la distancia hiperbólica.
3. Determinar las geodésicas; es decir, aquellas curvas que minimizan la distancia entre dos puntos y que, por analogía al caso de la geometría euclidiana, denominaremos rectas hiperbólicas.

2.2 MODELO DEL SEMIPLANO DE POINCARÉ

En el plano euclídeo $\mathbb{R}^2$ consideramos la recta u de ecuación $x = 0$. Los puntos del modelo del semiplano de Poincaré van a ser los puntos del semiplano euclídeo superior con borde la recta u . Esto es, los puntos son los elementos del conjunto

$$\mathbb{H} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ tales que } y > 0\}.$$

Nótese que la recta u no está contenida en el conjunto H .



Rectas paralelas en el modelo del Semiplano de Poincaré

Esquema de elaboración propia

Distancia hiperbólica en el modelo del semiplano de Poincaré

La distancia hiperbólica entre dos puntos M, N pertenecientes a H tales que el segmento MN es paralelo a la recta u y está a distancia euclidiana⁽³⁾ y de la recta u es:

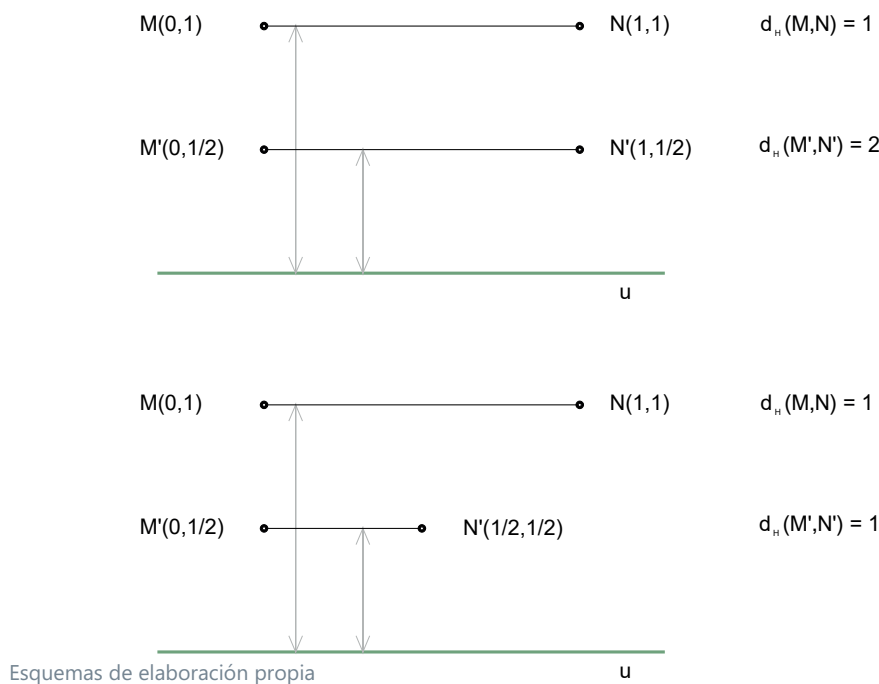
$$d_{\mathbb{H}}(M, N) = \frac{d(M, N)}{y}.$$

Por ejemplo, el segmento MN , con $M(0,1)$ y $N(1,1)$, que es paralelo a la recta u y está a distancia 1 de u tiene longitud hiperbólica:

$$d_{\mathbb{H}}(M, N) = \frac{d(M, N)}{1} = 1.$$

Sin embargo, contrariamente a nuestra intuición, el segmento $M'N'$ con $M'(0,1/2)$ y $N'(1, 1/2)$, que también es paralelo a la recta u y está a distancia $1/2$ de u tiene longitud hiperbólica:

$$d_{\mathbb{H}}(M', N') = \frac{d(M', N')}{1/2} = 2.$$

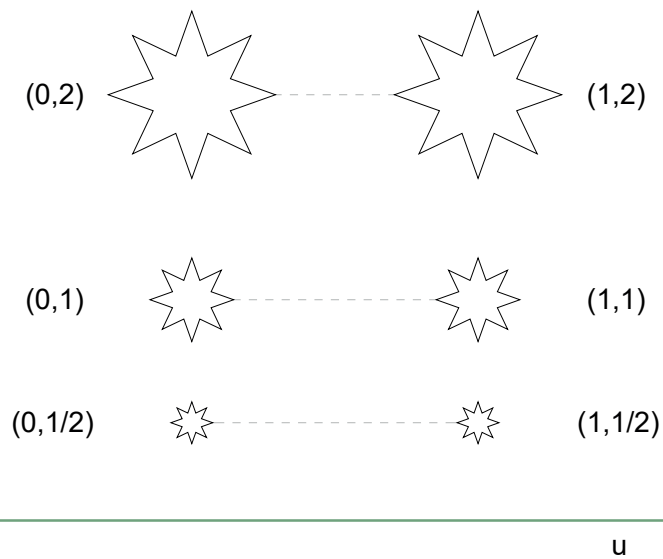


Para que la longitud hiperbólica del segmento $M'N'$ con $M'(0,1/2)$ y $N'(x, 1/2)$, paralelo a la recta u y a distancia $1/2$ de u tuviera la misma longitud hiperbólica que el segmento MN es fácil ver que $x = 1/2$. En ese caso:

$$d_{\mathbb{H}}(M', N') = \frac{d(M', N')}{1/2} = \frac{1/2}{1/2} = 1.$$

Intuitivamente, la recta u está infinitamente lejos y los objetos que se acercan a u son cada vez más pequeños por lo que tiene que recorrer el doble de distancia hiperbólica porque el metro de medir distancia también ha disminuido.

(3) Recordamos que la distancia euclidiana d entre dos puntos A, B pertenecientes a $\mathbb{R}^2$, se define como la longitud del segmento que une dichos puntos; $d(A, B) = \text{long}(AB)$.



Esquema de elaboración propia

Movimientos hiperbólicos en el modelo del semiplano de Poincaré

Recordamos que los movimientos hiperbólicos son aquellas transformaciones del plano hiperbólico que preservan las longitudes de curvas. En particular preservan las longitudes de segmentos y, por tanto, la distancia entre puntos.

Como los puntos de H se identifican con puntos en el semiplano euclídeo $y > 0$, vamos a ver qué transformaciones del semiplano euclídeo preservan la distancia hiperbólica. Recordamos que las isometrías⁽⁴⁾ del plano euclídeo, sin contar la identidad, son:

1. Traslaciones por un vector del plano
2. Reflexiones respecto de rectas
3. Rotaciones
4. Composición de las transformaciones anteriores

De las isometrías del plano las únicas, sin contar la identidad, que mantienen la distancia hiperbólica son:

1. Traslaciones de vector $\vec{v}$ paralelo a la recta u
2. Reflexiones respecto de rectas perpendiculares a la recta u

En el plano euclídeo ni las semejanzas (también llamadas homotecias) ni las inversiones en circunferencias preservan la distancia euclidiana. Sin embargo, hay ciertas semejanzas e inversiones que sí preservan la distancia hiperbólica y, por tanto, son movimientos hiperbólicos. Estas son:

(4) Recordamos que una isometría del plano euclídeo es una transformación del plano que preserva la distancia euclidiana.

1. Semejanzas con centro un punto de la recta u
2. Inversiones⁽⁵⁾ en circunferencias con centro en la recta u

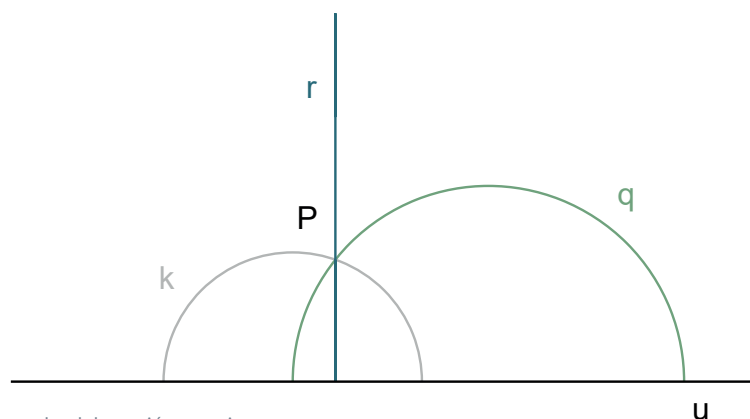
Con el siguiente teorema se tiene una clasificación de los movimientos hiperbólicos en el semiplano de Poincaré:

TEOREMA. Todo movimiento hiperbólico en el semiplano de Poincaré es composición de una cantidad infinita de los siguientes movimientos: traslaciones de vector paralelo a u , reflexiones respecto a rectas perpendiculares a u , semejanzas con centro un punto de la recta u e inversiones en circunferencias con centro en la recta u .

Rectas hiperbólicas en el modelo del semiplano de Poincaré

Las geodésicas en el modelo del semiplano de Poincaré son las rectas verticales (rectas ortogonales a la recta u) y las semicircunferencias con centro en la recta u .

A partir de la definición de distancia hiperbólica se demuestra que las rectas verticales minimizan la distancia entre sus puntos. Los movimientos hiperbólicos, por el hecho de preservar las distancias, transforman geodésicas en geodésicas. Teniendo en cuenta la propiedad anterior, vamos a demostrar que las semicircunferencias con centro en la recta u son geodésicas.



Esquema de elaboración propia

Sea k una semicircunferencia con centro en u , y sea q una semicircunferencia con centro uno de los extremos de la semicircunferencia k . Consideramos la recta vertical r que contiene al punto P de intersección de ambas semicircunferencias. Entonces la inversión en la circunferencia q transforma r en k . Por otra parte, como r es una geodésica y las inversiones son movimientos hiperbólicos y, por tanto, transforman geodésicas en geodésicas, se concluye que k también es una geodésica.

(5) Una *inversión* es una aplicación que establece una correspondencia biunívoca entre los puntos del exterior y los puntos del interior de una circunferencia dada en un plano. En el plano euclídeo $\mathbb{R}^2$, el punto inverso P_0 de un punto P del interior de una circunferencia C de radio R y centro O es aquel que satisface las siguientes condiciones:

- P y P' están sobre una misma semirrecta con origen en O .

- $R^2 = d(O, P) \times d(O, P')$, donde d es la distancia euclidiana definida en $\mathbb{R}^2$.

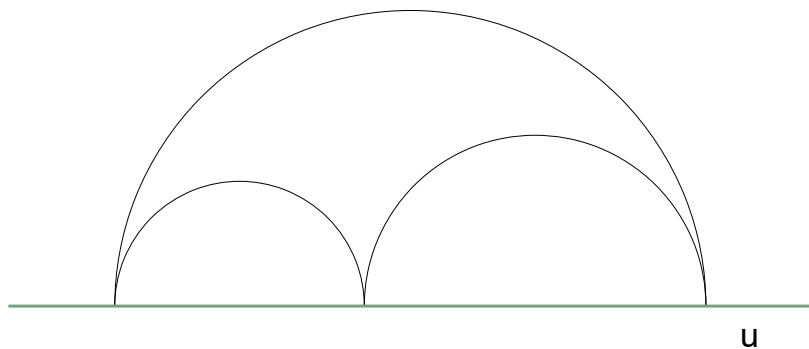
Medida de ángulos

Los ángulos entre dos rectas hiperbólicas de H se miden como los correspondientes ángulos entre rectas/circunferencias de la geometría euclidiana. Esto se debe básicamente los movimientos hiperbólicos preservan los ángulos euclídeos. En el plano hiperbólico, algunos resultados clásicos de la geometría euclidiana relativos a la medida de ángulos adoptan enunciados que resultan curiosos. Por ejemplo, en el plano hiperbólico tenemos el siguiente teorema:

TEOREMA. La suma de los ángulos de un triángulo es menor que dos rectos.

Así, los ángulos de un triángulo hiperbólico pueden sumar cualquier valor entre 0° y 180° . En la figura vemos un triángulo con todos los ángulos de 0° . De hecho, el triángulo de la figura es especial pues no tiene vértices (los puntos de corte de las semirrectas que forman sus lados están en la recta u , y por tanto no son puntos del semiplano de Poincaré).

Este tipo de triángulos se llaman *ideales*.

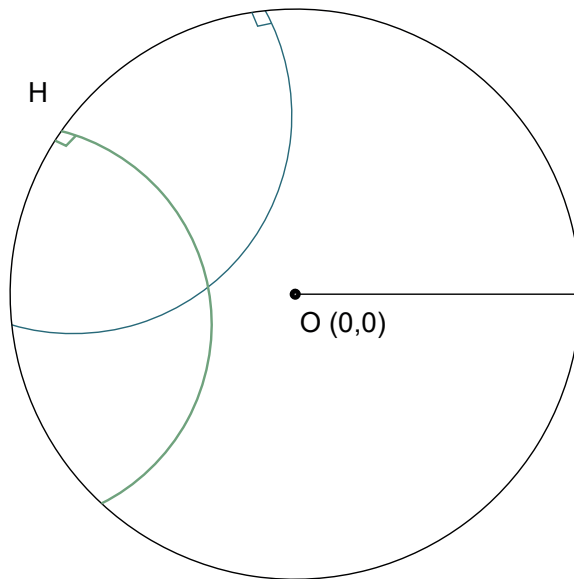


Esquema de elaboración propia

2.3 MODELO DEL DISCO DE POINCARÉ

En 1887, el matemático francés Henri Poincaré (1854 - 1912) describió un modelo del plano hiperbólico en el plano euclídeo. Dicho modelo, es conocido actualmente como el modelo del disco de Poincaré y es muy parecido al modelo del semiplano de Poincaré.

Los puntos en el modelo del disco de Poincaré son los puntos del interior de un círculo con frontera en una circunferencia que se denota por H . Las geodésicas (rectas hiperbólicas de este modelo) son los diámetros y los arcos de circunferencias ortogonales al borde. En este modelo los ángulos también se calculan como en la geometría euclidiana.



Esquema de elaboración propia

Aunque los puntos del plano hiperbólico considerado en abstracto son indistinguibles, en el modelo del disco de Poincaré el centro O del disco es un punto distinguido que tiene la propiedad de que las rectas hiperbólicas que pasan por él se representan por diámetros del disco.

Esta propiedad va a ser muy útil a la hora de construir nuestras herramientas, ya que nos permite construir las herramientas en el centro y luego moverlas, mediante movimientos hiperbólicos, a cualquier otro punto.

Interpretación física del modelo del disco de Poincaré

También a Poincaré le debemos la descripción de las condiciones físicas de un hipotético Universo cuyos seres se vieran obligados a adoptar las reglas de la geometría hiperbólica.

Escribimos a continuación la descripción de Poincaré de dicho Universo adaptándola al caso de dimensión dos:

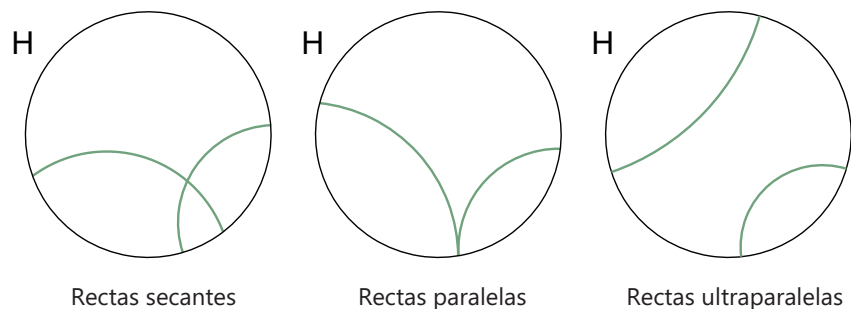
"Dicho Universo (ya descrito por Beltrami) consistiría en un disco infinito lleno de un medio cuyo índice de refracción y temperatura variarían de un punto a otro según leyes que el propio Poincaré definía matemáticamente. La variación del índice de refracción haría que los rayos luminosos se curvasen dentro del disco, formando arcos de circunferencia."

Los seres, al desplazarse, variarían de tamaño como consecuencia de la diferencia de temperatura encontrada al pasar de un punto a otro; pero no se percatarían de ello, ya que la propia regla de medir estaría sujeta al mismo cambio. Tales seres pensarían que su Universo (el disco) es infinito pues nunca llegarían a tocar su borde ya que sus pasos se harían cada vez más cortos. Además, si la noción de recta nació en sus mentes al igual que en las nuestras, sugerida por la trayectoria de un rayo luminoso, dichos seres llamarían rectas a lo que nosotros vemos como arcos de circunferencia dentro del disco. Por tanto, al construir su Geometría elemental admitirían como postulado evidente el que por un punto exterior a una recta se pueden trazar infinitas rectas paralelas a dicha recta.” - Henri Poincaré (1854 - 1912)

Posición relativa de rectas hiperbólicas

Dos rectas en el plano hiperbólico tienen tres posibles posiciones relativas: o son secantes (se cortan en un punto), o son paralelas (convergen asintóticamente a un mismo punto del infinito) o son ultraparalelas (son disjuntas incluso en sus prolongaciones a la recta del infinito).

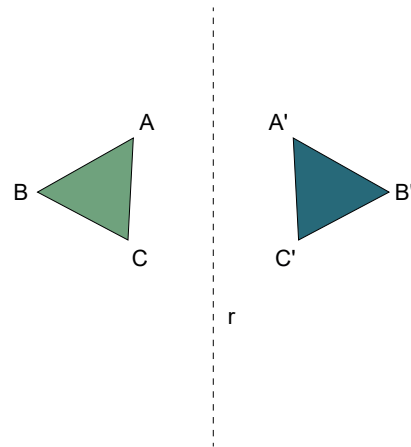
Mostramos a continuación las tres posibles posiciones relativas tanto en el modelo del semiplano de Poincaré como en el modelo del disco de Poincaré.



Esquemas de elaboración propia

Movimientos hiperbólicos en el modelo del disco de Poincaré

Veamos cómo se describen los movimientos hiperbólicos (o isometrías) en el modelo del disco de Poincaré. Toda isometría del plano hiperbólico se puede expresar como composición de a lo más tres reflexiones en rectas hiperbólicas. El plano hiperbólico es una superficie orientable y la reflexión es una transformación que invierte la orientación.



Vemos cómo la inversión de la figura respecto a la recta r afecta a su orientación.

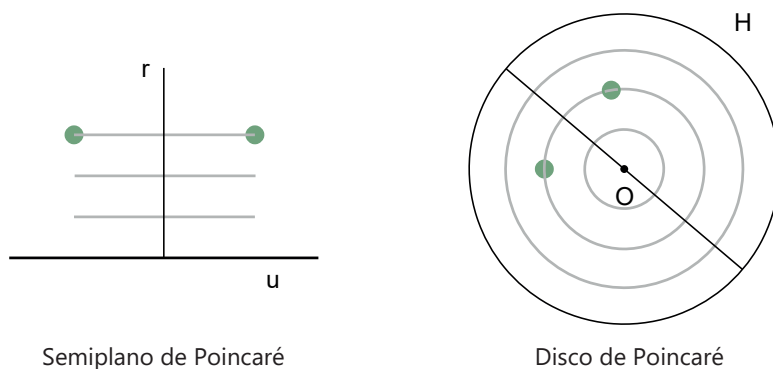
Esquema de elaboración propia

Las isometrías del plano hiperbólico se clasifican como sigue:

- Isometrías que conservan la orientación: composición de dos reflexiones.
- Isometrías que invierten la orientación: una reflexión o composición de tres reflexiones.

Analizamos las reflexiones respecto de rectas hiperbólicas en función de la posición relativa de las mismas.

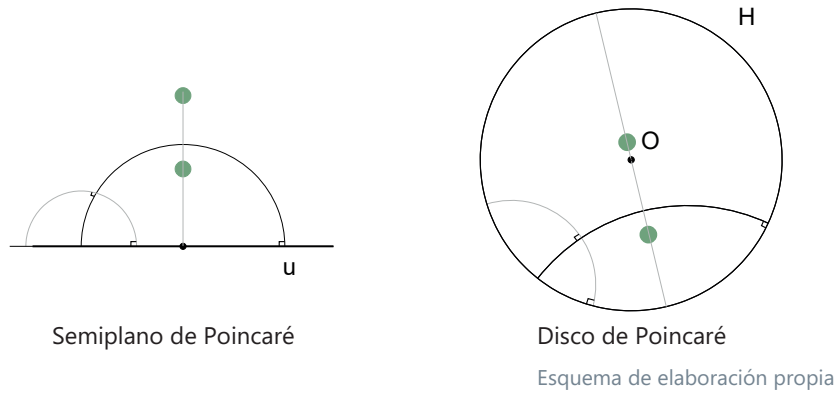
1. Reflexión respecto de una recta hiperbólica que contiene al centro O del disco de Poincaré. En el modelo del semiplano de Poincaré dicha reflexión se corresponde con la reflexión respecto de una recta hiperbólica perpendicular a la recta u



Esquema de elaboración propia

En el modelo del semiplano de Poincaré las rectas paralelas a la recta u son invariantes. Y en el modelo del disco son invariantes las circunferencias con centro el centro del disco.

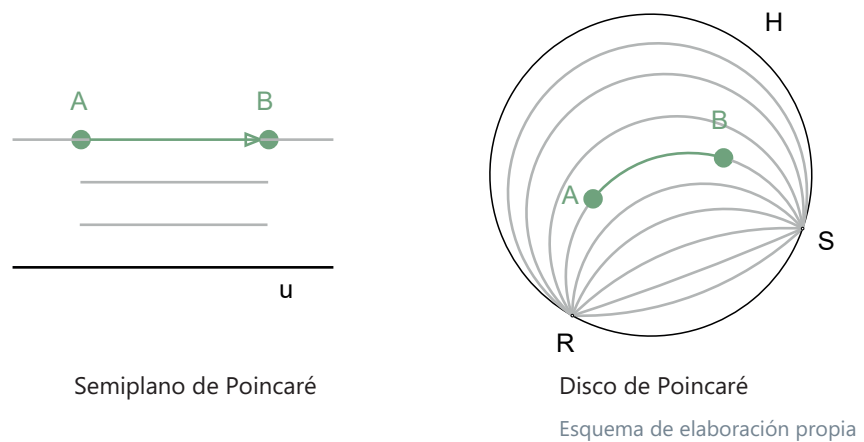
2. Reflexión respecto de recta que no pasa por O . En el modelo del semiplano de Poincaré dicha reflexión se corresponde con la inversión respecto de una semicircunferencia con centro en u .



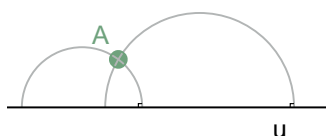
Tanto en el modelo del semiplano como en el del disco, los invariantes son las rectas ortogonales a la recta de la reflexión.

3. Composición de dos reflexiones en rectas ultraparalelas. Se denomina traslación ya que se corresponde en el modelo del semiplano de Poincaré, con una traslación de vector paralelo a la recta u . Sólo deja fijos dos puntos de la circunferencia H que son los puntos del infinito R y S de la recta que contiene al vector de traslación; esto es la única recta que es simultáneamente perpendicular a los dos ejes de reflexión.

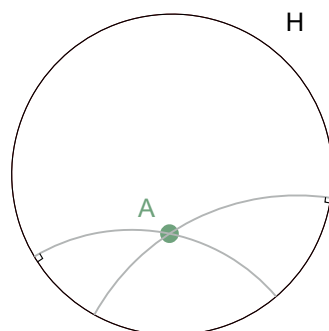
Las traslaciones dejan invariantes a todas las rectas euclídeas con vector director el vector de traslación; esto es, todas las curvas hiperbólicas equidistantes cuyos puntos de intersección con H son R y S (véase la siguiente gráfica).



4. Composición de dos reflexiones en rectas secantes. Se denomina rotación ya que deja fijo un punto del plano hiperbólico, el centro de rotación (el punto de intersección de las dos rectas secantes) y deja invariantes las circunferencias hiperbólicas centradas en el centro de rotación.



Semiplano de Poincaré



Disco de Poincaré

Esquema de elaboración propia

5. Composición de dos reflexiones en rectas paralelas. Se denomina rotación límite. Mueve todos los puntos del plano hiperbólico y sólo deja fijo un punto de la circunferencia H que se denomina centro de la rotación límite. Las rotaciones límite dejan invariantes las cónicas del plano hiperbólico tangentes a H en el centro de rotación. Dichas cónicas se denominan *horociclos*.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los movimientos hiperbólicos en el modelo del semiplano de Poincaré y los correspondientes movimientos hiperbólicos en el modelo del disco de Poincaré:

Semiplano de Poincaré	Disco de Poincaré
- Reflexión en recta perpendicular a u - Inversión en circunferencia con centro en u - Traslación resp. vector paralelo a u - Semejanza con centro en u - Reflexión/inversión o inversión/inversión	- Reflexión en recta por O - Reflexión en recta que no pasa por O - Dos reflexiones en rectas paralelas - Dos reflexiones en rectas ultraparalelas - Dos reflexiones en rectas secantes

2.4 MODELO DEL HIPERBOLOIDE

Es el que ha dado el nombre de hiperbólica a la geometría de Lobachevsky.

En el espacio euclideo $\mathbb{R}^3$, el hiperboloide de dos hojas es el conjunto de puntos (x, y, z) pertenecientes a $\mathbb{R}^3$ que satisfacen la ecuación cartesiana:

$$x^2 + y^2 - z^2 = -1$$

El modelo del hiperboloide del plano hiperbólico es una de las dos hojas del hiperboloide y se engloba en el modelo de Minkowsky para estudiar la geometría del espacio-tiempo.

2.5 MODELO PROYECTIVO DE BELTRAMI-KLEIN

Está muy relacionado con el anterior (es de hecho la proyectivización del modelo del hiperboloide). Si consideramos la proyección estereográfica desde el polo sur $S = (0, 0, -1)$ sobre el plano $z = 0$ de la hoja superior del hiperboloide se recupera el modelo del disco de Poincaré. Este modelo no es conforme, lo que significa que los ángulos y círculos están distorsionados, pero tiene la gran ventaja de que las rectas hiperbólicas en este modelo son también segmentos euclídeos.

3. SELECCIÓN DE RESULTADOS DE GEOMETRÍA HIPERBÓLICA

En algunas de las construcciones con *Grasshopper* realizadas en este trabajo, como por ejemplo el cálculo del área de un triángulo hiperbólico a partir de sus vértices, se pueden comprobar los siguientes resultados clásicos de Geometría Hiperbólica que enunciamos a continuación y que se destacan por su capacidad de sorprendernos.

Teorema 1. La suma de los ángulos de un triángulo es menor que dos rectos.

Teorema 2. El área de un triángulo es igual a su defecto, es decir, la diferencia entre π y la suma de sus ángulos.

Teorema 3. La longitud de un círculo hiperbólico de radio r es $2\pi \sinh(r)^{(6)}$

Teorema 4. El área hiperbólica de un círculo de radio r es $\pi (\sinh(r))^2$.

Como es bien sabido en geometría euclidiana una circunferencia de radio r tiene longitud $2\pi r$. Sin embargo, en geometría hiperbólica la longitud de una circunferencia de radio es $2\pi \sinh(r)$ y en geometría esférica dicha longitud es $2\pi \sin(r)$.

Por tanto, como $\sin(r) < r < \sinh(r)$, la longitud de la circunferencia esférica es menor que la de la circunferencia euclidiana, y ésta menos que la de la circunferencia hiperbólica.

Lo mismo pasa con el área de círculos con el mismo radio.

Estos resultados se deben a que la geometría esférica tiene curvatura positiva en cada uno de sus puntos, la euclidiana tiene curvatura cero y la hiperbólica tiene curvatura negativa.

En los siguientes dibujos se pueden ver tres superficies con los tres tipos de curvatura:

(6) Véase el Apéndice
1: Trigonometría
Hiperbólica

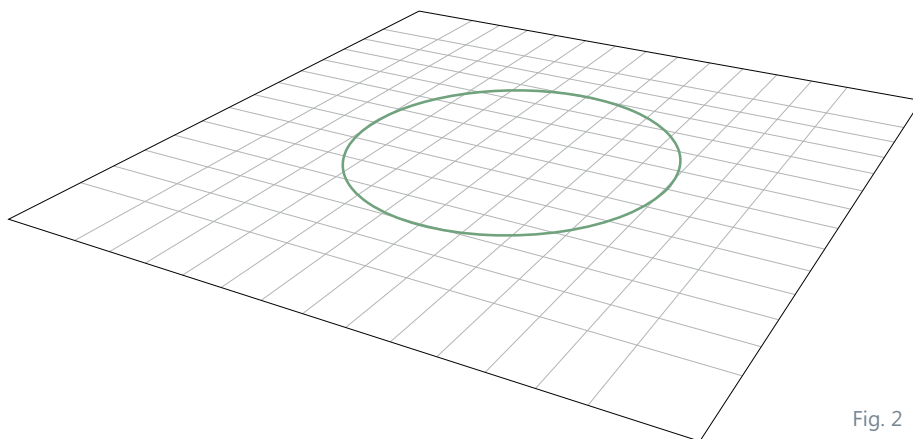


Fig. 2

(Fig 2)
Elaboración propia.

Muestra una superficie con curvatura 0, característica de la geometría euclidiana

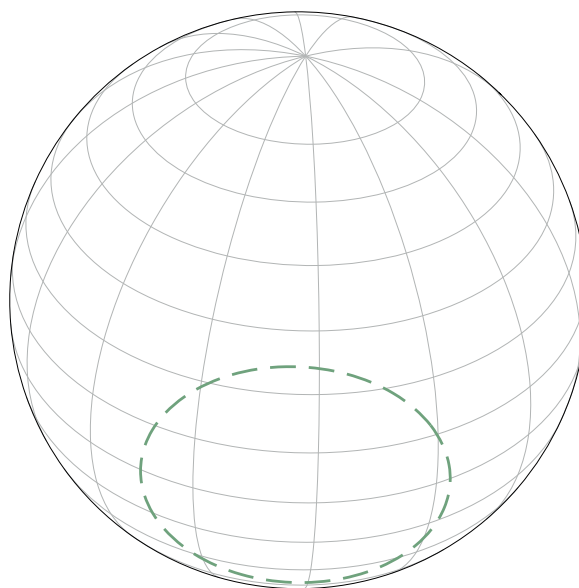
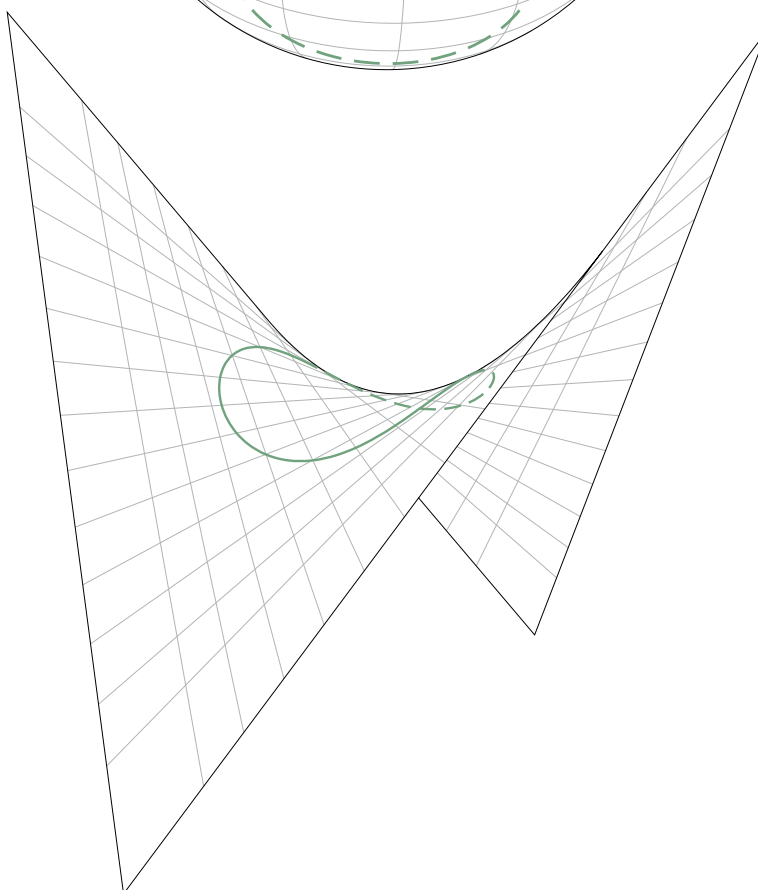


Fig. 3

(Fig 3)
Elaboración propia.

Muestra una superficie con curvatura postiviva, característica de la geometría esférica.



(Fig 4)
Elaboración propia.

Muestra una superficie con curvatura negativa, característica de la geometría hiperbólica.

Fig. 4

4. MODELO FÍSICO DE LA GEOMETRÍA HIPERBÓLICA

4.1 MODELO FÍSICO DE GANCHILLO

Igual que el modelo físico del plano euclídeo y del plano esférico nos resultan muy sencillos de imaginar, el modelo físico del plano hiperbólico supuso un problema durante años, debido a la dificultad que suponía visualizarlo. Muchos matemáticos pensaban que era imposible de modelar y otros incluso intentaron demostrar que era una estructura imposible per-se.

En 1997, más de un siglo después del descubrimiento de la geometría hiperbólica, la matemática letona Daina Taimina (1954 -presente) creó por primera vez un modelo material del plano hiperbólico.

La construcción de esta estructura es posible realizarla con ganchillo. Taimina basa su modelo en un modelo fallido que el geómetra William Thurston (1946-2012) había realizado en 1970. Observando que una de las cualidades del espacio hiperbólico es que, a medida que te alejas de un punto, el espacio a su alrededor se expande exponencialmente, Thurston diseñó un modelo de papel compuesto por delgados anillos de forma lunar pegados entre sí. La técnica en ganchillo consiste en hacer los puntos siguiendo un patrón circular, en los que, por cada punto, se meten dos, de forma que cada vuelta tiene el doble de puntos que la anterior. A medida que aumenta, la superficie comienza naturalmente a crear volantes y ondularse.

La estructura también puede realizarse tejiendo en punto, sin embargo, la gran cantidad de puntos en las agujas se vuelve inmanejable rápidamente, por lo que el ganchillo resulta más práctico.

Para la realización de este trabajo se han desarrollado dos modelos físicos propios.



Fig. 5

(Fig 5)
Foto cedida por
Eugenia Rosado

Muestra un modelo físico realizado para la elaboración de este trabajo.



Fig. 6

(Fig 6)
Foto cedida por
Eugenia Rosado

Muestra un modelo
físico realizado para
la elaboración de este
trabajo.

(Fig 7)
Foto cedida por
Eugenia Rosado

Muestra un modelo
físico realizado para
la elaboración de este
trabajo.

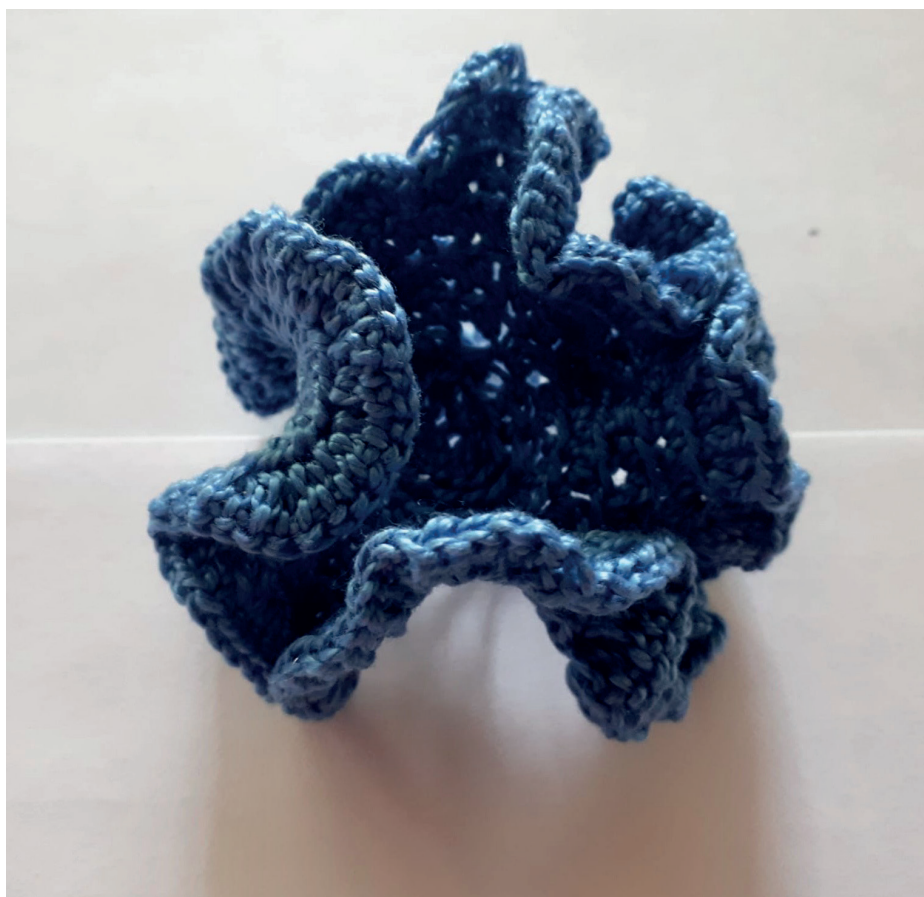


Fig. 7

El modelo físico nos permite ver y experimentar directamente las propiedades intrínsecas del espacio hiperbólico. La geodésica, o líneas rectas, en la superficie hiperbólica se pueden coser sobre la textura de ganchillo para facilitar el examen. De esta manera, podemos ver la negación del quinto postulado de Euclides. En el modelo siguiente se muestran tres líneas rectas que pasan a través de un punto externo a una línea dada (la que está en la parte inferior). Las tres líneas superiores nunca se cruzan con la línea original.



Fig. 8

Otro aspecto del espacio hiperbólico que se puede experimentar con los modelos de Taimina son las propiedades de los triángulos, que, como se ha mencionado anteriormente, en una superficie hiperbólica, la suma de sus ángulos es menor que 180° . Además, cuanto más grande sea el triángulo, más pequeños serán los ángulos. Hasta que finalmente cuando los puntos del triángulo estén infinitamente separados, haciendo posible el triángulo más grande, los ángulos sumarán cero grados. Este triángulo ideal y su rareza angular se pueden ver en el siguiente modelo:



Fig. 9

(Fig 8)

Fuente: "The Institute For Figuring"

Muestra un modelo físico de la superficie hiperbólica con geodésicas tejidas.

(Fig 9)

Fuente: "The Institute For Figuring"

Muestra un modelo físico de la superficie hiperbólica con triángulos tejidos.

Mientras que las superficies esféricas no cambian su forma, sólo su tamaño, las superficies hiperbólicas pueden variar sustancialmente desde un punto de vista externo. Físicamente, esto se debe a que, como se ha mencionado antes, por cada punto de ganchillo se hacen dos puntos, pero también pueden hacerse tres o incluso más. Esto implica un aumento mayor de la superficie, por lo que obtendremos estructuras con más ondulaciones y volantes. Hablando matemáticamente, caracterizamos esta cualidad por la curvatura: en función de la curvatura la superficie estará más o menos ondulada.



Fig. 10

(Fig 10)

Fuente: "The Institute For Figuring"

Muestra un modelo físico de la superficie hiperbólica tejido aumentando un punto por cada tres puntos.



Fig. 11

(Fig 11)

Fuente: "The Institute For Figuring"

Muestra un modelo físico de la superficie hiperbólica tejido aumentando un punto por cada dos puntos



Fig. 12

(Fig 12)

Fuente: "The Institute For Figuring"

Muestra un modelo físico de la superficie hiperbólica tejido aumentando un punto por cada tres puntos

4.2 LA GEOMETRÍA HIPERBÓLICA EN LA NATURALEZA

Esta compleja morfología característica de la superficie hiperbólica también las encontramos de manera habitual en la naturaleza. Podemos verla en la lechuga y otros vegetales enrollados o las babosas de mar, pero su presencia más extendida la encontramos en los corales marinos.

Los arrecifes de corales conforman un enorme y variado muestrario de superficies hiperbólicas⁽⁷⁾. La razón de encontrar estas estructuras con mayor prevalencia en estos animales marinos, se debe a la cualidad de esta geometría de aumentar exponencialmente su superficie. Se concluye que la adopción de estas formas es lo que permite a corales, poríferos y otros filtradores tener una exposición más elevada al alimento y a la luz, así como más superficie de intercambio gaseoso para facilitar la respiración a los opistobranquios.



Fig. 13



Fig. 14

(7) Como combinación de la geometría encontrada en los corales y el trabajo artesanal de las construcciones en ganchillo, cabe destacar la obra de Margaret Wertheim (1958 - presente), científica y escritora que, junto a su hermana, fundó en 2005 una organización llamada "The Institute For Figuring". Juntas, con la colaboración de personas voluntarias de diversos países, han construido el arrecife de coral realizado en ganchillo más grande del mundo en su proyecto "Crochet Coral Reef", expuesto en prestigiosos museos y exposiciones de arte. El objetivo del proyecto era promover y dar visibilidad a las dimensiones estéticas y poéticas de la ciencia y la matemática.

(Fig 13)

Fuente: Endix "Los arrecifes de coral más impresionantes del mundo"

Muestra una imagen de un arrecife de coral Acanthos y Fondos Marinos de la Punta de la Mona

(Fig 14)

Fuente: "The Institute For Figuring"

Muestra un modelo de arrecife marino tejido con ganchillo.



Fig. 15

(Fig 15)
Fuente: Endix "Los arrecifes de coral más impresionantes del mundo"

Muestra una imagen de un arrecife de coral de la costa de Cornwall



Fig. 16

(Fig 16)
Fuente: "The Institute For Figuring"

Muestra un modelo de arrecife marino tejido con ganchillo.

(Fig 17)
Fuente: "The Institute For Figuring"

Muestra un modelo de arrecife marino tejido con ganchillo.



Fig. 17

5. HERRAMIENTAS HIPERBÓLICAS

Después del análisis del modelo del Disco de Poincaré, el elegido para elaborar las herramientas en *Grasshopper*, se comienza el proceso de construcción de las mismas.

Dichas herramientas constan de unos *inputs* que consisten en los datos de partida, una serie de algoritmos que se incluirán en el programa en el que se realiza la construcción geométrica y unos *outputs* con los resultados de la construcción:

INPUTS —→ *ALGORITMO* —→ *OUTPUTS*

En cada una de las herramientas que vamos a elaborar se detallará el proceso matemático que lleva cada una de ellas, así como los *inputs*, el algoritmo del programa, y el *output*. A medida que avancemos se irán utilizando las herramientas anteriormente realizadas.

Para la construcción de las herramientas hiperbólicas, será necesaria la elaboración de dos herramientas euclídeas previas:

- Punto inverso desde otro punto respecto de una circunferencia
- Rectas tangentes a una circunferencia desde un punto exterior

Finalmente, obtendremos un total de veintiuna herramientas hiperbólicas que pueden introducirse en el programa de Grasshopper y que quedan a disposición de los usuarios que quieran utilizarlas. Clasificamos dichas herramientas en cuatro subcategorías: elementos hiperbólicos, polígonos hiperbólicos, movimientos hiperbólicos y medidas hiperbólicas.

Siguiendo esta clasificación, el listado de las herramientas es el siguiente:

Elementos hiperbólicos:

- Recta hiperbólica
- Semirrecta hiperbólica por dos puntos
- Semirrecta hiperbólica por el origen
- Punto medio hiperbólico entre dos puntos
- Segmento hiperbólico definido por dos puntos
- Recta hiperbólica perpendicular a otra
- Recta hiperbólica paralela a otra
- Mediatriz hiperbólica de un segmento
- Circunferencia hiperbólica dado su centro y uno de sus puntos
- Circunferencia hiperbólica dado su centro y radio
- Circunferencia hiperbólica en el origen dado su radio

Polígonos hiperbólicos:

- Triángulo equilátero hiperbólico
- Cuadrado hiperbólico

Movimientos hiperbólicos:

- Reflexión hiperbólica en recta hiperbólica
- Reflexión hiperbólica en un punto
- Rotación hiperbólica dados centro y ángulo
- Rotación hiperbólica límite
- Traslación hiperbólica

Medidas hiperbólicas:

- Distancia hiperbólica entre dos puntos
- Ángulo hiperbólico
- Área de un triángulo hiperbólico

En el apartado "Apéndice 2: Programación en Grasshopper" se muestra de forma detallada todo el proceso de realización de las herramientas en el programa.

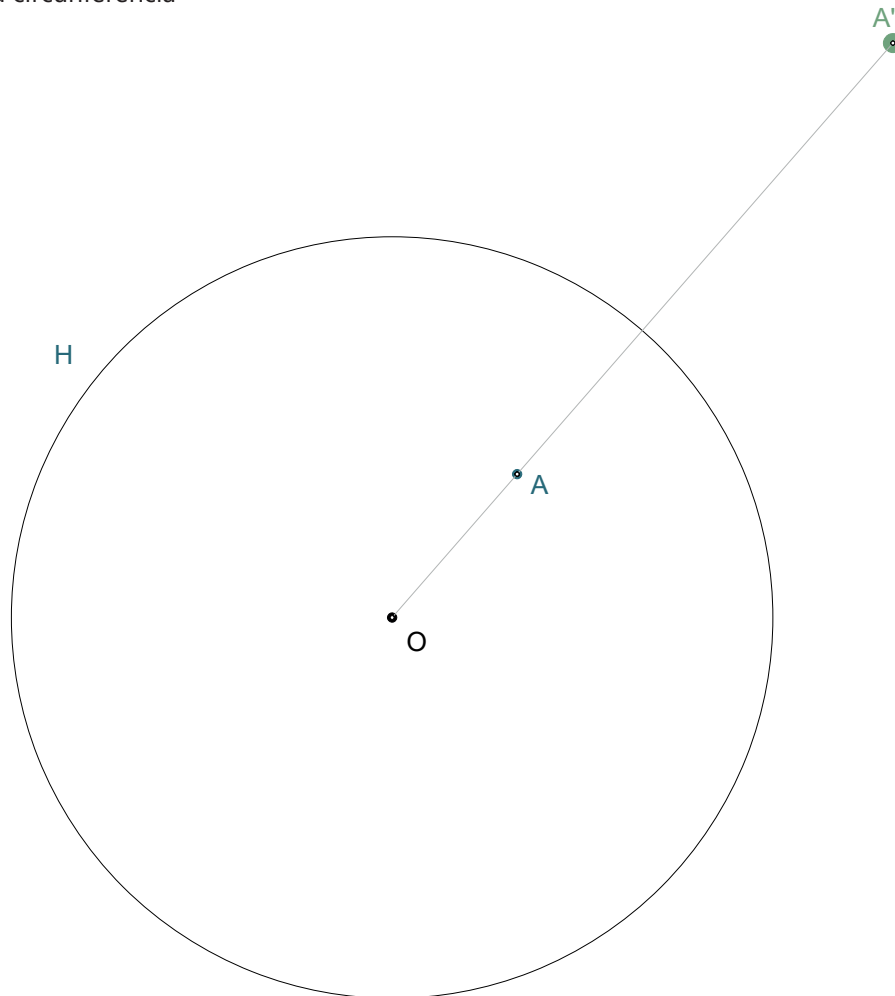
HERRAMIENTA PREVIA: PUNTO INVERSO RESPECTO DE UNA CIRCUNFERENCIA

Punto inverso de otro punto dado respecto de una circunferencia

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Punto A interior de la circunferencia

Algoritmo:



- 1- Obtenemos el centro O de la circunferencia H
- 2- Calculamos la distancia del centro de H al punto A: $d(O,A)$
- 3- Se traza el vector OA
- 4- Se traza el segmento con extremo en O, dirección el vector OA y longitud $r^2/d(O,A)$.
- 5- El punto inverso A' es el otro extremo del segmento construido.

Output:

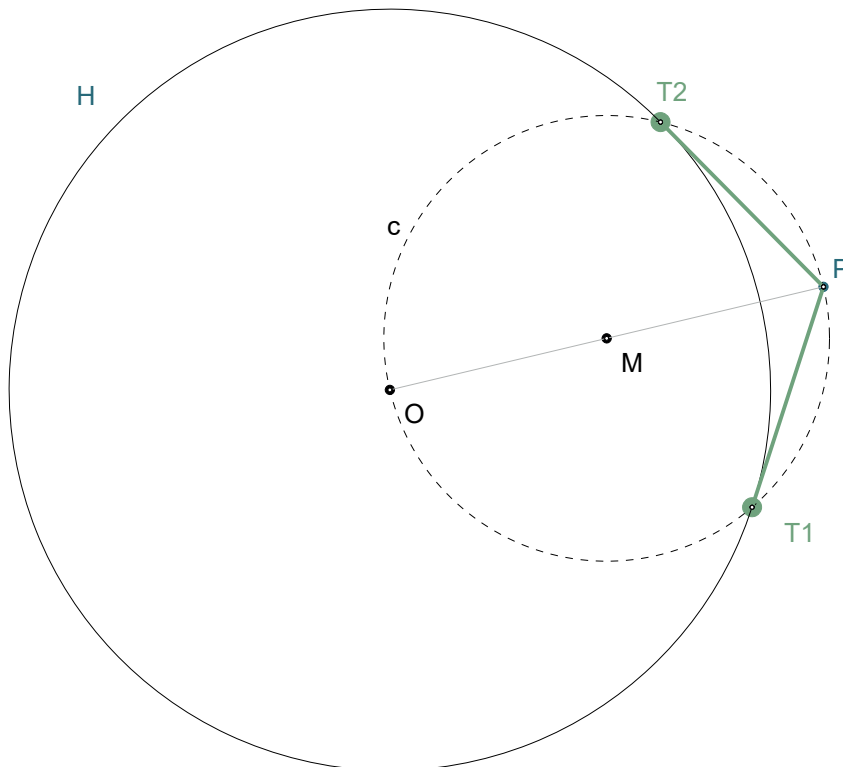
- Punto A' inverso de A respecto de H

HERRAMIENTA PREVIA: RECTAS TANGENTES A UNA CIRCUNFERENCIA

Rectas tangentes a una circunferencia desde un punto exterior dado

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Punto P exterior a la circunferencia H

Algoritmo:

- 1- Obtenemos el centro O de la circunferencia H
- 2- Se obtiene el punto medio M del segmento OP
- 3- Se traza la circunferencia c de centro M y radio MP
- 4- Obtenemos los puntos T1 y T2 de intersección de la circunferencia c con la circunferencia H
- 5- Las rectas que unen los puntos T1 y T2 con P son las rectas tangentes buscadas

Output:

- Rectas tangentes (y puntos de tangencia de las mismas) a H desde el punto exterior P

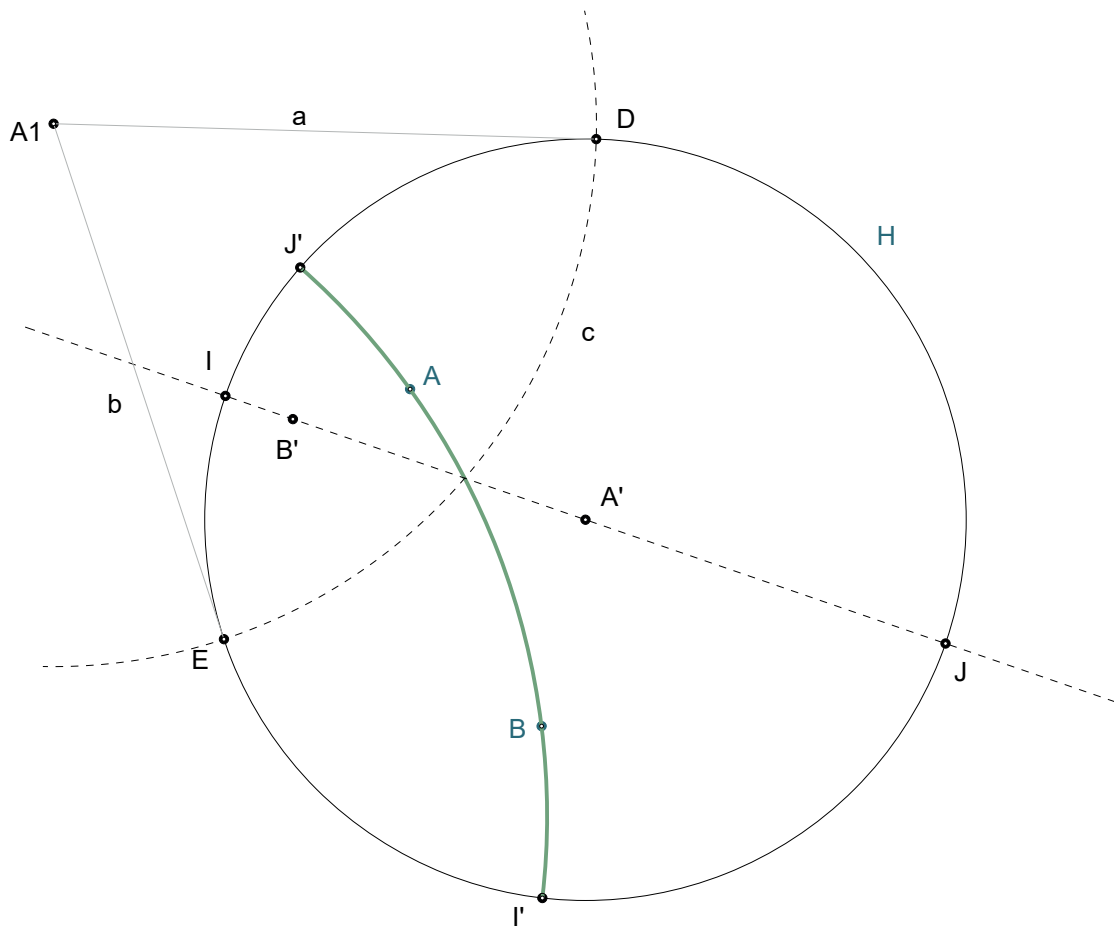
RECTA

Recta hiperbólica que pasa por dos puntos conocidos

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A y B interiores a la circunferencia H

Algoritmo:



- 1- Obtenemos el punto A1 como reflexión de A en H
- 2- Se trazan las rectas a y b tangentes a circunferencia H desde A1
- 3- Obtenemos D y E como puntos de intersección de las rectas tg con H
- 4- Se traza la circunferencia c de centro A1 y radio A1D
- 5- Obtenemos A' y B' como los puntos reflejados de los puntos A y B sobre la circunferencia c
- 6- Obtenemos los puntos J e I como intersección de la recta de unión A'B' y H
- 7- Obtenemos los puntos J' e I' como reflejados de J e I sobre la circunferencia c
- 8- El arco que pasa por los puntos A, B, J' e I' forma la recta hiperbólica buscada

Output:

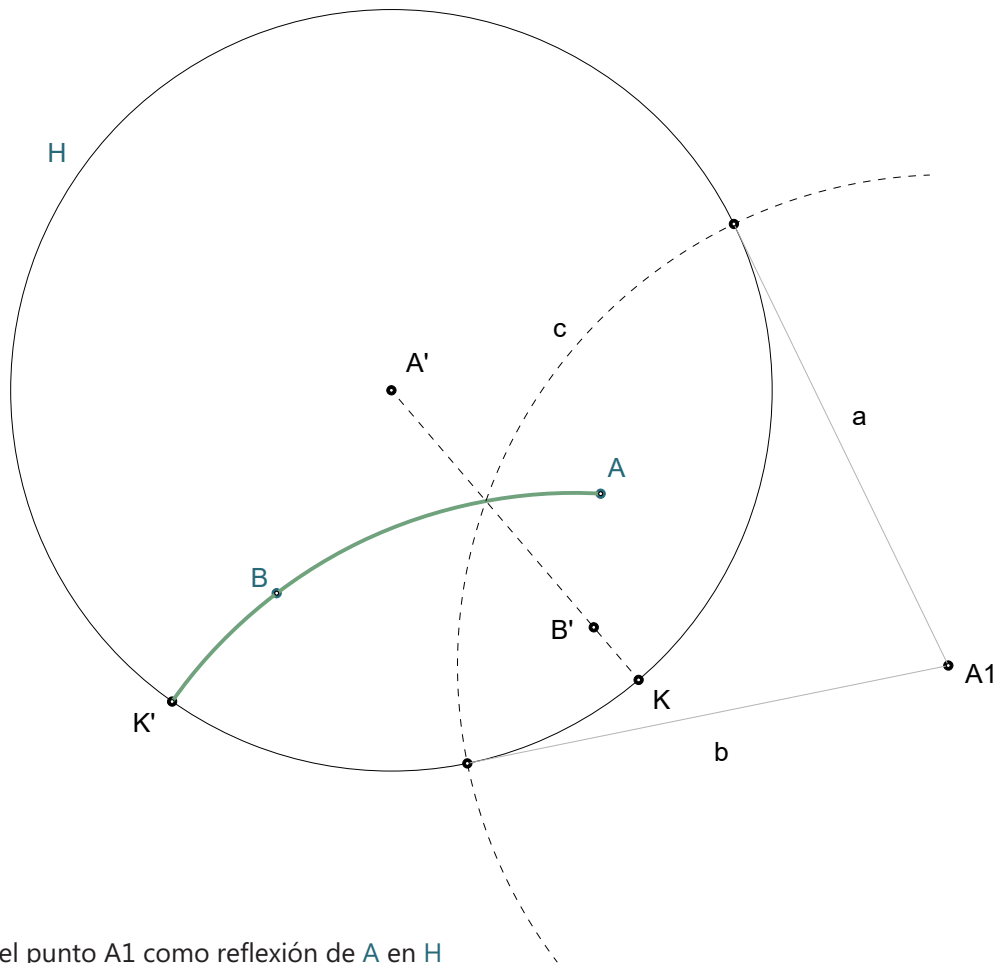
- Recta hiperbólica que pasa por los puntos A y B

SEMIRRECTA

Semirrecta hiperbólica que pasa por dos puntos conocidos

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A y B interiores a la circunferencia H , distintos de $(0,0)$

Algoritmo:

- 1- Obtenemos el punto $A1$ como reflexión de A en H
- 2- Se trazan las rectas a y b tangentes a la circunferencia H desde $A1$
- 3- Obtenemos D y E como puntos de intersección de las rectas tg con H
- 4- Se traza la circunferencia c de centro $A1$ y radio $A1D$
- 5- Se obtienen los puntos A' y B' como reflejados de los puntos A y B sobre la circunferencia c
- 5- Obtenemos el punto K como intersección de la semirrecta de unión $A'B'$ y H
- 6- Obtenemos el punto K' como reflejado de K sobre la circunferencia c
- 7- El arco que pasa por los puntos A , B y K' forma la semirrecta hiperbólica buscada

Output:

- Semirrecta hiperbólica que pasa por los puntos A y B

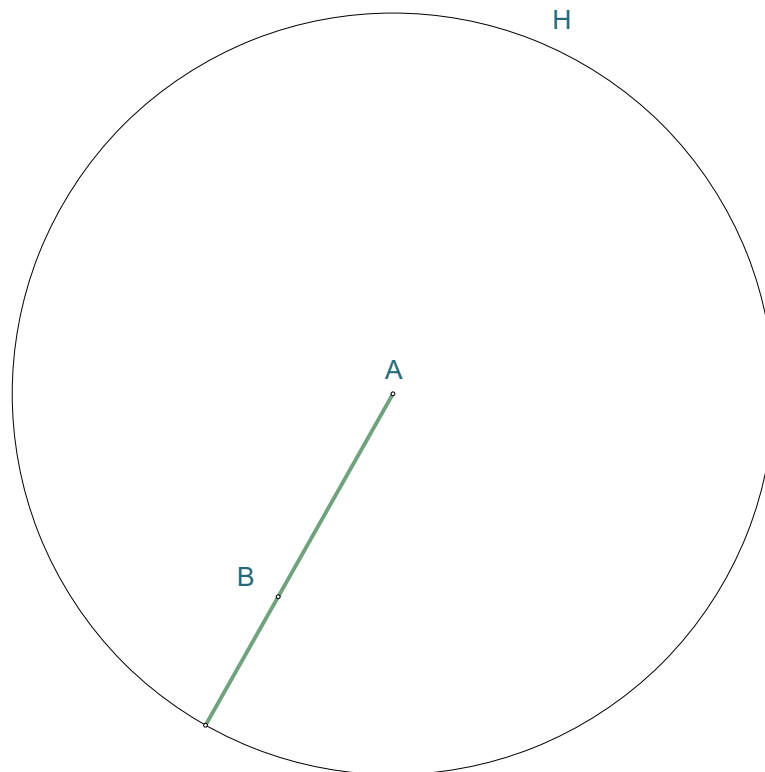
SEMIRRECTA POR EL CENTRO

Semirrecta hiperbólica que pasa por el centro y un punto dado

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A=(0,0) y B interiores a la circunferencia H

Algoritmo:



- 1- La semirrecta hiperbólica es directamente la semirrecta euclídea que pasa por A y B

Output:

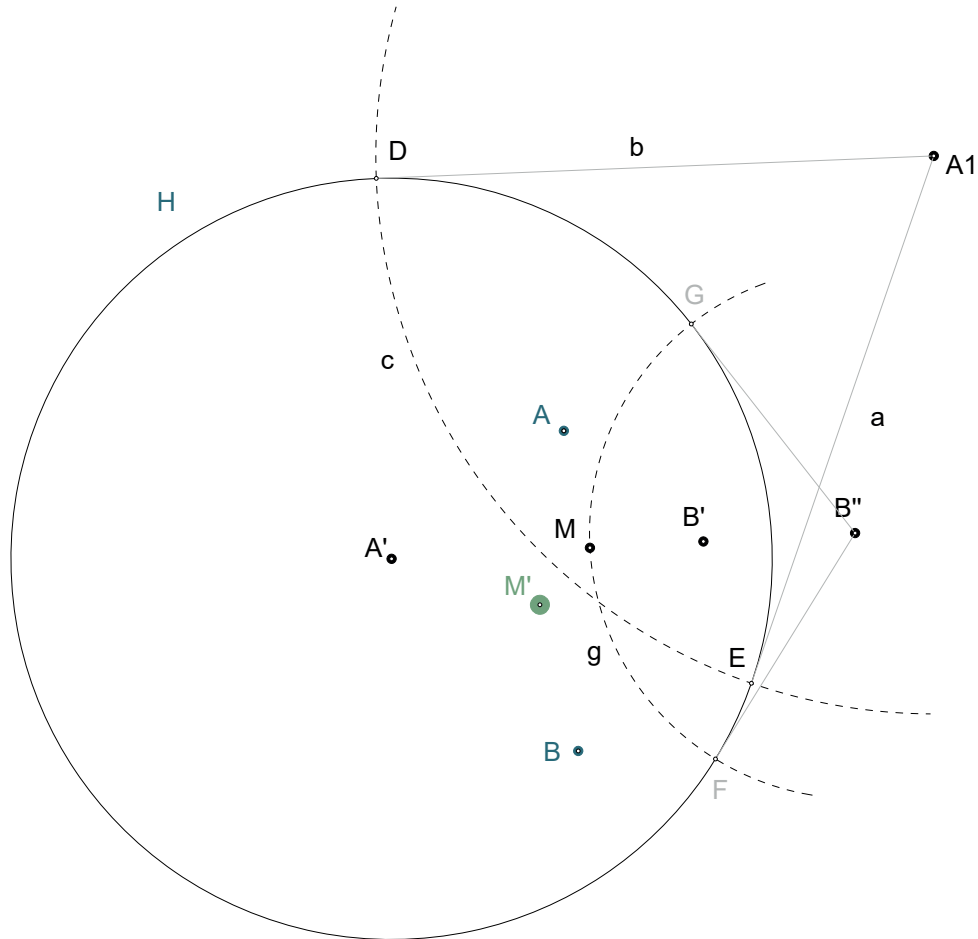
- Semirrecta hiperbólica que pasa por los puntos A y B

PUNTO MEDIO

Punto medio hiperbólico entre dos puntos conocidos

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A y B interiores a la circunferencia H

Algoritmo:

- 1- Obtenemos pto $A1$ como reflexión de A en H
- 2- Se trazan las rectas a y b tangentes a circunferencia H desde $A1$
- 3- Obtenemos D y E como puntos de intersección de las rectas tangentes con H
- 4- Se traza la circunferencia c de centro $A1$ y radio $A1D$
- 5- Obtenemos los puntos A' y B' como reflejados de lo punto A y B sobre la circunferencia c
- 6- Se obtiene el punto B'' como reflejado de B' sobre la circunferencia H
- 7- Se trazan las rectas tangentes a H desde el punto B''
- 8- Obtenemos F y G como puntos de intersección de las rectas tangentes con H
- 9- Se traza la circunferencia g de centro B'' que pase por F
- 10- Obtenemos el punto M como intersección entre circunferencia g y el segmento $A'B'$
- 11- El punto M' reflejado de M en la circunferencia c , es el punto medio que buscamos

Output:

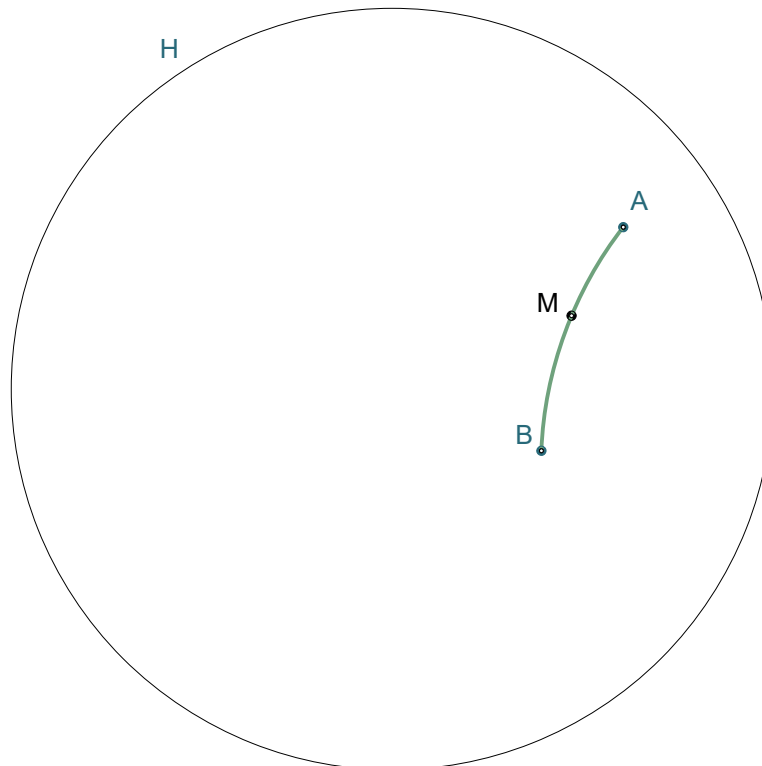
- Punto medio entre los puntos A y B con la métrica hiperbólica

SEGMENTO

Segmento hiperbólico comprendido entre dos puntos conocidos

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A y B interiores a la circunferencia H

Algoritmo:

- 1- Obtenemos el punto M como punto medio entre los puntos A y B
- 2-Arco formado por A, M, y B es el segmento hiperbólico que buscamos

Output:

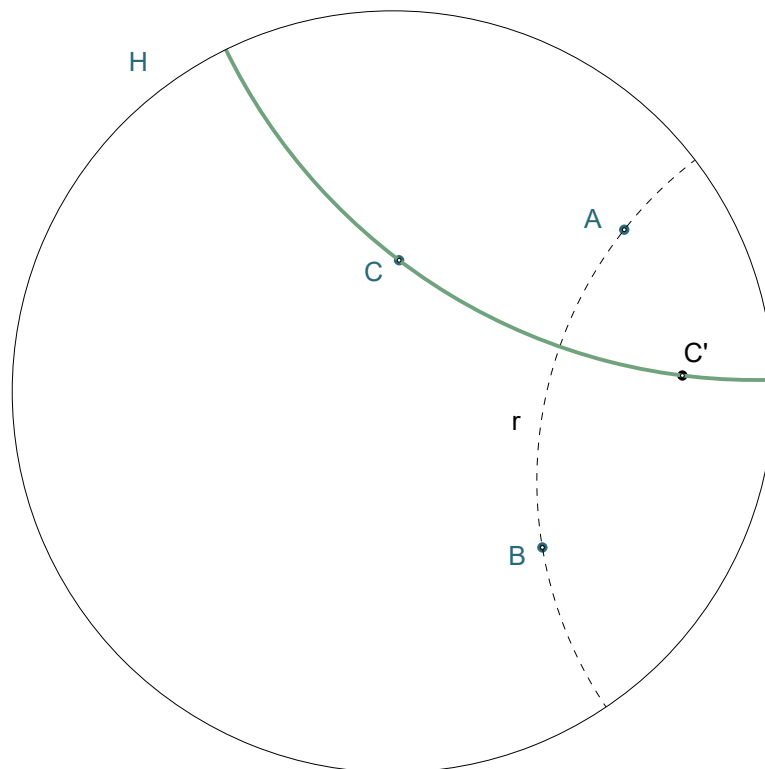
- Segmento hiperbólico AB

RECTA PERPENDICULAR

Recta hiperbólica perpendicular a otra recta hiperbólica dada desde un punto exterior

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A y B de la recta dada
- Punto C exterior a la recta

Algoritmo:

- 1- Obtenemos la recta hiperbólica r que pasa por A y B
- 2- Hallamos el punto C' inverso de C desde la recta r
- 3- La recta que perpendicular a la que buscamos es aquella que pasa por C y C'

Output:

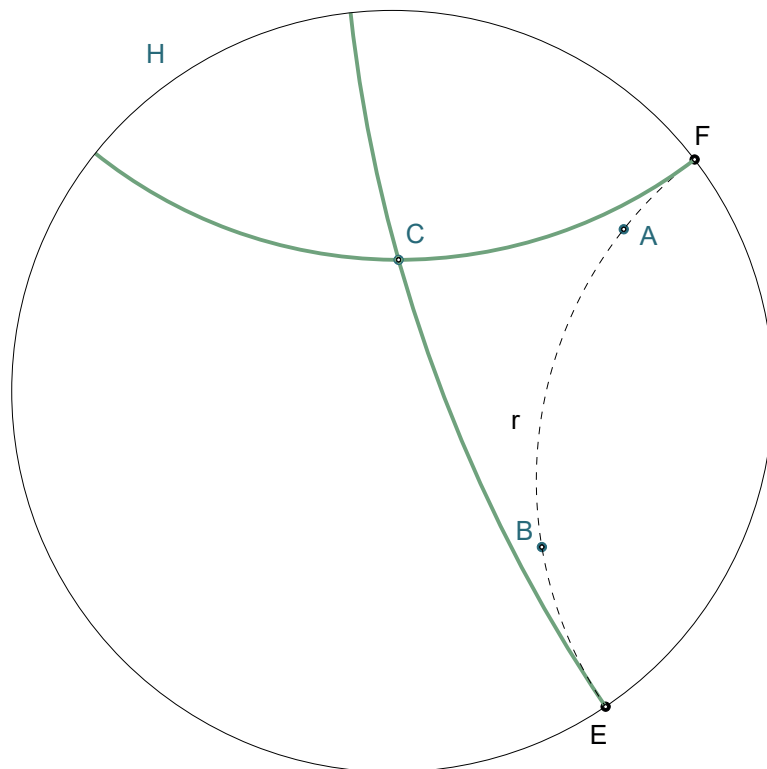
- Recta hiperbólica perpendicular a otra que pasa por A y B desde un punto exterior C

RECTA PARALELA

Rectas hiperbólicas paralelas a una recta hiperbólica dada desde un punto exterior

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A y B de la recta dada
- Punto C exterior a la recta

Algoritmo:

- 1- Obtenemos la recta hiperbólica r que pasa por A y B
- 2- Hallamos los puntos E y F como intersección de la recta r con la circunferencia H
- 3- Las rectas que pasan por E y C, y F y C son las rectas paralelas que buscamos

Output:

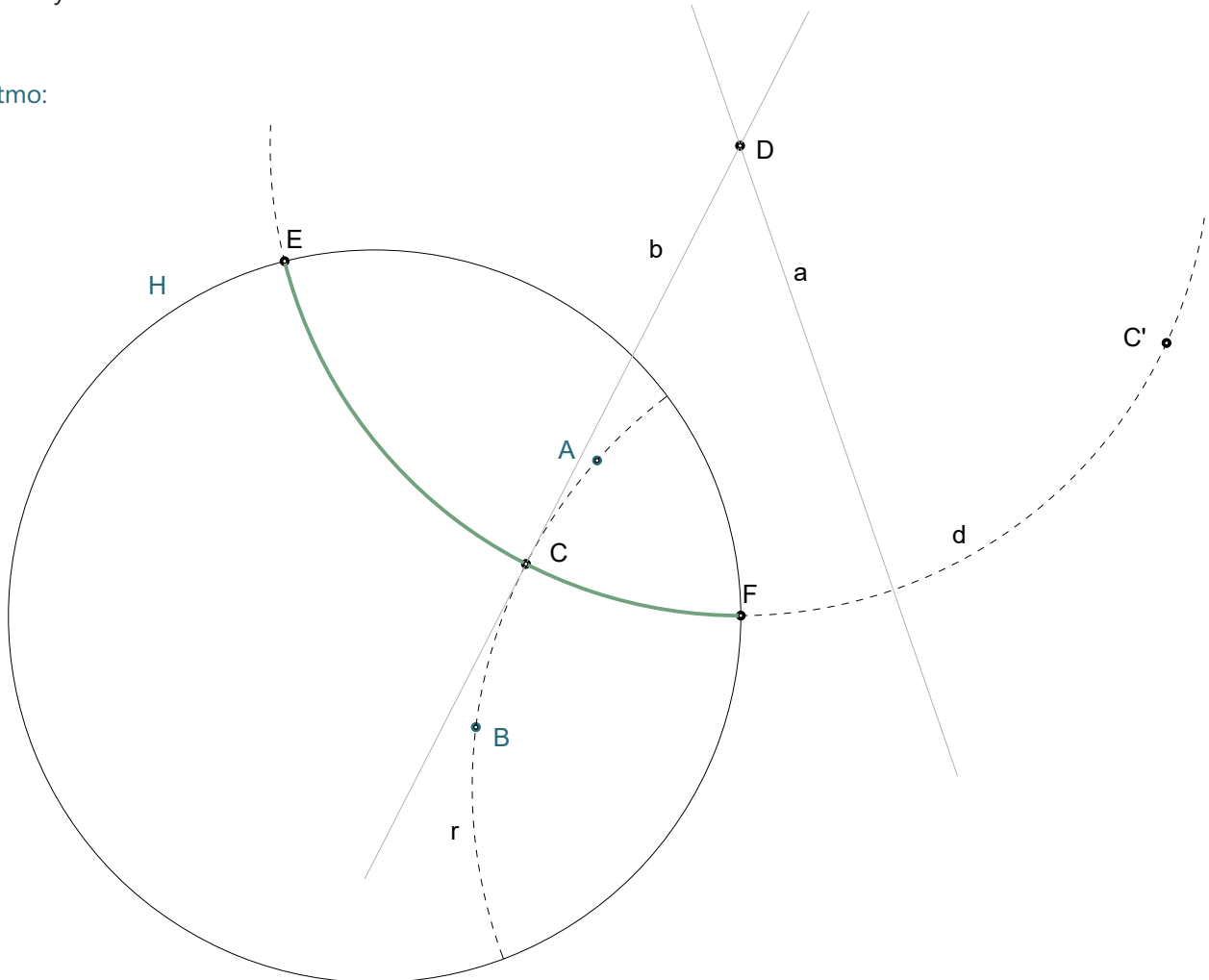
- Rectas hiperbólicas paralelas a otra que pasa por A y B desde un punto exterior C

MEDIATRIZ

Mediatriz hiperbólica del segmento hiperbólico definido por dos puntos conocidos

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A y B interiores a la circunferencia H

Algoritmo:

- 1- Obtenemos C como punto medio de la recta hiperbólica que pasa por A y B
- 2- Se construye la recta b , tangente a la recta r (AB) por el punto C
- 3- Obtenemos C' , como punto inverso de C respecto de H
- 4- Se traza la recta a , mediatriz entre C y C'
- 5- Obtenemos D , como punto de intersección de las rectas a y b
- 6- Se traza la circunferencia d , con centro en D y que pasa por C
- 7- Obtenemos los puntos E y F como los puntos de intersección de las circunferencias d y H
- 8- El arco que pasa por los puntos E , C y F es la mediatriz hiperbólica buscada

Output:

- Recta hiperbólica perpendicular a la recta hiperbólica que pasa por A y B en su punto medio

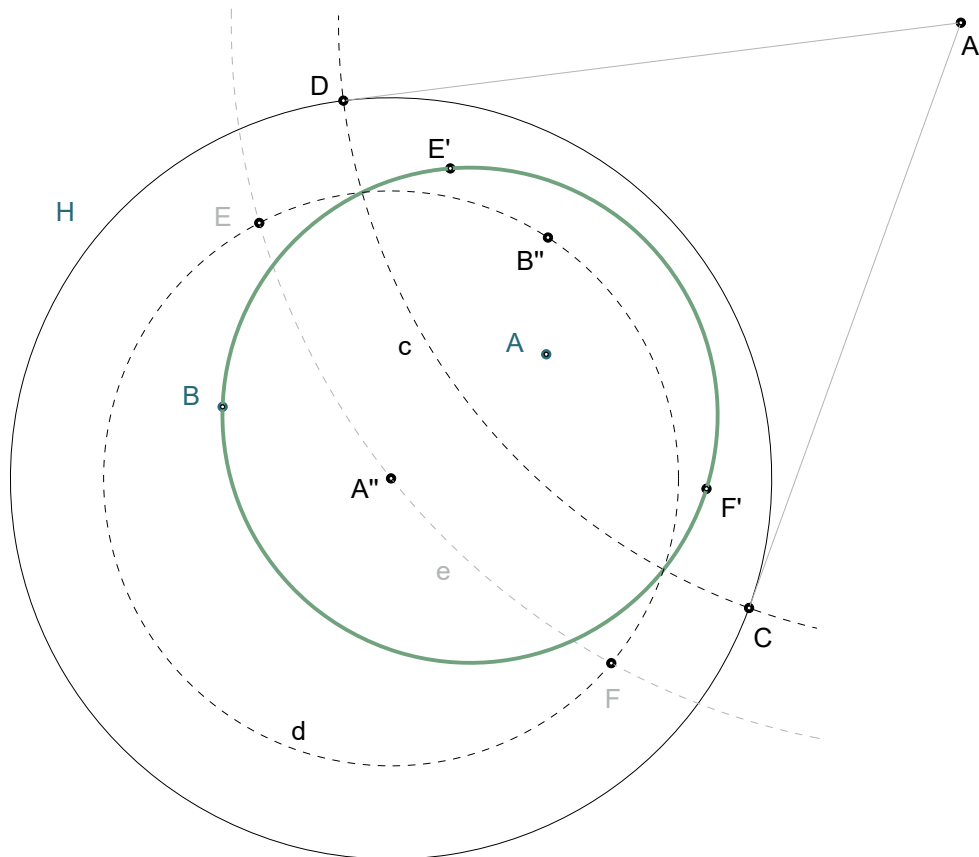
CIRCUNFERENCIA POR CENTRO Y PUNTO

Circunferencia hiperbólica dado su centro y uno de sus puntos

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Punto A como centro de la circunferencia
- Punto B de la circunferencia

Algoritmo:



- 1- Obtenemos el punto A' como inverso de A respecto de H
- 2- Desde A' trazamos las rectas tangentes a H , a y b
- 3- Obtenemos el punto C como intersección de a con H
- 4- Se construye la circunferencia c con centro en A' y que pasa por C
- 5- Obtenemos A'' y B'' como puntos inversos de A y B respecto de c
- 6- Se construye d , circunferencia con centro en A' y que pasa por B''
- 7- Se construye e , circunferencia con centro en A' y que pasa por A''
- 8- Obtenemos E y F como puntos de intersección de las circunferencias d y e
- 9- Obtenemos E' y F' como puntos inversos de E y F respecto de c
- 10- La circunferencia que pasa por B , E' y F' , es la circunferencia hiperbólica buscada

Output:

- Circunferencia hiperbólica con centro en A que pasa por el punto P

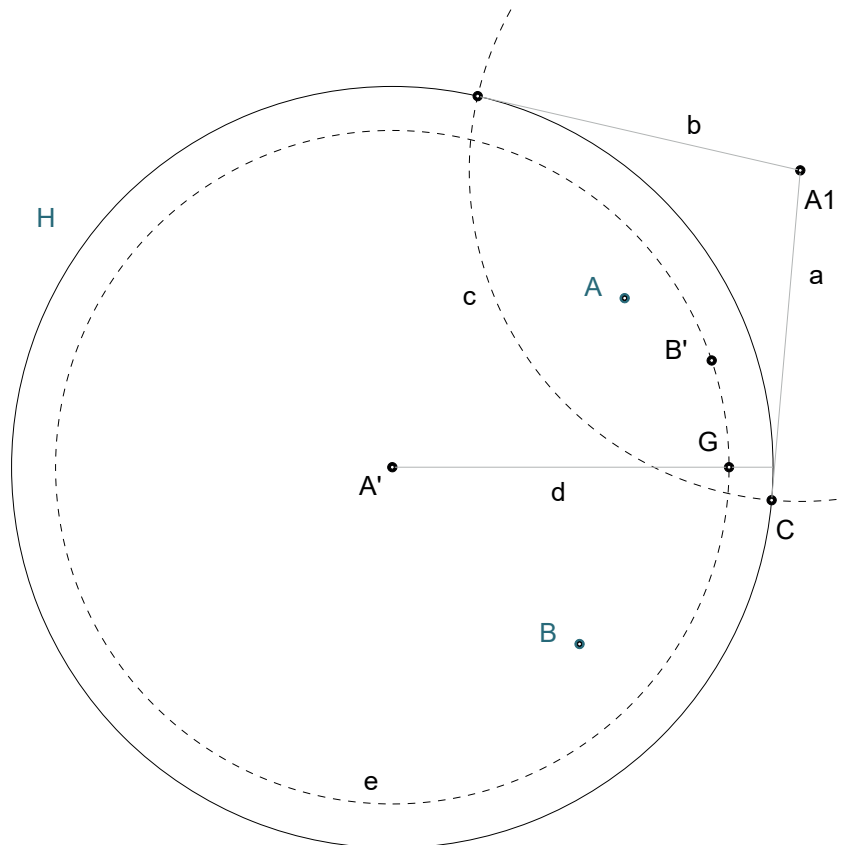
* NOTA: Si el punto A estuviese situado en el $(0,0)$ la circunferencia hiperbólica sería directamente la circunferencia euclídea con centro en A y que pasa por B

DISTANCIA

Distancia hiperbólica entre dos puntos dados

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A y B interiores a la circunferencia H

Algoritmo:

- 1- Obtenemos $A1$ como punto inverso de A sobre H
- 2- Hallamos las rectas a y b tangentes a H desde $A1$
- 3- Obtenemos el punto C de intersección entre a y H
- 4- Dibujamos una circunferencia c de centro $A1$ y radio $A1C$
- 4- Obtenemos los puntos A' y B' como los inversos de A y B respecto de la circunferencia c
- 5- Dibujamos el segmento d con origen en A' y longitud la unidad
- 6- Dibujamos la circunferencia e con centro en A' y radio $A'B'$
- 7- Obtenemos G como el punto de intersección del segmento d y la circunferencia e
- 7- La distancia hiperbólica entre los puntos A y B es la distancia entre A' y G

Output:

- Distancia hiperbólica entre los puntos A y B

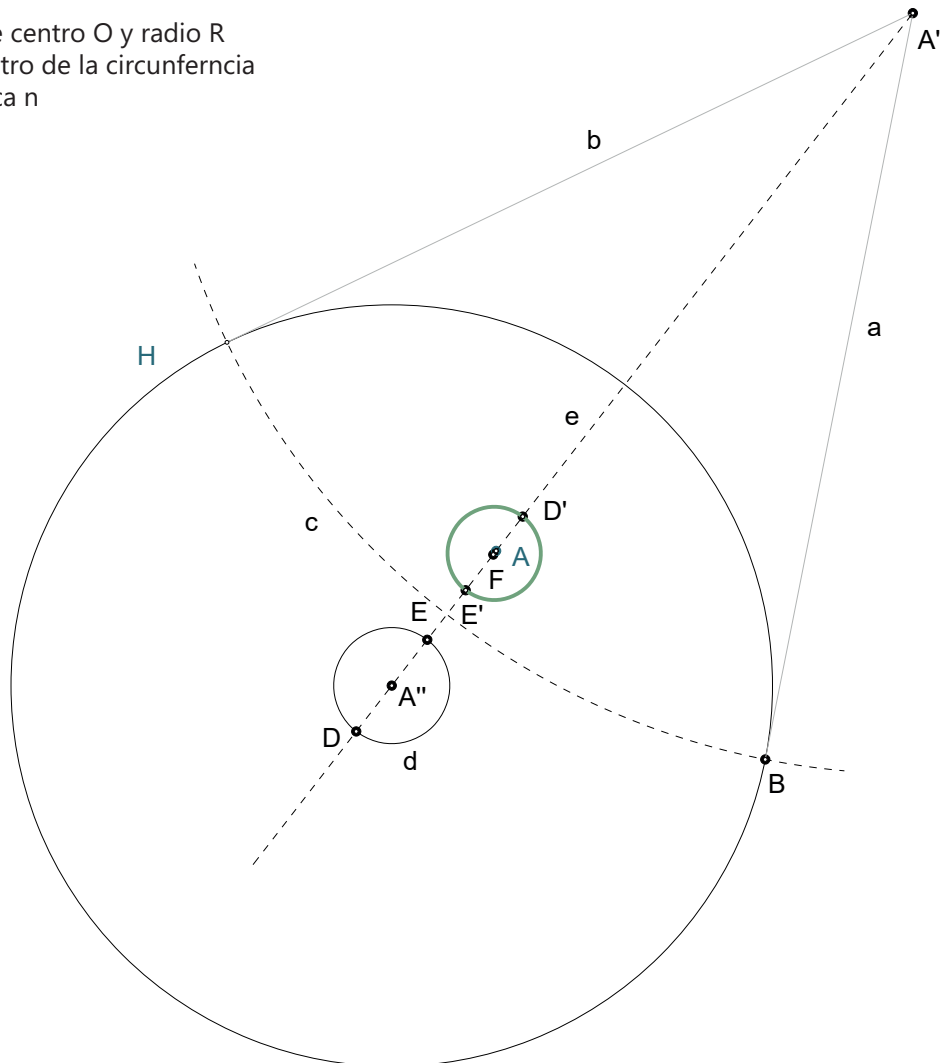
CIRCUNFERENCIA POR CENTRO Y RADIO

Circunferencia hiperbólica dado su centro y la distancia hiperbólica de su radio

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A como centro de la circunferencia
- Distancia hiperbólica n

Algoritmo:



- 1- Obtenemos el punto A' como inverso de A respecto de H
- 2- Desde A' trazamos las rectas a y b tangentes a H
- 3- Obtenemos el punto B como intersección de a con H
- 4- Se construye la circunferencia c con centro en A' y que pasa por B
- 5- Obtenemos A'' como punto inverso de A respecto de c
- 6- Se construye d , circunferencia con centro en A'' y radio $\tanh(n)$
- 7- Se traza la recta e que pasa por los puntos A' y A''
- 8- Obtenemos D y E como puntos de intersección de la circunferencia d y la recta e
- 9- Obtenemos D' y E' como puntos inversos de D y E respecto de c
- 10- El punto F es el punto medio (euclídeo) entre los puntos D' y E'
- 11- La circunferencia (euclídea) con centro en F y que pasa por D' es la circunferencia hiperbólica buscada

Output:

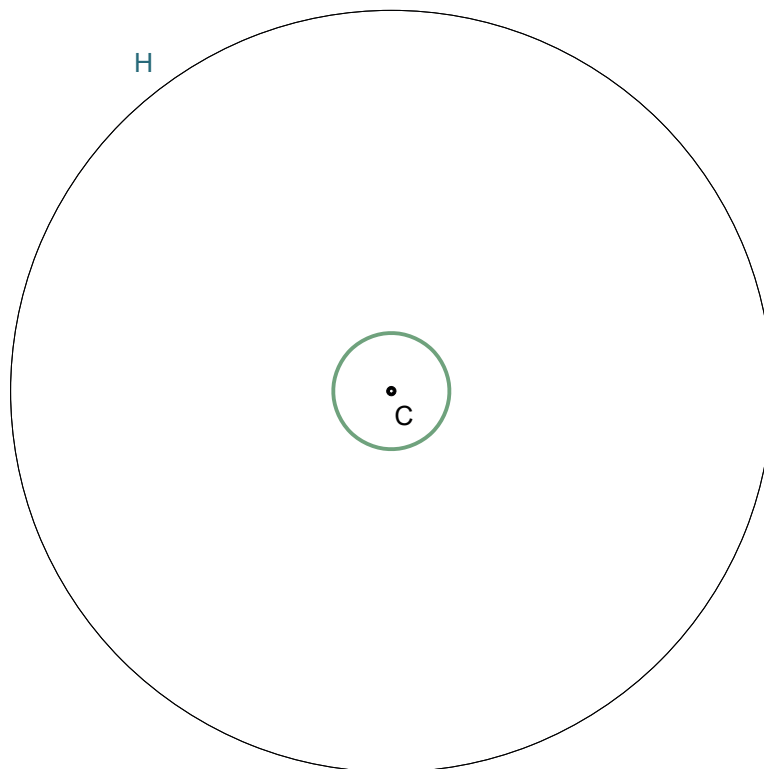
- Circunferencia hiperbólica con centro en A y radio distancia n

CIRCUNFERENCIA CENTRADA EN ORIGEN DADO SU RADIO

Circunferencia hiperbólica centrada en el origen dada la distancia hiperbólica de su radio

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Distancia n

Algoritmo:

- 1- Se localiza el punto $(0,0)$ trazando el punto medio de la circunferencia H
- 2- La circunferencia con centro en C y radio $\tanh(n)$ es la circunferencia hiperbólica buscada

Output:

- Circunferencia hiperbólica centrada en el origen con radio distancia n

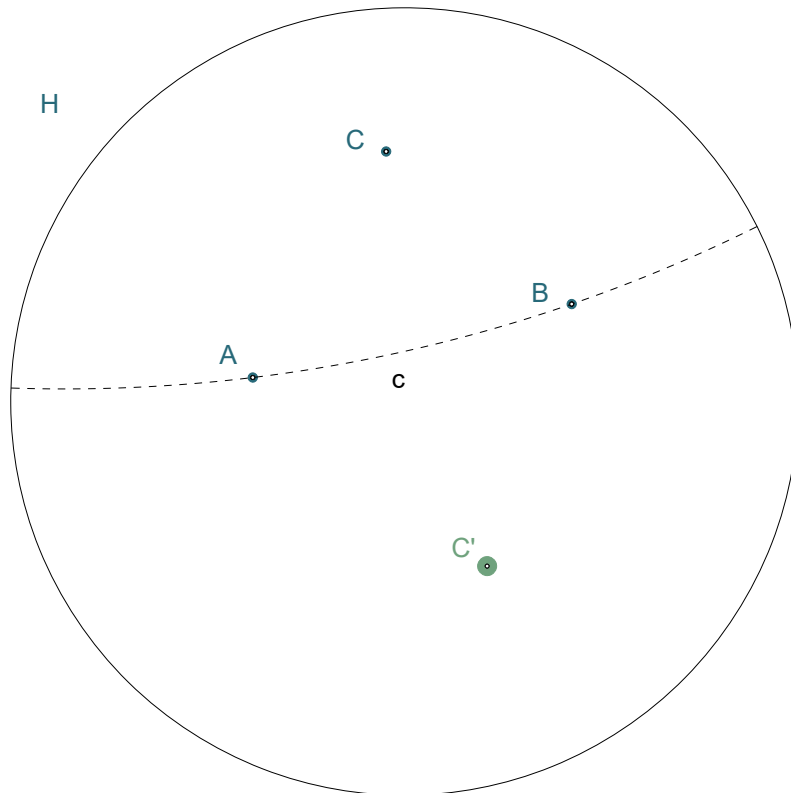
REFLEXIÓN EN RECTA HIPERBÓLICA

Reflexión de un punto dado sobre una recta hiperbólica definida por dos puntos

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A y B de la recta
- Punto C a reflejar

Algoritmo:



- 1- Se traza la recta hiperbólica c que pasa por los puntos A y B
- 2- El punto C', reflejado de C respecto de la circunferencia euclídea que forman los puntos A y B es el punto buscado

Output:

- Punto C' reflejado de C en la recta hiperbólica definida por A y B

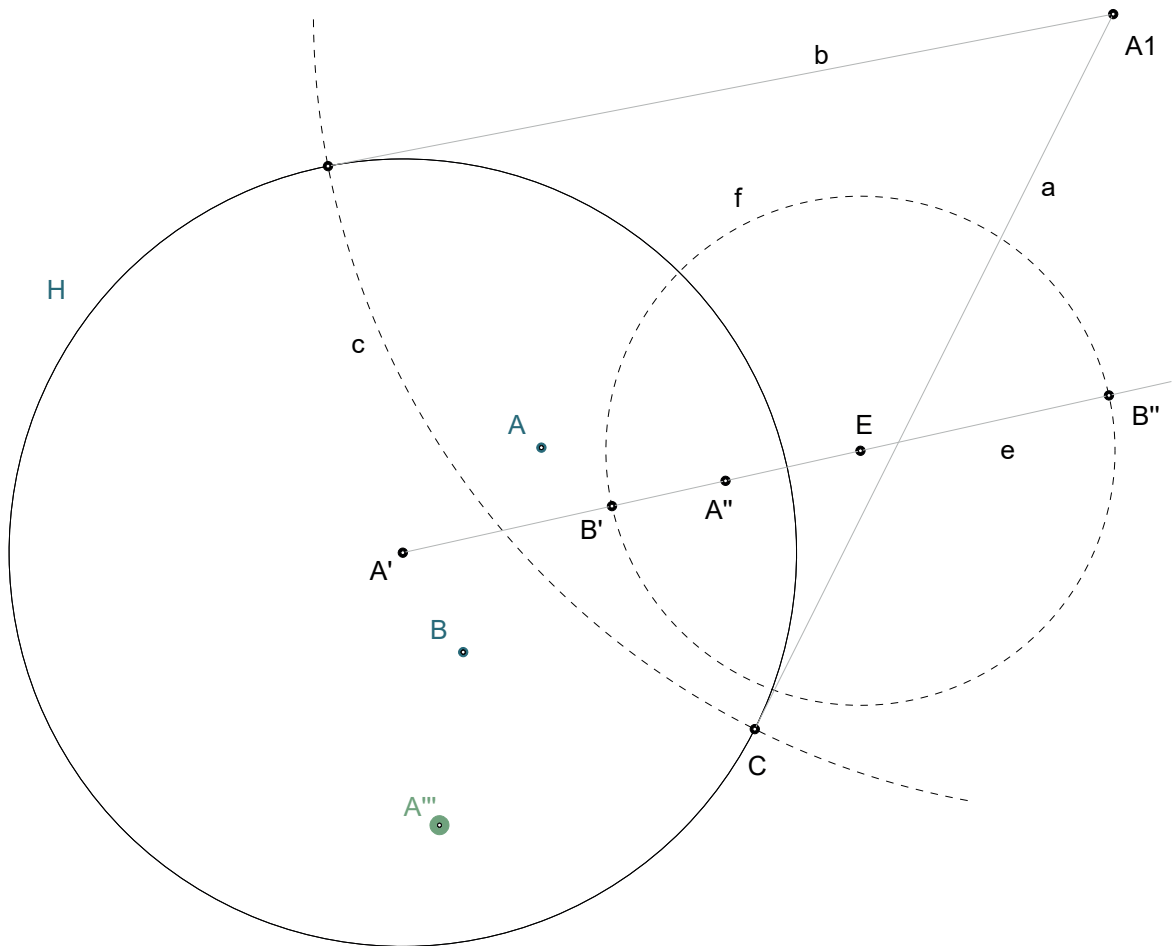
REFLEXIÓN EN UN PUNTO

Reflexión de un punto sobre otro punto dado

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Punto A a reflejar, distinto de $(0,0)$
- Punto B como centro de reflexión

Algoritmo:



- 1- Obtenemos $A1$ como inverso de A respecto de H
- 2- Trazamos las rectas a y b tangentes a H desde $A1$
- 3- Obtenemos C como punto de intersección de a con H
- 4- Trazamos la circunferencia c con centro en A' y que pasa por C
- 5- Obtenemos A' y B' , como los puntos inversos de A y B respecto de c
- 6- Se traza una semirrecta e con origen en A' y que pasa por B'
- 7- Obtenemos B'' como punto inverso de B' respecto de H
- 8- Obtenemos el punto E como punto medio euclídeo entre B' y B''
- 9- Se traza una circunferencia f con centro en E que pasa por B'
- 10- Obtenemos A'' como reflejado de A' en la circunferencia f
- 11- El punto A''' , reflejado de A'' en la circunferencia c es el punto buscado

Output:

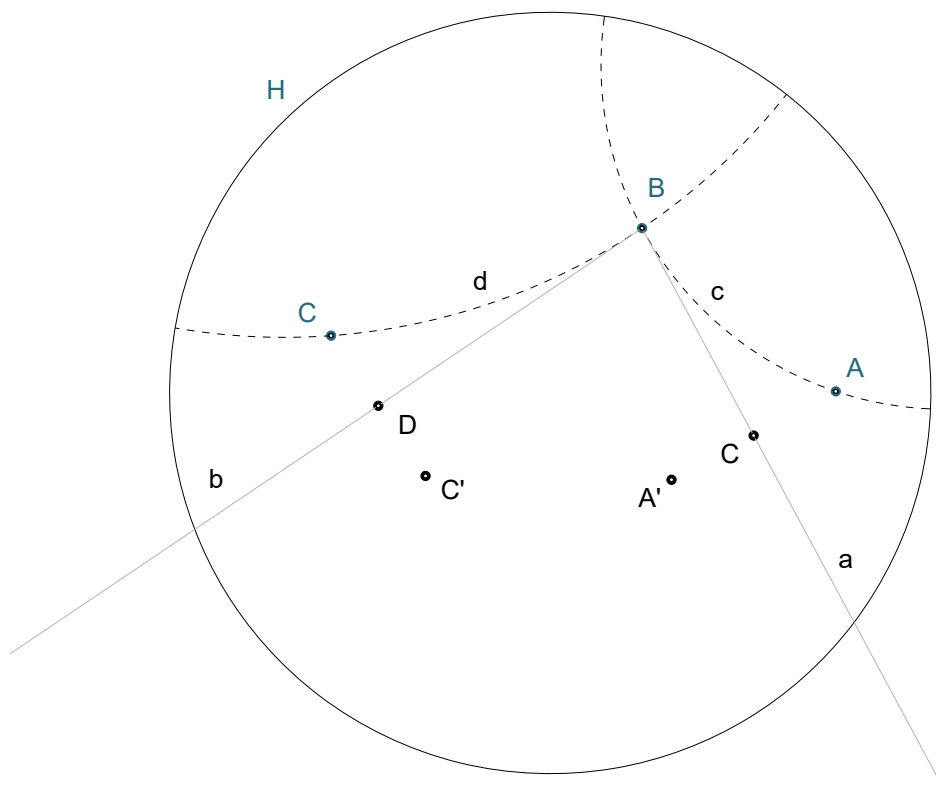
- Punto A''' reflejado de A respecto del punto B

ÁNGULO

Medida de un ángulo definido por tres puntos dados

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A, B Y C, siendo B el vértice del ángulo

Algoritmo:

- 1- A partir de los puntos dados, se construyen las rectas hiperbólicas c (AB) y d (BC)
- 2- Se trazan las rectas a y b , tangentes en B a c y d respectivamente
- 3- Obtenemos A' y C' como los puntos inversos de A y C en las rectas a y b respectivamente
- 4- Obtenemos D y E como los puntos medios de las rectas AA' y CC' respectivamente
- 5- El ángulo formado por los puntos D , B y E , es el ángulo hiperbólico buscado

Output:

- Valor del ángulo $\hat{ABC}$

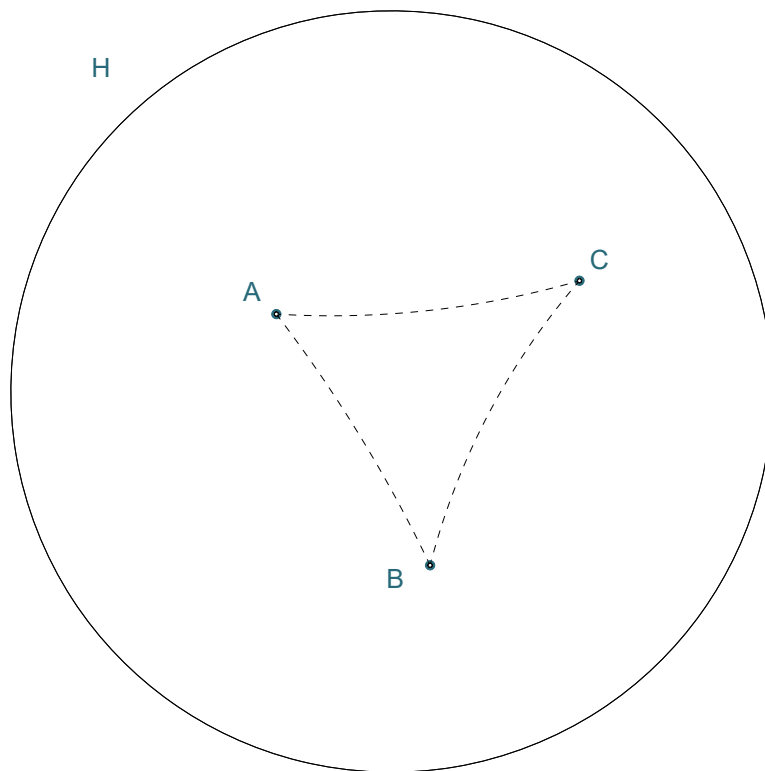
ÁREA DE UN TRIÁNGULO

Área del triángulo hiperbólico definido por tres puntos dados

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A, B y C, como vértices del triángulo

Algoritmo:



1- Obtenemos las medidas hiperbólicas de los ángulos que forman los lados del triángulo definidos por sus vértices

2- El número $n = \pi - (x+y+z)$ nos da el área buscada

Output:

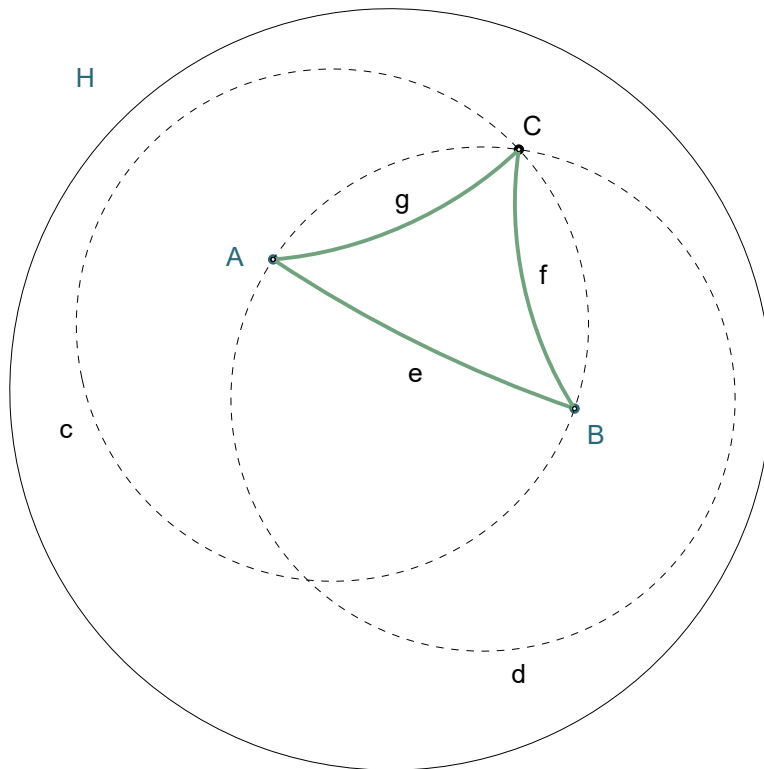
- Valor del área del triángulo hiperbólico definido por sus vértices A, B y C

TRIÁNGULO EQUILÁTERO

Triángulo equilátero hiperbólico dados dos de sus vértices

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A y B, vértices del triángulo

Algoritmo:

- 1- Se traza la circunferencia hiperbólica c, con centro en A y pasando por B
- 2- Se traza la circunferencia hiperbólica d, con centro en B y pasando por A
- 3- Obtenemos C, como punto de intersección de las circunferencias d y e
- 4- Se trazan los segmentos hiperbólicos e (AB), f (BC) y g (CA)
- 5- El triángulo que forman los segmentos e, f y g, es el triángulo hiperbólico buscado

Output:

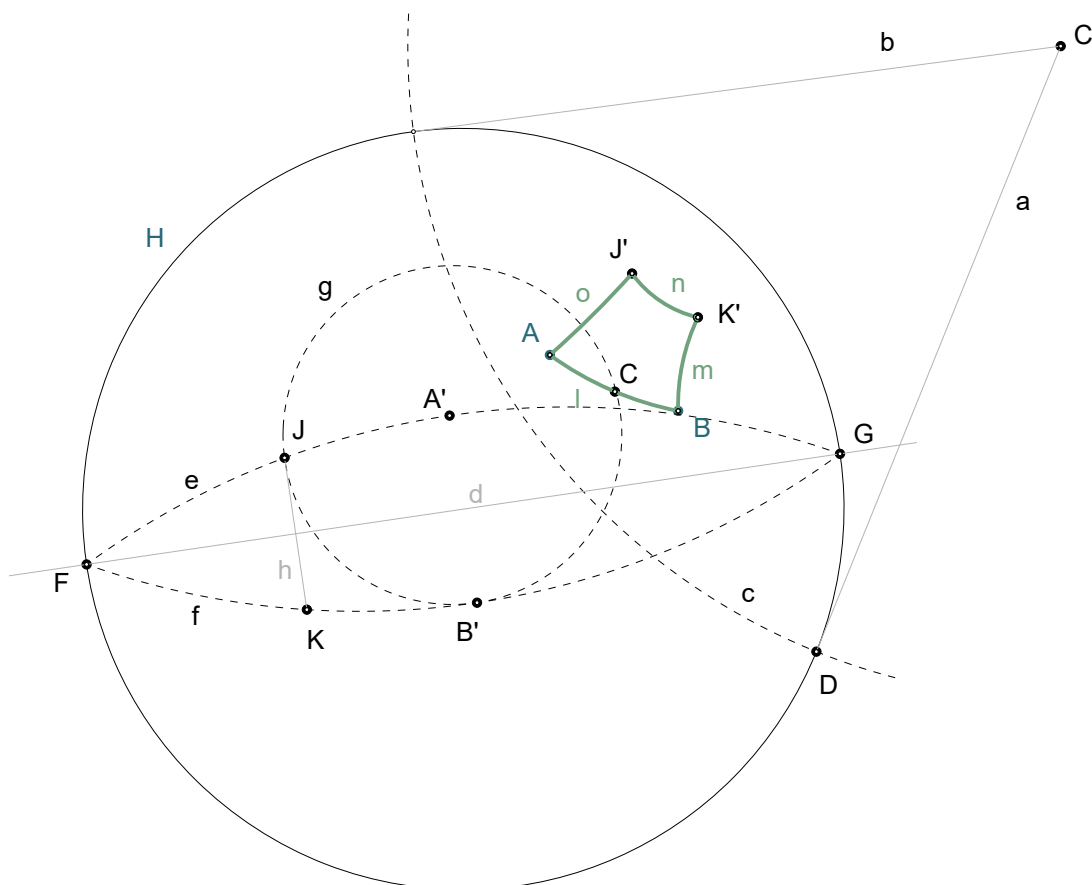
- Lados del triángulo equilátero hiperbólico con vértices A y B

Cuadrado hiperbólico a partir de dos de sus vértices

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A y B , vértices consecutivos del cuadrado

Algoritmo:



- 1- Obtenemos C, como punto medio hiperbólico entre A y B
- 2- Obtenemos C', como punto inverso de C respecto de H
- 3- Trazamos las rectas a y b, tangentes a H respecto de C'
- 4- Obtenemos D, como punto de intersección de a con H
- 5- Se traza la circunferencia c con centro en C' y que pasa por D
- 6- Obtenemos los puntos A', B' y C', como inversos de A, B y C en c
- 7- Se traza la mediatriz d de los punto A' y B'
- 8- Obtenemos F y G como puntos de intersección de d y H
- 9- Trazamos los arcos e (F, A', G) y f (F, B', G)
- 10- Se traza la circunferencia hiperbólica g de centro A' y que pasa por B'
- 11- Obtenemos J, como el punto de intersección de e y g más cercano a F
- 12- Se traza la recta h perpendicular a d desde J
- 13- Obtenemos el punto K como intersección de h con f
- 14- Obtenemos los puntos J' K' como los inversos de J y K respecto de la circunferencia c
- 15- Se trazan los segmentos hiperbólicos l (AB), m (BK'), n (K'J') y o (J'A)
- 16- El cuadrilátero formado por los segmentos l, m, n y o es el cuadrado hiperbólico buscado

Output:

- Lados del cuadrado hiperbólico con vértices consecutivos en A y B

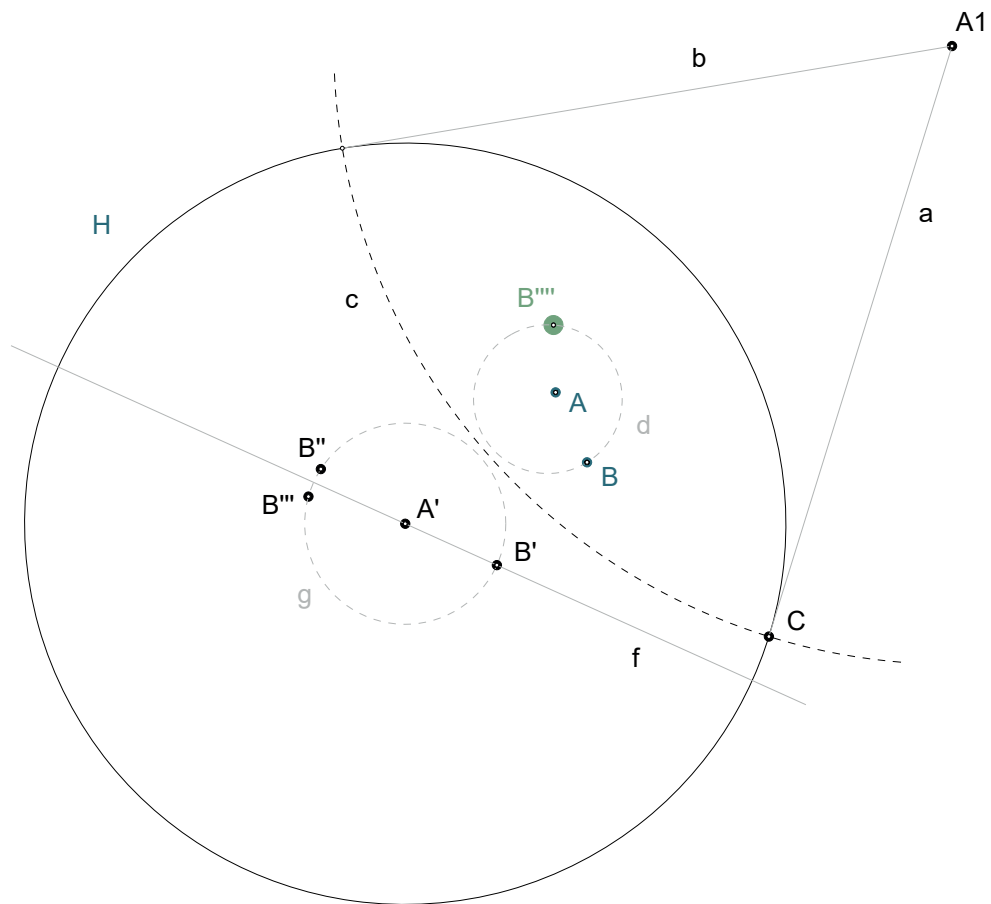
ROTACIÓN POR CENTRO Y ÁNGULO

Rotación hiperbólica de un punto dado a partir de un centro y ángulo de rotación

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A , distinto de $(0,0)$, como centro de rotación
- Punto B a rotar
- Ángulo de rotación α

Algoritmo:



- 1- Obtenemos $A1$ como punto inverso de A respecto de H
- 2- Trazamos las rectas a y b , tangentes a H desde $A1$
- 3- Obtenemos C , como punto de intersección de a con H
- 4- Se traza la circunferencia c con centro en $A1$ y que pasa por C
- 5- Obtenemos los puntos A' y B' como inversos de A y B respecto de c
- 6- Se traza la circunferencia hiperbólica d con centro en A y que pasa por B
- 7- Se traza la circunferencia g de centro A' y que pasa por B'
- 8- Obtenemos B'' al rotar el punto B' un ángulo α en torno al punto A'
- 9- Trazamos la recta f que pasa por A' y B'
- 10- Obtenemos B''' al reflejar B'' en f
- 11- El punto B'''' obtenido al reflejar el punto B''' en la circunferencia c es el punto buscado

Output:

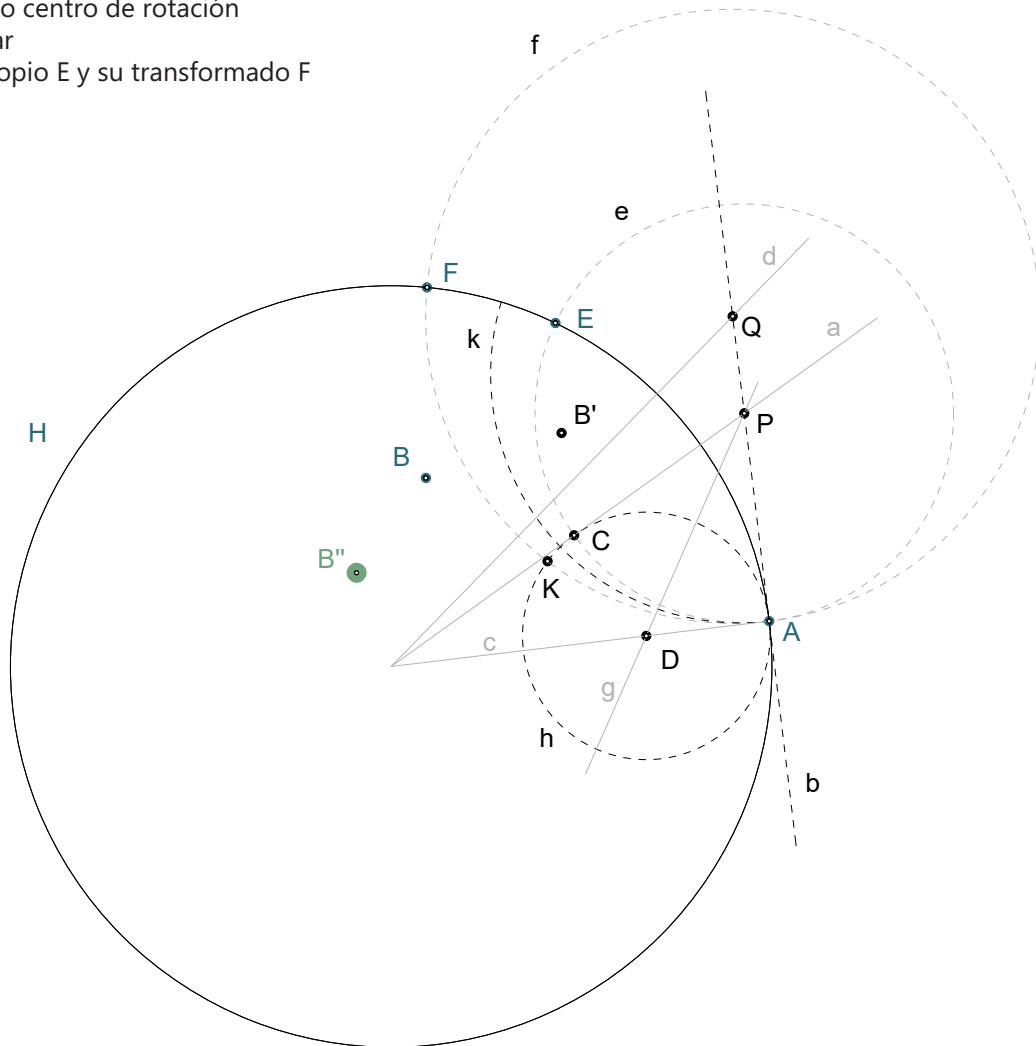
- Punto rotado de B en torno al punto A un ángulo α

ROTACIÓN LÍMITE

Rotación límite de un punto respecto de otro dado

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A como centro de rotación
- Punto B a rotar
- El punto impropio E y su transformado F

Algoritmo:

- 1- Se traza la recta b , tangente en A a H
- 2- Obtenemos c , recta que pasa por A y por el origen de coordenadas
- 3- Obtenemos a y d , como las mediatrices entre los puntos A y E y A y F respectivamente
- 4- Obtenemos P y Q como los puntos de intersección de las rectas a y d con la recta b respectivamente
- 5- Se traza la circunferencia e , con centro en P y que pasa por A
- 6- Se traza la circunferencia f , con centro en Q y que pasa por A
- 7- Obtenemos C , como el punto de intersección de a con e que se encuentra en el interior de la circunferencia H
- 8- Se traza la recta g , mediatriz de A y C .
- 9- Obtenemos el punto D , punto de intersección de g con c .
- 10- Obtenemos D , como el punto de medio entre A y C
- 11- Se traza la circunferencia h , siendo el horociclo con centro en D y pasando por A
- 12- Obtenemos K , como el punto de intersección de h con f distinto de A
- 13- Se traza k , mediatriz hiperbólica entre los puntos C y K
- 14- Obtenemos B' como punto inverso de B respecto de k
- 15- El punto B'' , inverso de B' en f es el punto buscado

Output:

- Punto B'' rotado de B

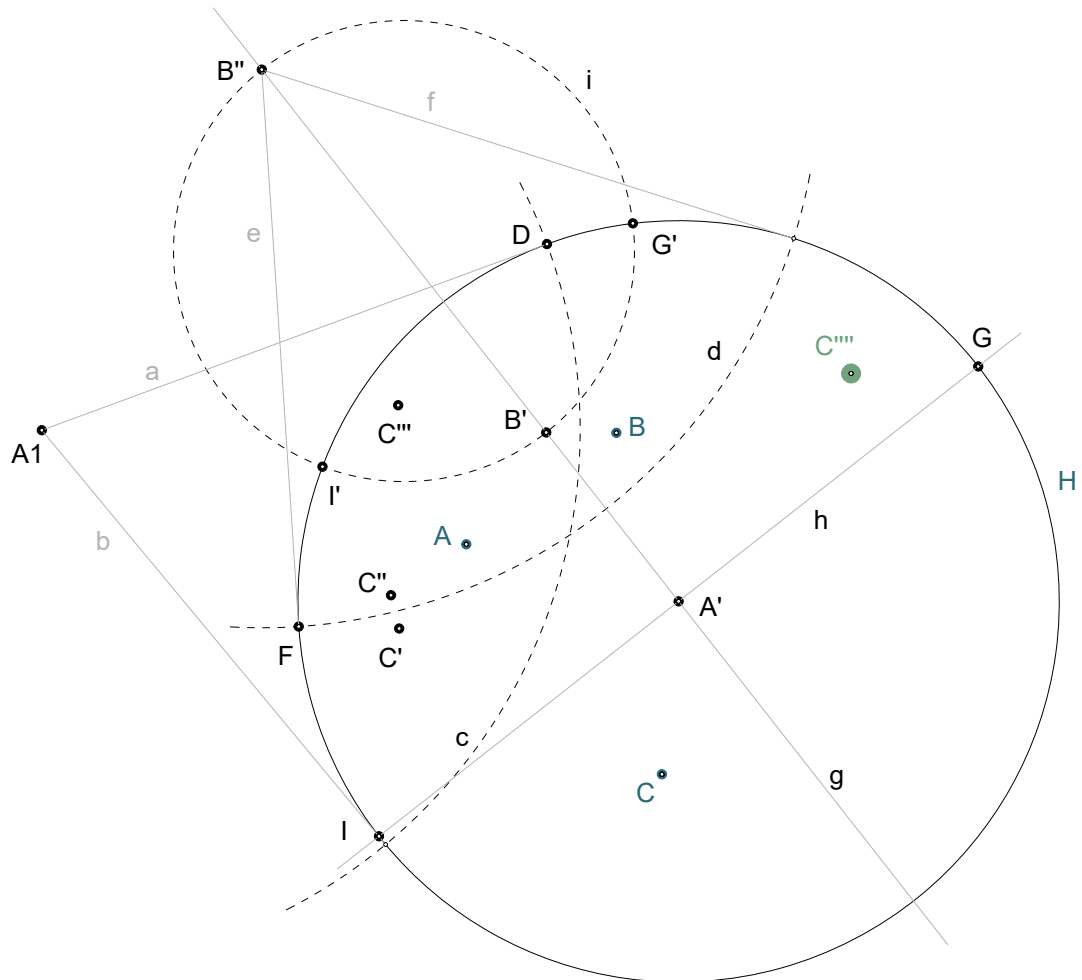
TRASLACIÓN

Traslación hiperbólica de un punto con la dirección de un vector definido por dos puntos dado

Inputs:

- Circunferencia H de centro O y radio R
- Puntos A, distinto de (0,0), y B, siendo ambos extremos del vector de traslación
- Punto C a trasladar

Algoritmo:



- 1- Obtenemos el punto A1 como inverso de A en H
- 2- Se trazan las rectas a y b, tangentes a H desde A1
- 3- Obtenemos D, como punto de intersección de a con H
- 4- Se traza la circunferencia c con centro en A1 y que pasa por D
- 5- Obtenemos A', B' y C' como los puntos inversos de A, B y C respecto de c
- 6- Obtenemos B'', como punto inverso de B' respecto de H
- 7- Se trazan las rectas e y f, tangentes a H desde B''
- 8- Obtenemos F, como punto de intersección de e con H
- 9- Se traza la circunferencia d con centro en B'' y que pasa por F
- 10- Obtenemos C'', como punto inverso de C' respecto de d
- 11- Se traza la recta g que pasa por A' y B'
- 12- Se traza h como la perpendicular a g por el punto A'
- 13- Obtenemos I y G como los puntos de intersección de h con H
- 14- Obtenemos I' y G', como los puntos inversos de I y G respecto de d
- 15- Se traza el arco i que pasa por los puntos I', B' y G'
- 16- Obtenemos C''' como reflejado de C'' en i
- 17- El punto reflejado de C''' en c, es el punto buscado

Output:

- Punto trasladado de C un vector definido por A y B

CONCLUSIÓN

Para concluir el trabajo, cabe hacer una reflexión final sobre sobre lo que la geometría hiperbólica puede aportarnos.

A pesar de que la aplicación en un campo como es la arquitectura no se da de manera directa, no podemos negar el enriquecimiento, tanto visual como de referencias, a nivel geométrico, que nos aporta el conocimiento y entendimiento de esta geometría.

Una aplicación más directa que podemos hacer de la geometría hiperbólica, debido a su carácter poco intuitivo, reside en su capacidad de mostrar quizás con más claridad que otras geometrías, la distinción entre una definición matemática y los teoremas que se obtienen a partir de ellas.

Esta geometría también se puede aplicar a otros aspectos relacionados con la predicción de las órbitas de los objetos dentro de los campos gravitacionales. Es la geometría utilizada por Einstein en la Teoría General de la Relatividad y el Hiperespacio Curvo.

Como resultado final del trabajo, quedan elaboradas unas maquetas de representación del plano hiperbólico, así como unas herramientas hiperbólicas que pueden introducirse en el programa de Grasshopper. Estas herramientas quedan a disposición de los usuarios y futuros usuarios de Grasshopper, y facilitarán líneas futuras de trabajo, como, por ejemplo, la realización de teselaciones en el disco hiperbólico, en la línea de la obra de Escher.

ELENA ROZAS BELLIDO

JUNIO 2020

APÉNDICE 1: TRIGONOMETRÍA HIPERBÓLICA

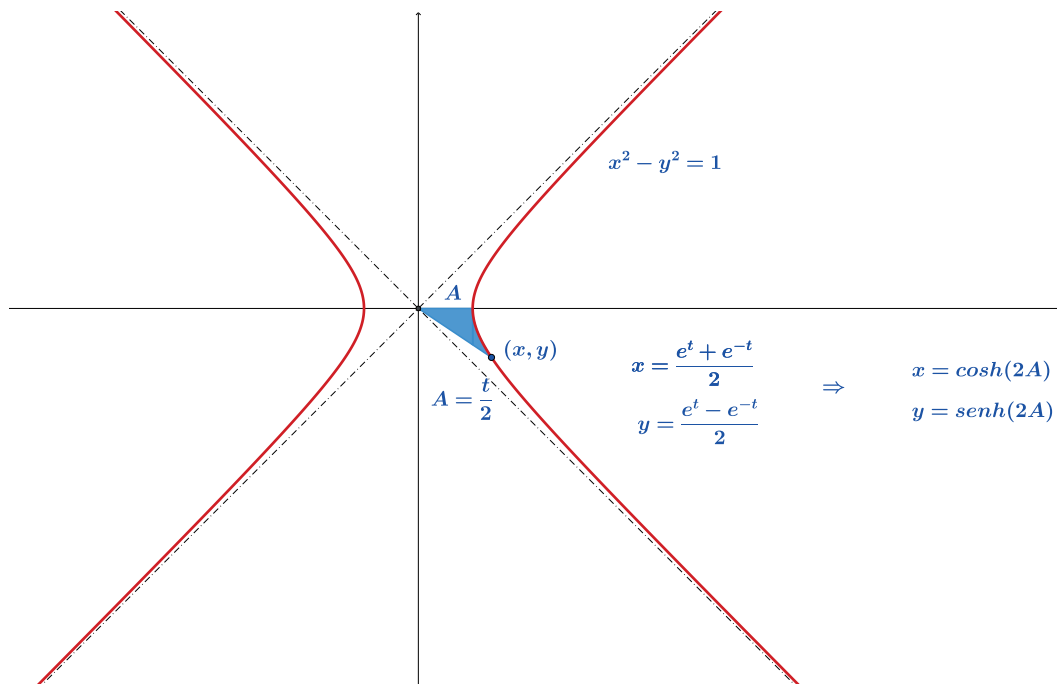
La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos para los cuales la relación de las distancias a un punto dado F y una línea r es una constante a .

Consideremos la recta r de ecuación $x = \sqrt{2}$, $(\sqrt{2}, 0)$ las coordenadas del punto F y $a = \sqrt{2}$. Entonces, un punto $P(x, y)$ está en la hipérbola si:

$$d(P, F) = \sqrt{2}d(P, r) \iff 1 = x^2 - y^2.$$

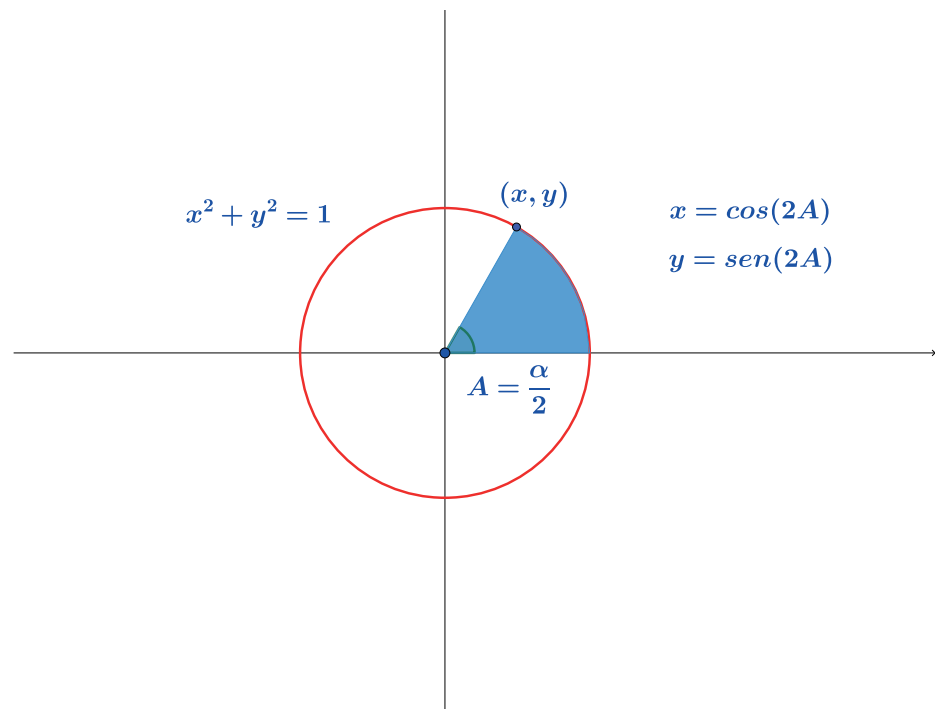
Con técnicas de cálculo integral podemos comprobar que las coordenadas (x, y) de un punto P de la hipérbola de ecuación $x^2 - y^2 = 1$ se pueden expresar en función del área A determinada por el semieje positivo X , el segmento OP y la hipérbola unitaria por las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} x &= \frac{e^{2A} + e^{-2A}}{2}, \\ y &= \frac{e^{2A} - e^{-2A}}{2}. \end{aligned}$$



Esquema de elaboración propia

Es bien conocido que las coordenadas (x, y) de un punto P sobre una circunferencia unitaria centrada en el origen de coordenadas se pueden expresar como $x = \cos(t)$, $y = \sin(t)$, donde es t el ángulo, medido en radianes, comprendido entre el semieje positivo X , y el segmento OP . El parámetro t también se puede interpretar como el doble del área del sector circular determinado por el semieje positivo X , el segmento OP y la circunferencia unitaria



Esquema de elaboración propia

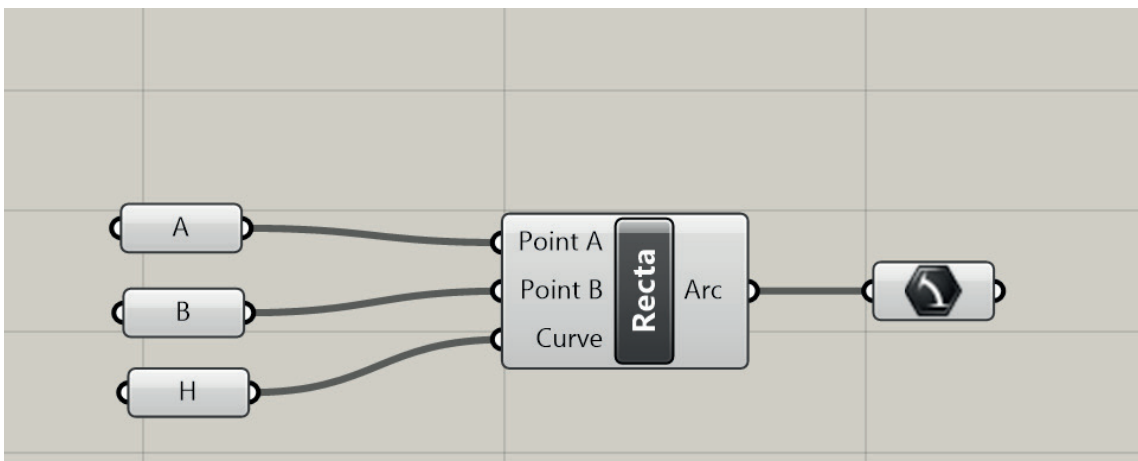
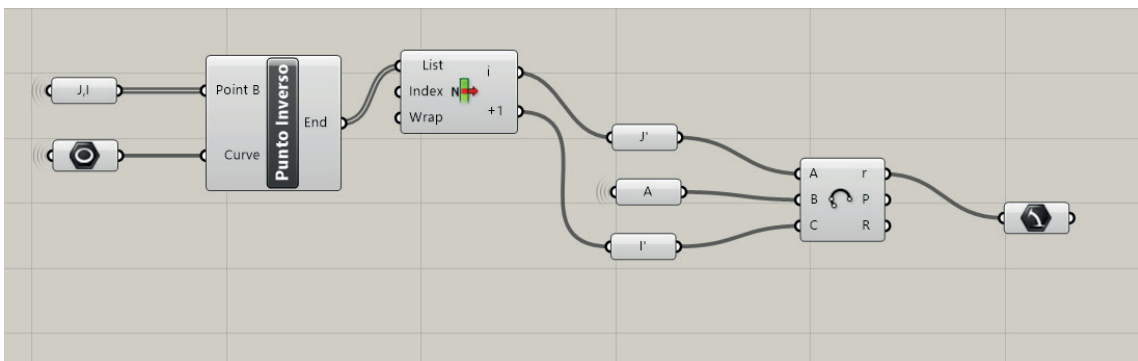
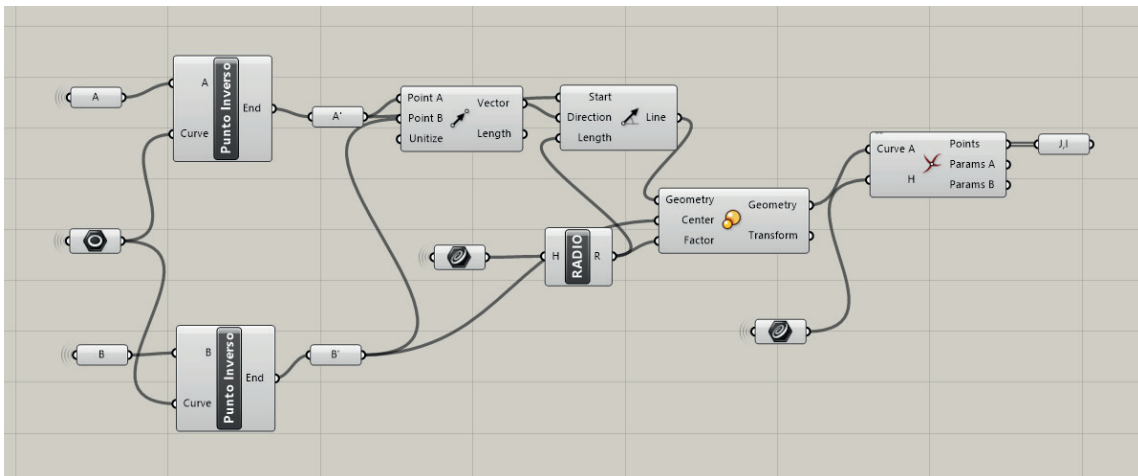
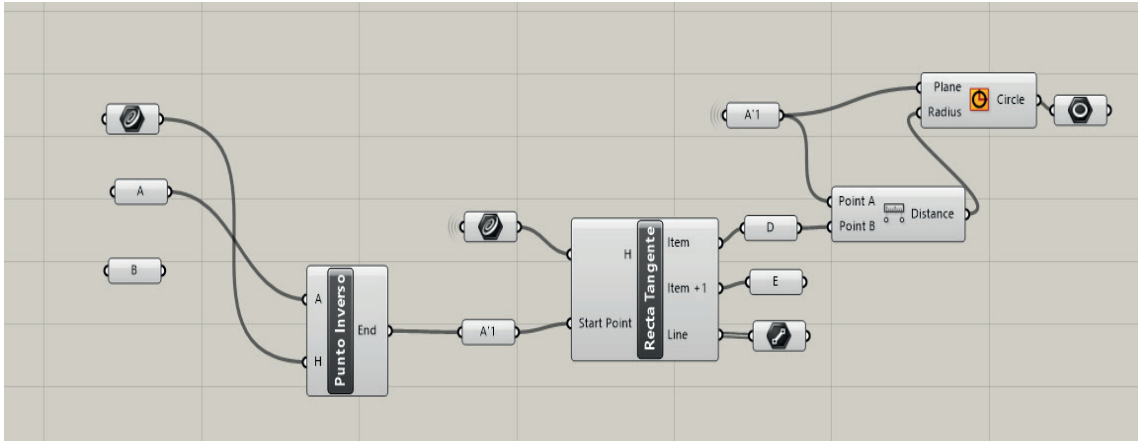
Por analogía al caso de la circunferencia se denominan coseno hiperbólico y seno hiperbólico y se denotan $\cosh(t)$ y $\sinh(t)$ respectivamente, a las funciones dadas por las siguientes fórmulas:

$$\begin{aligned}\cosh(t) &= \frac{e^t + e^{-t}}{2}, \\ \sinh(t) &= \frac{e^t - e^{-t}}{2}.\end{aligned}$$

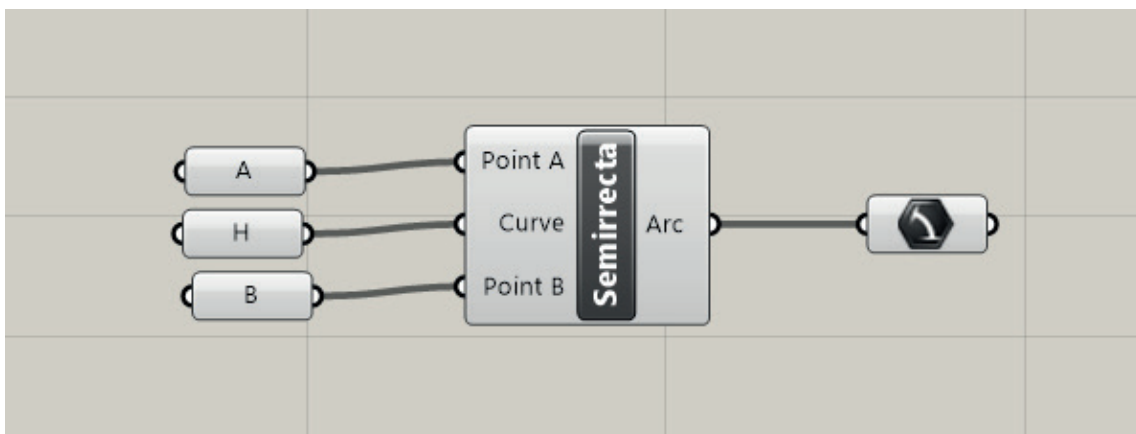
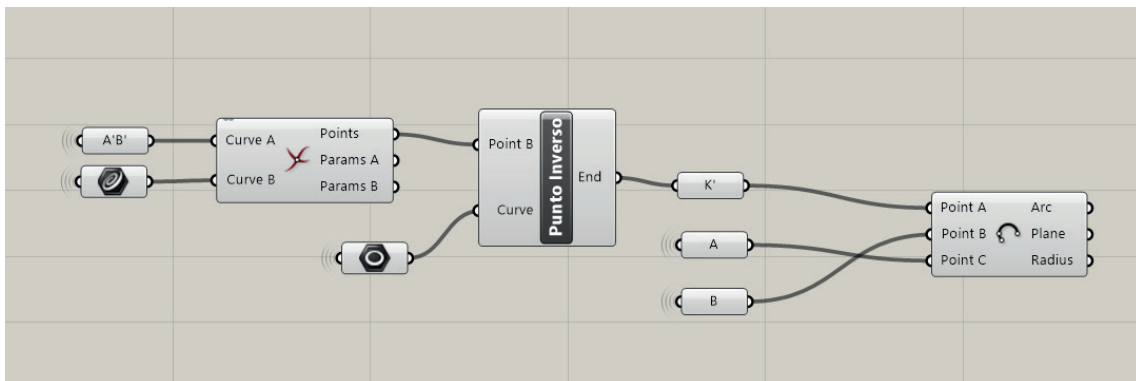
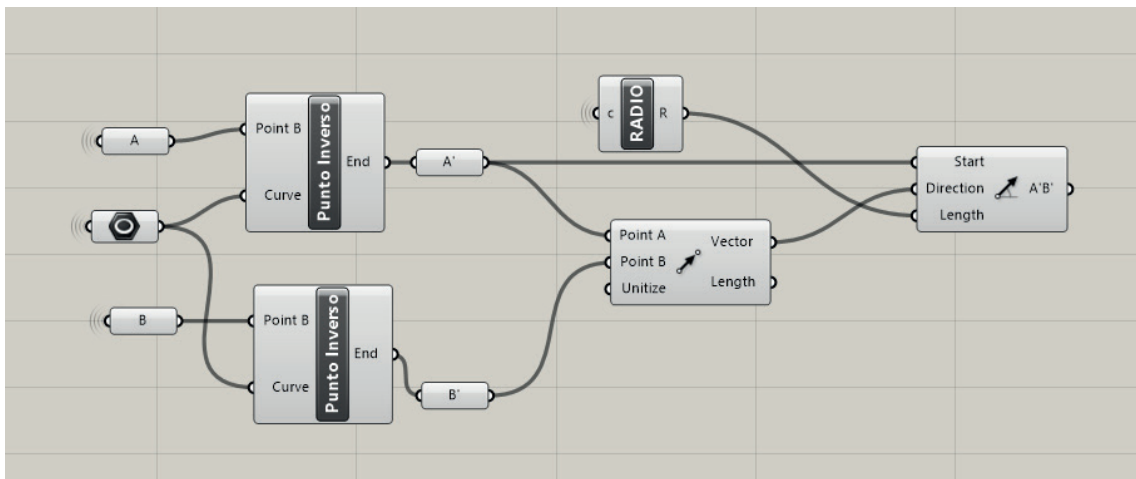
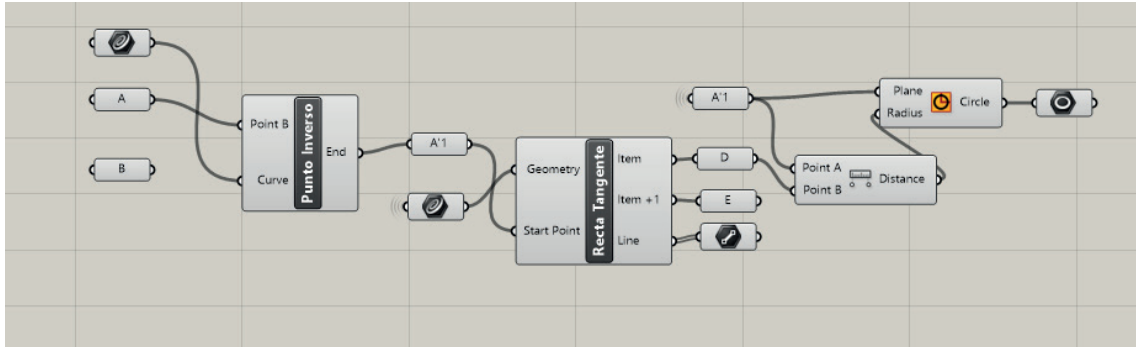
APÉNDICE 2: PROGRAMACIÓN EN GRASSHOPPER

En este segundo apéndice se muestra el proceso llevado a cabo en *Grasshopper* para la creación de todas las herramientas.

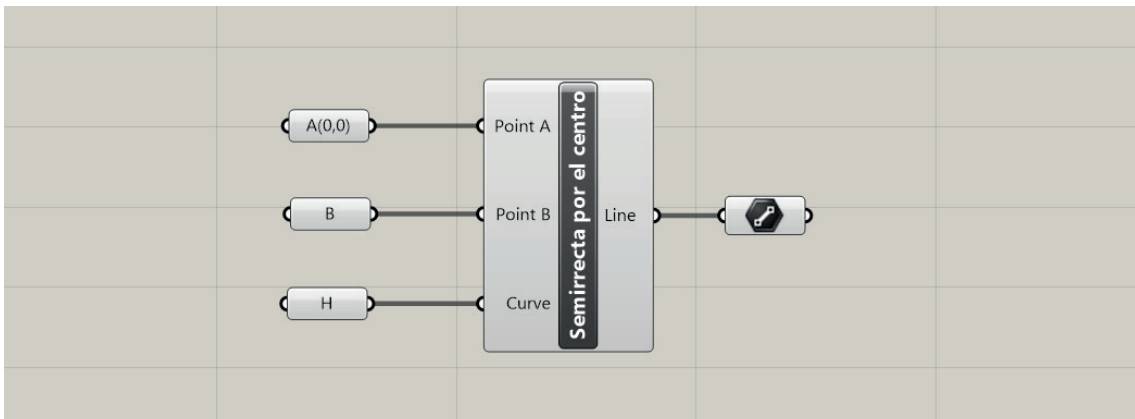
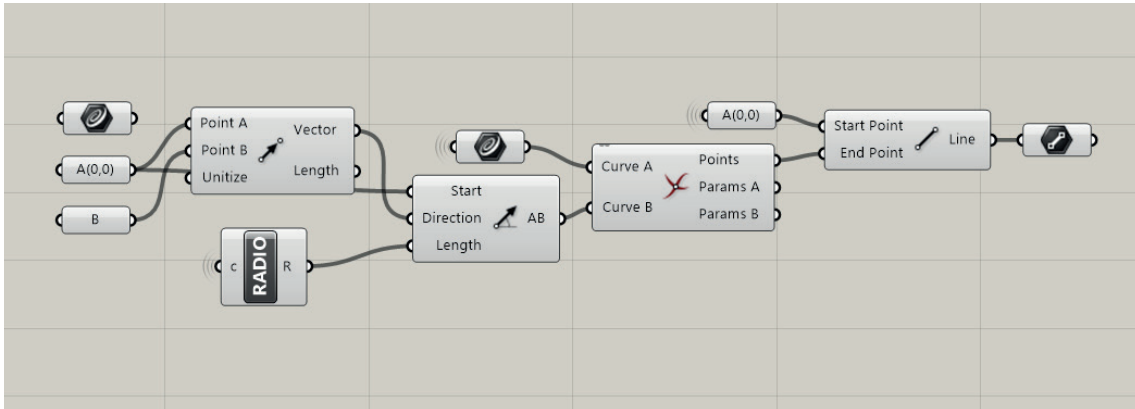
RECTA



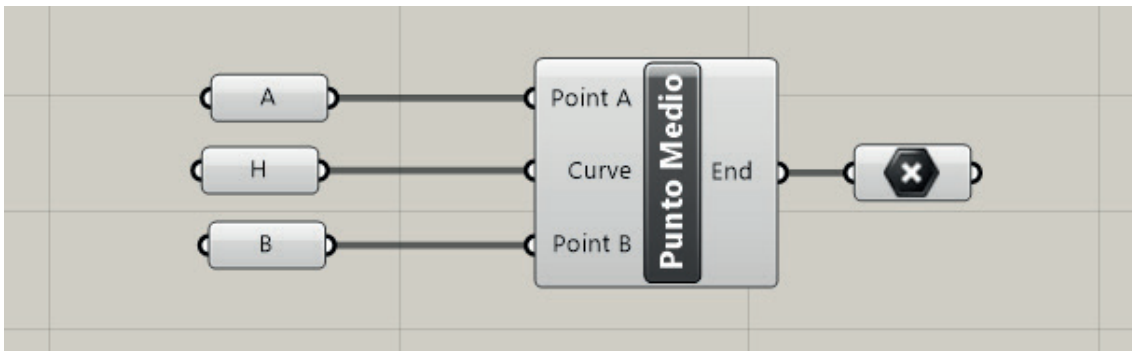
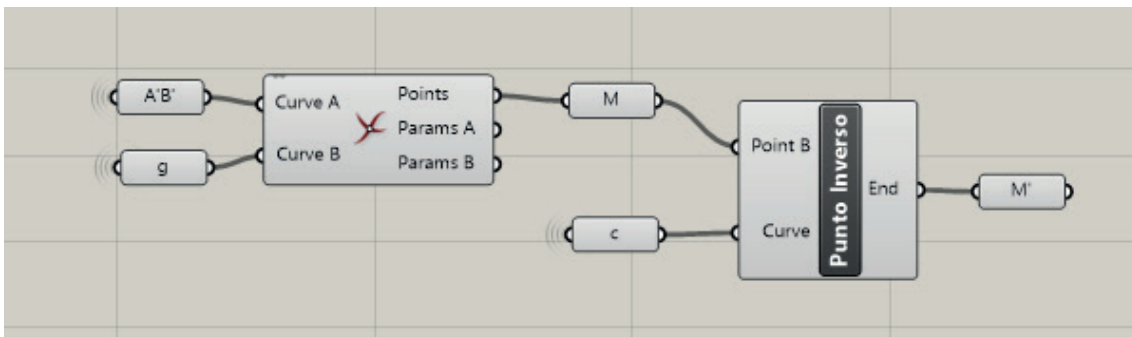
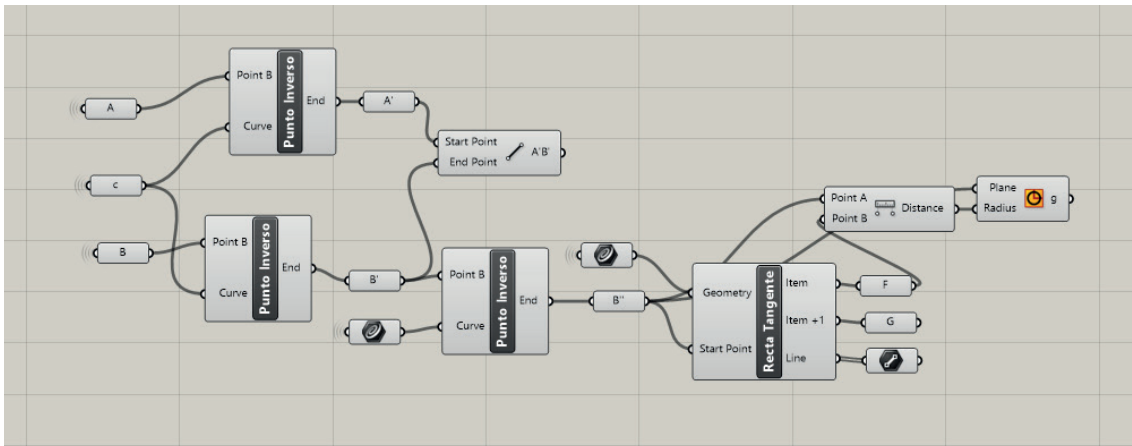
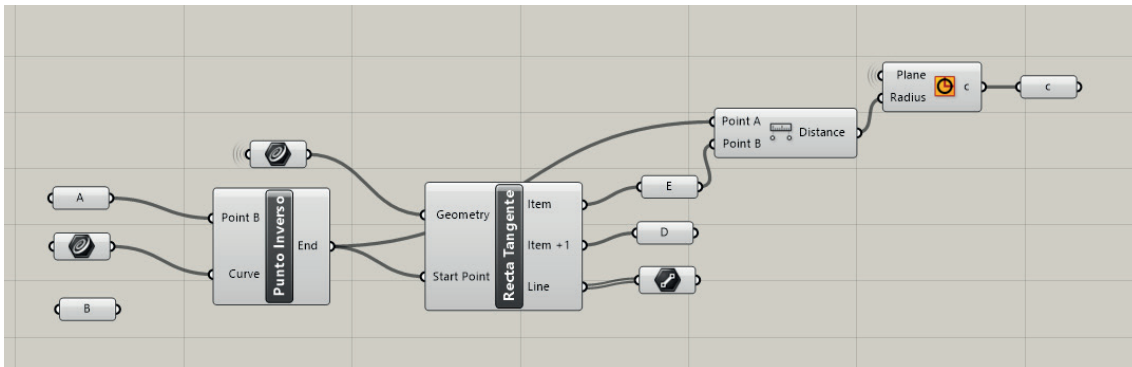
SEMIRRECTA



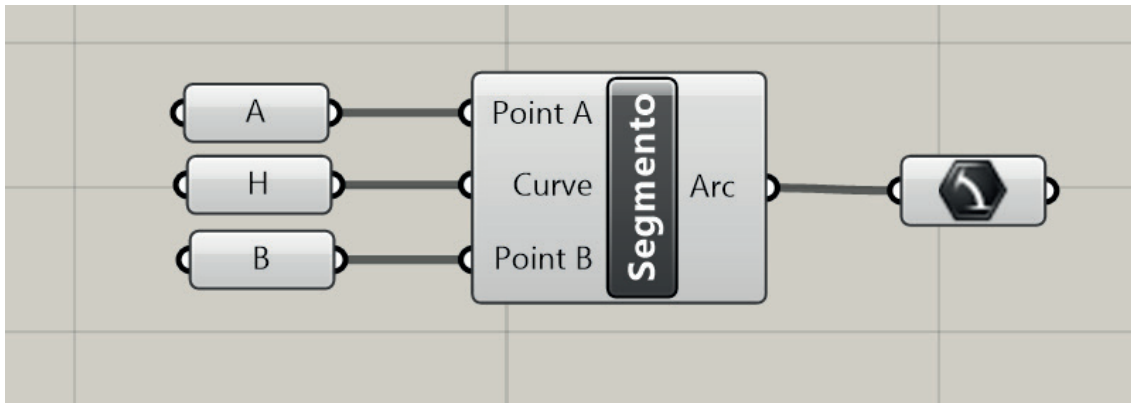
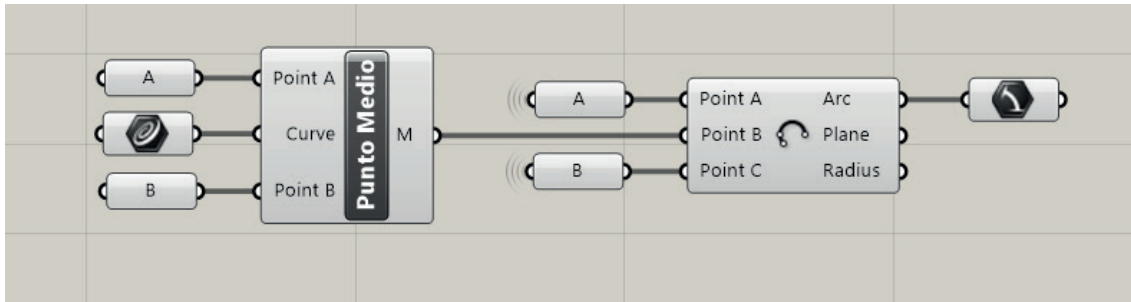
SEMIRRECTA POR EL CENTRO



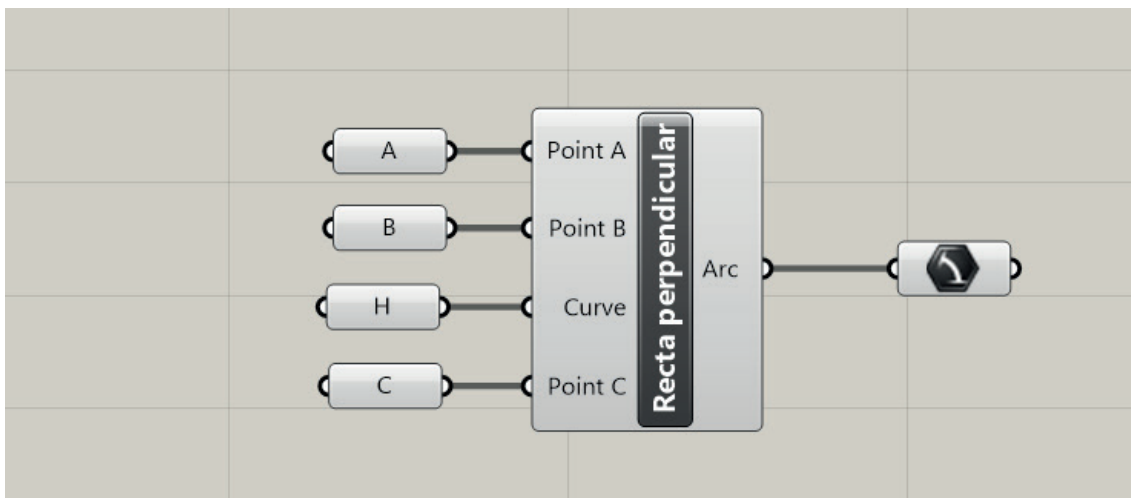
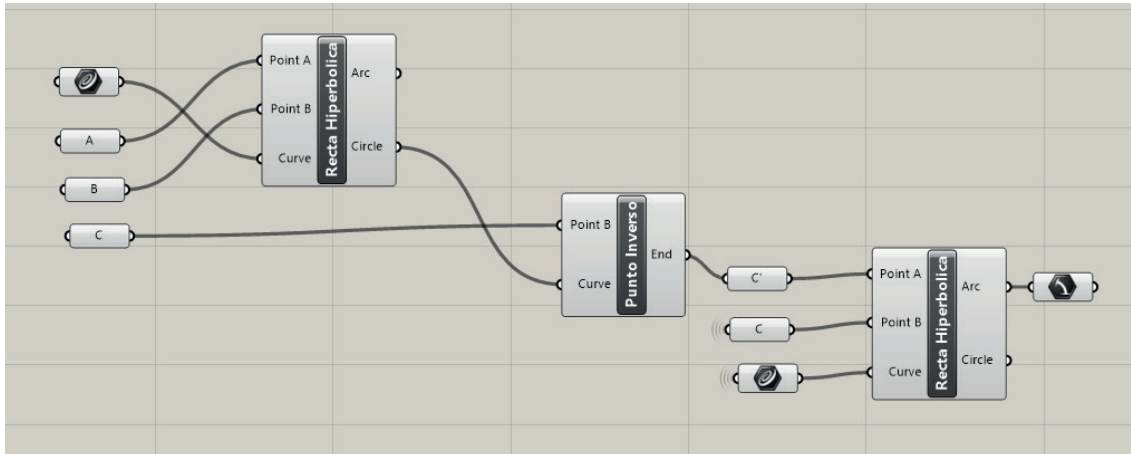
PUNTO MEDIO



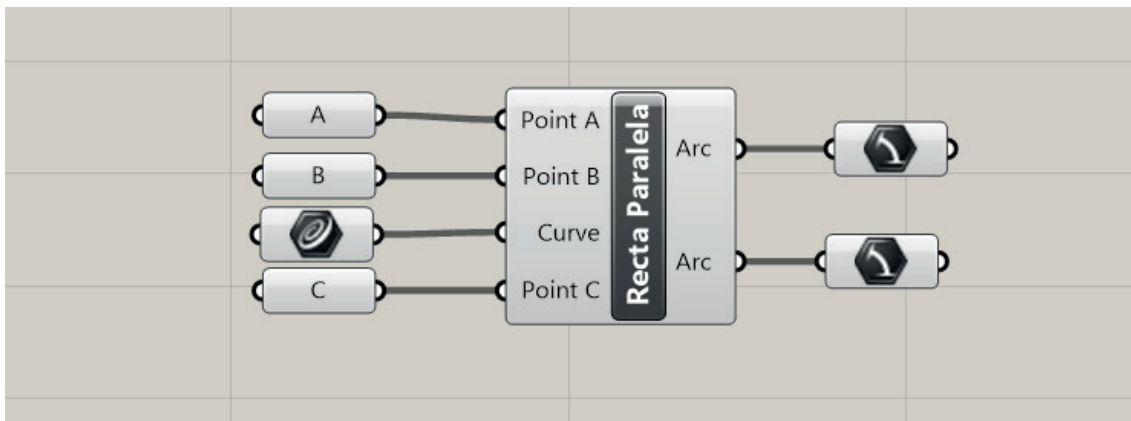
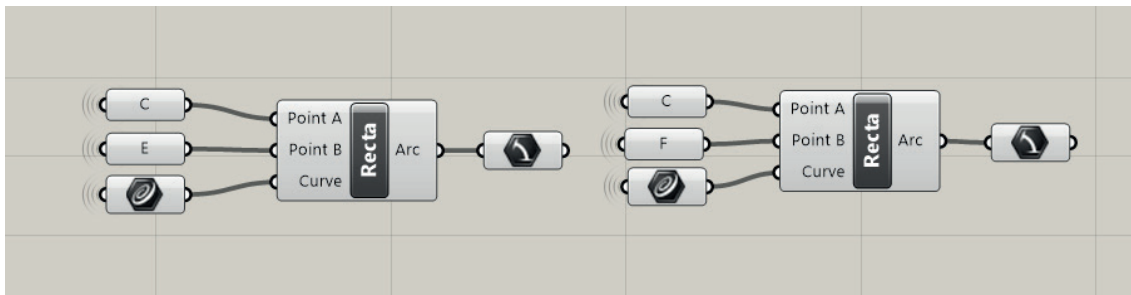
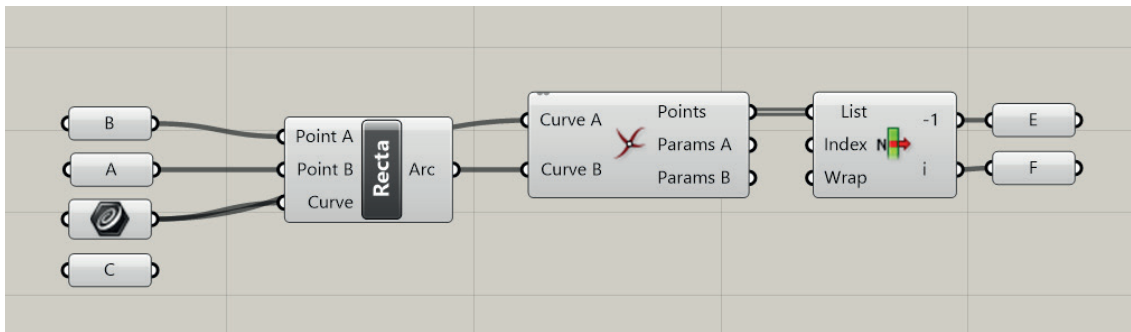
SEGMENTO



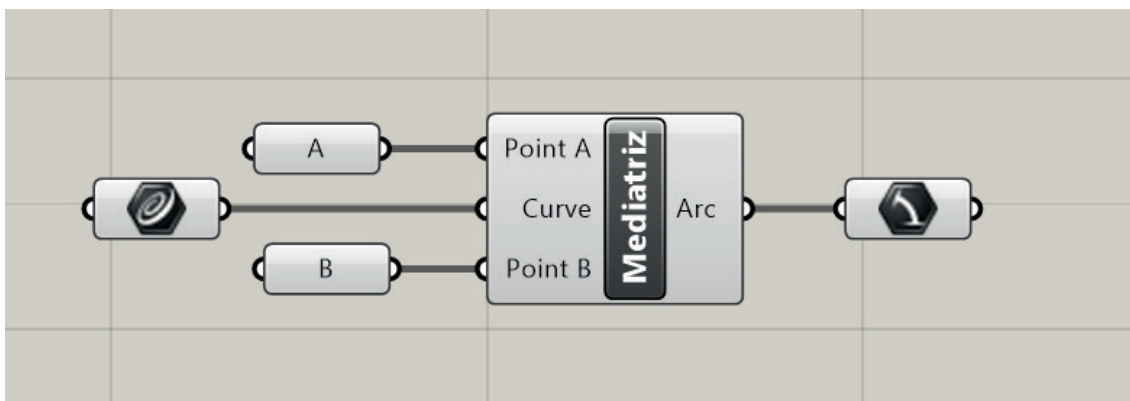
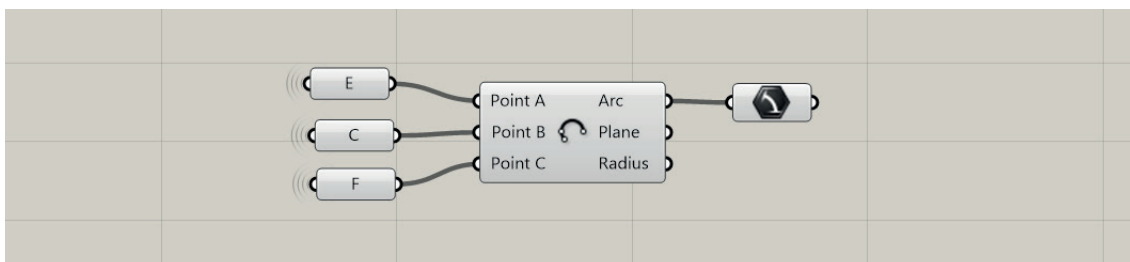
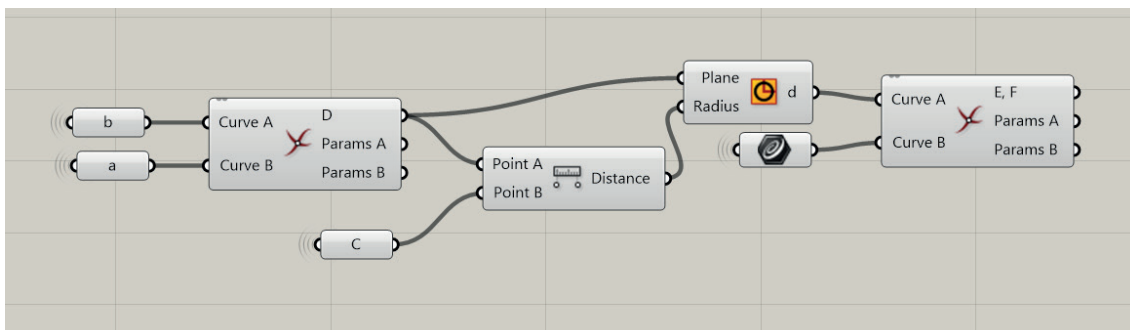
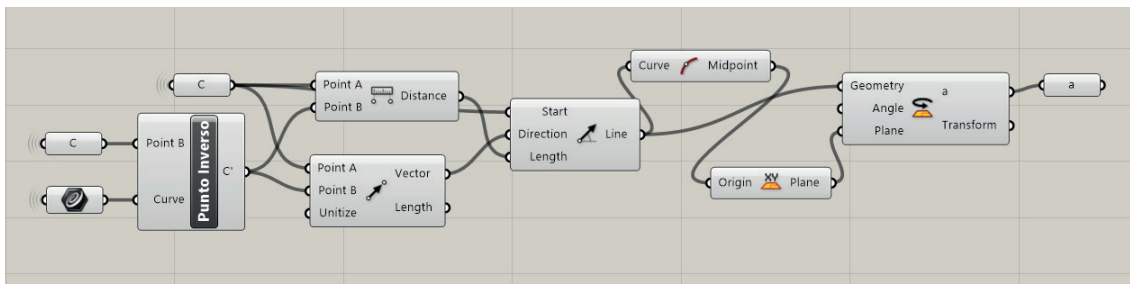
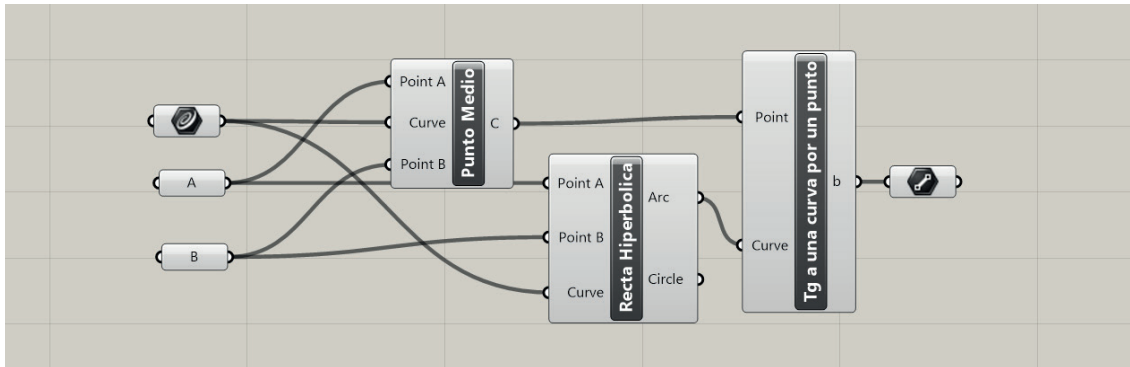
RECTA PERPENDICULAR



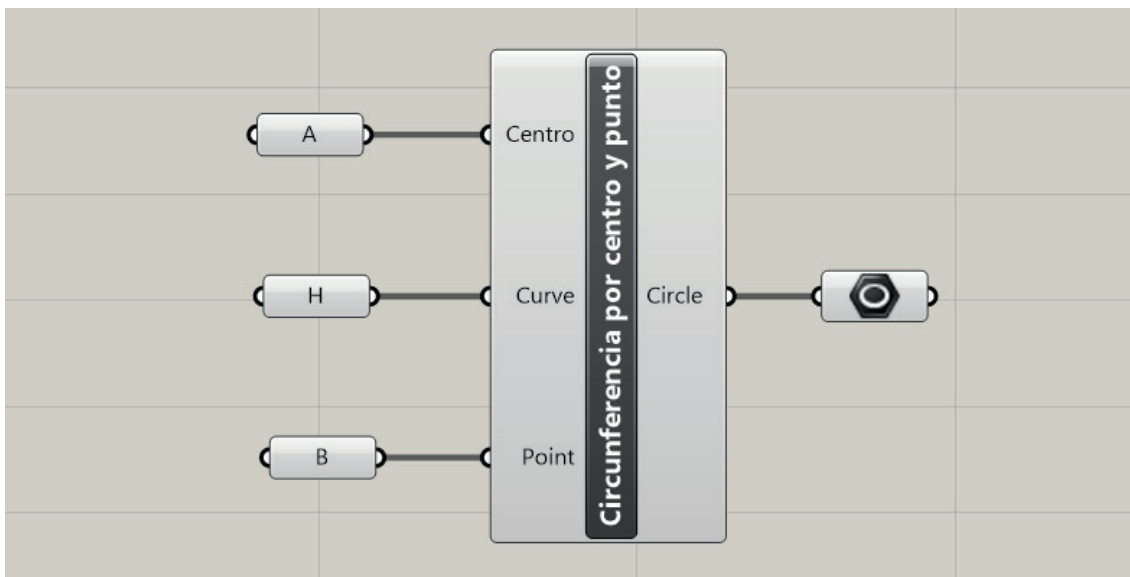
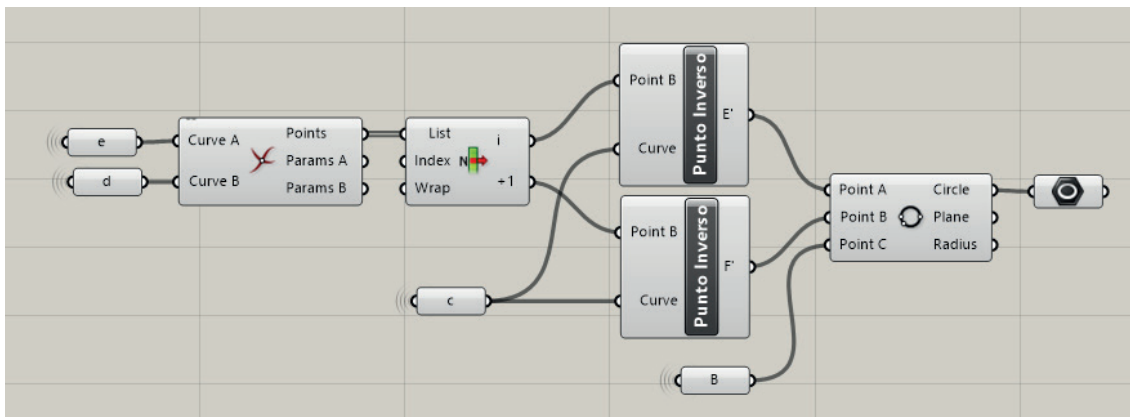
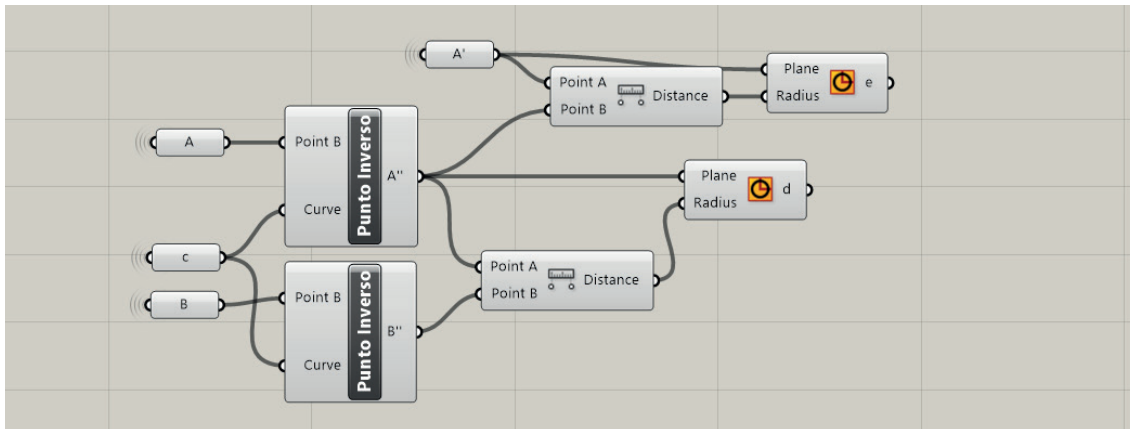
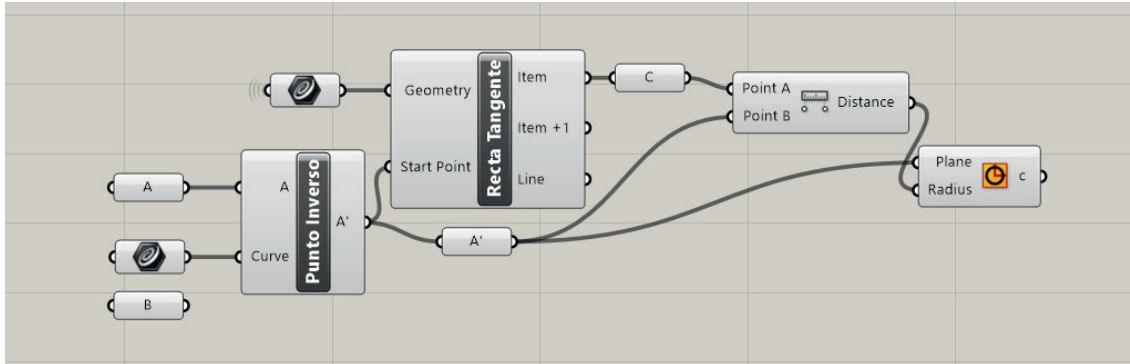
RECTA PARALELA



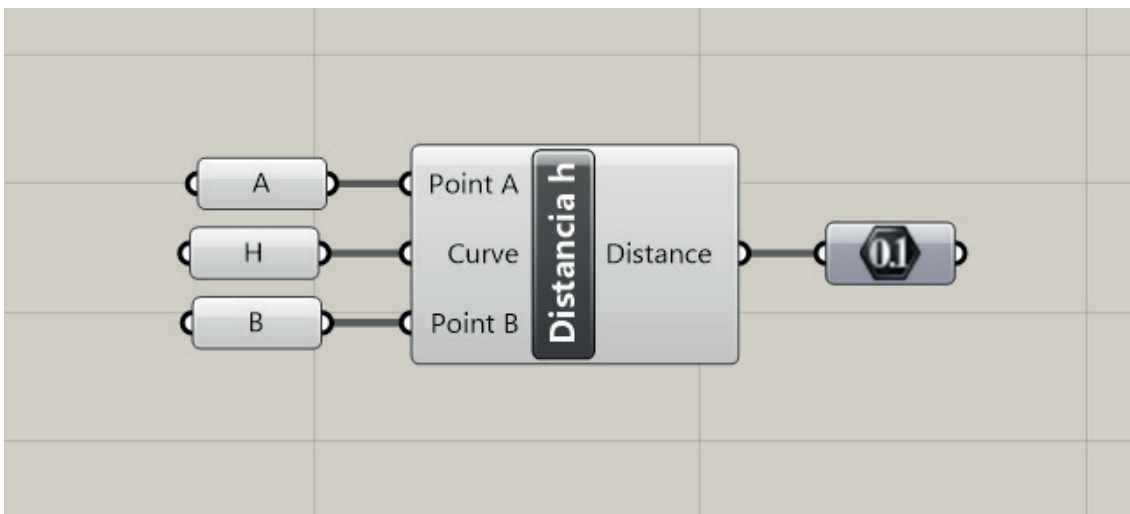
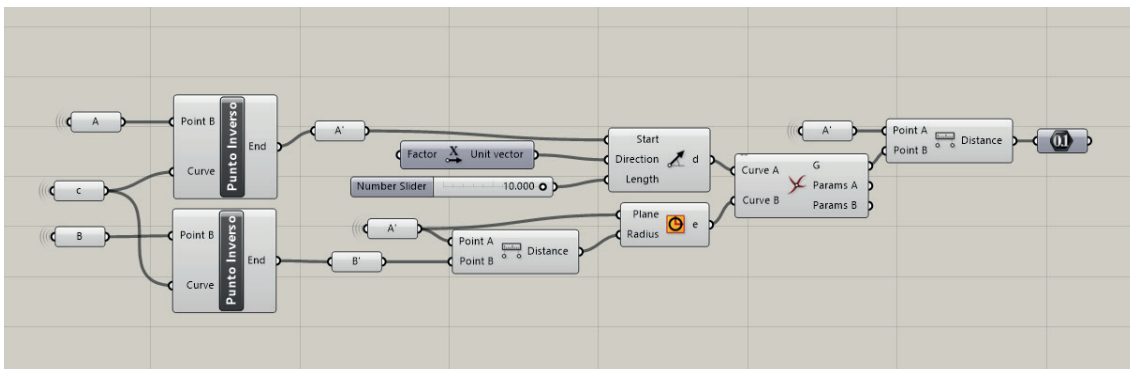
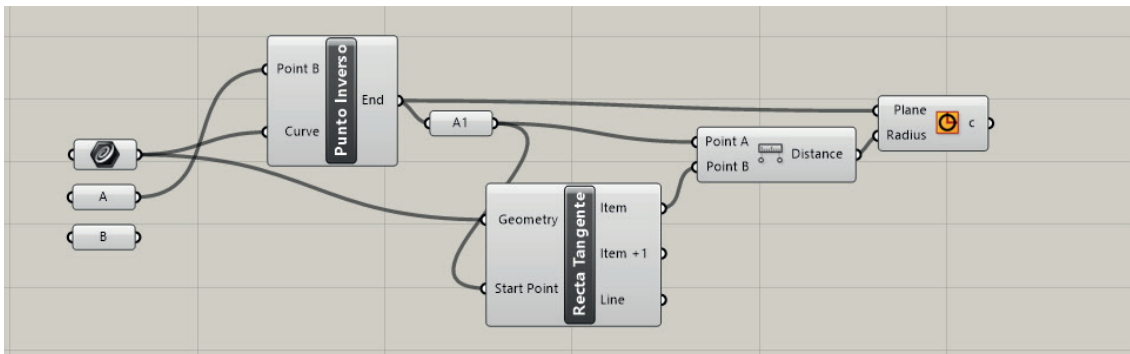
MEDIATRIZ



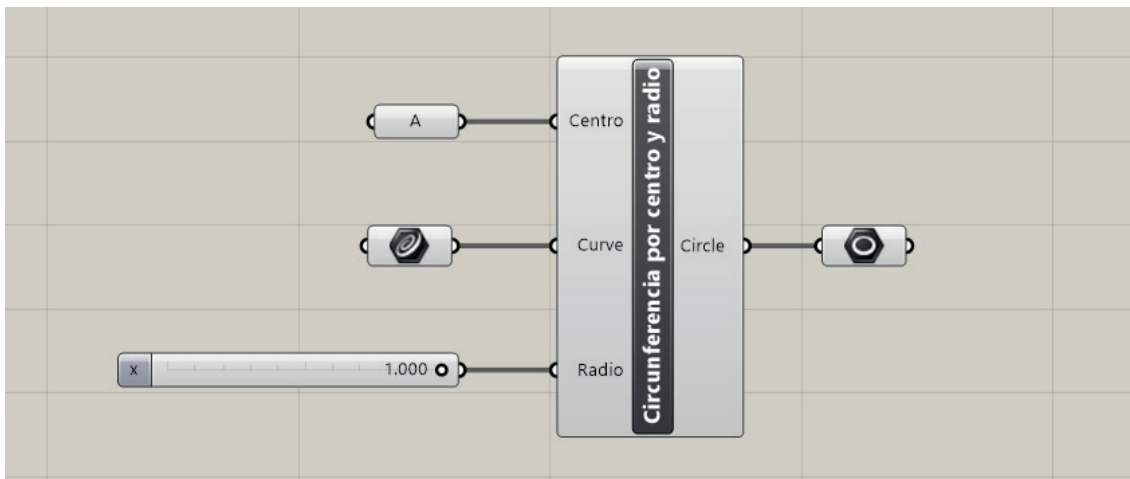
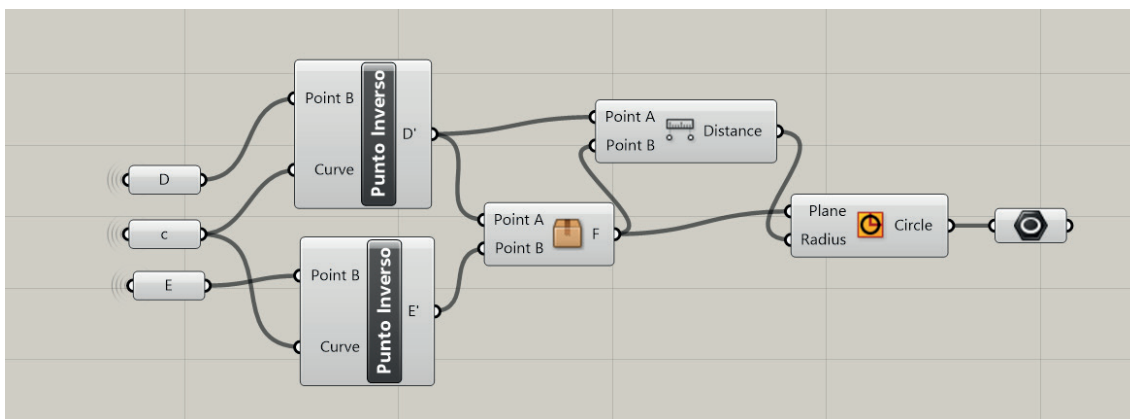
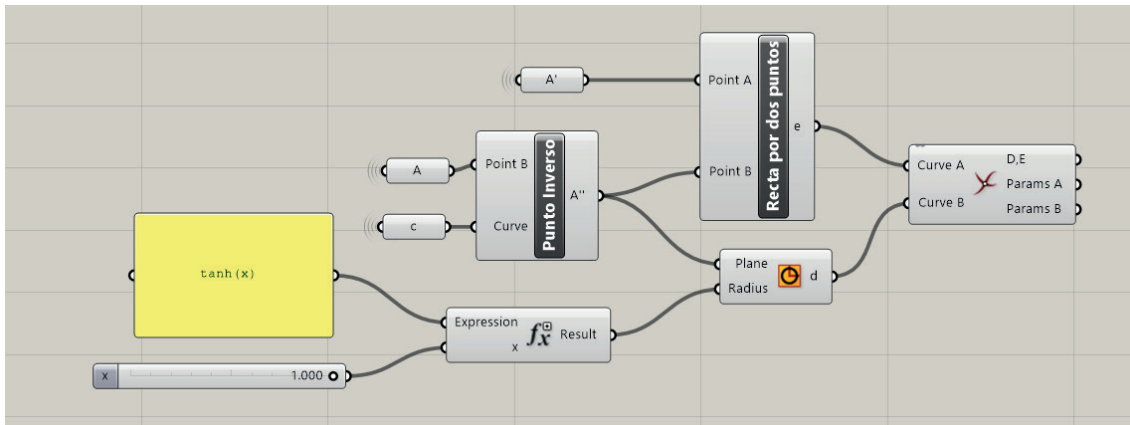
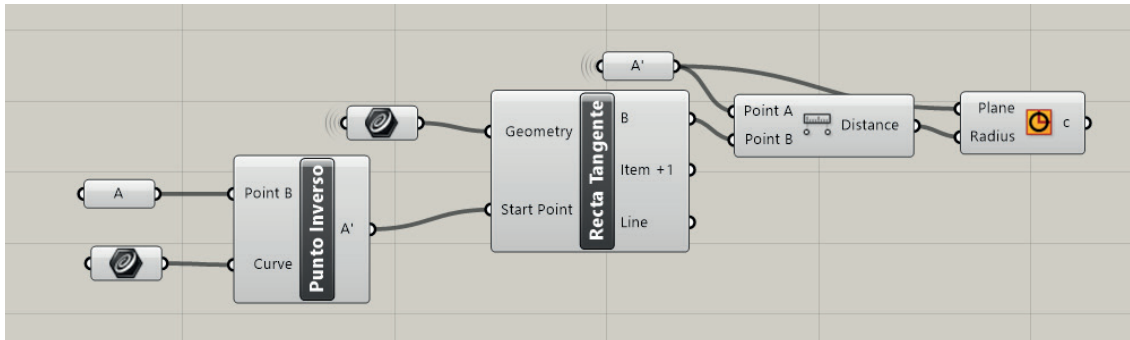
CIRCUNFERENCIA POR CENTRO Y PUNTO



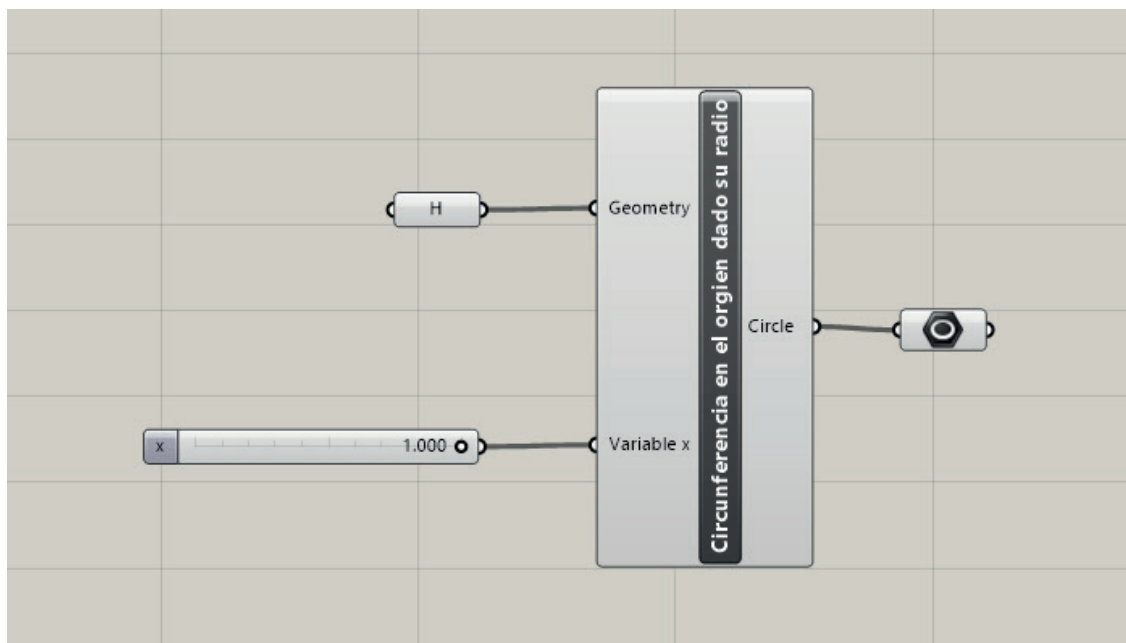
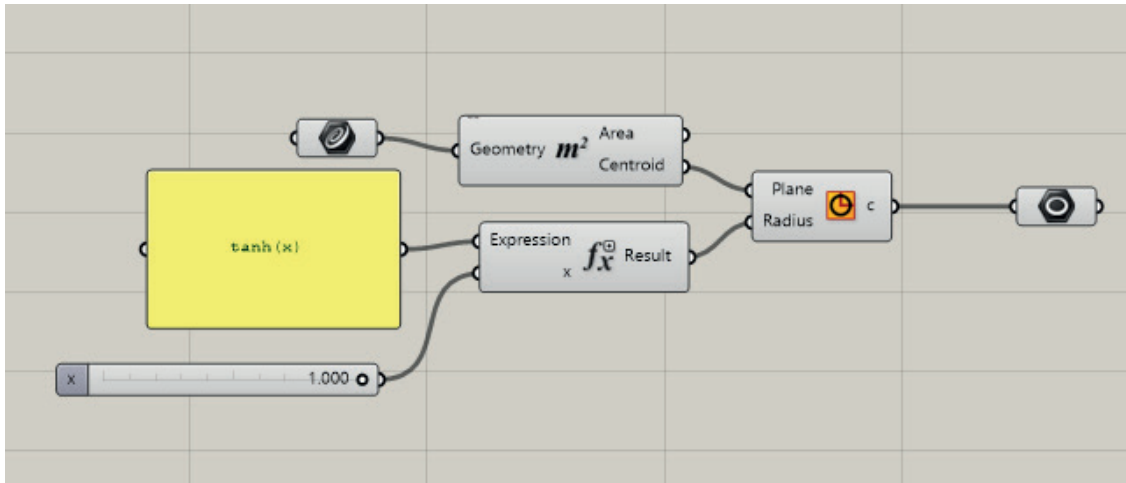
DISTANCIA



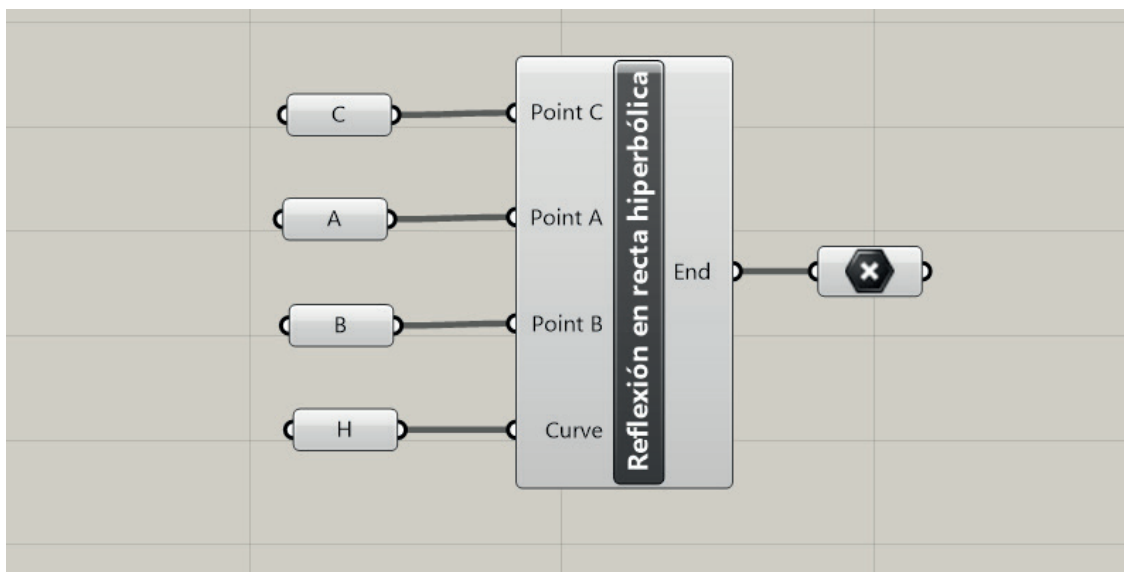
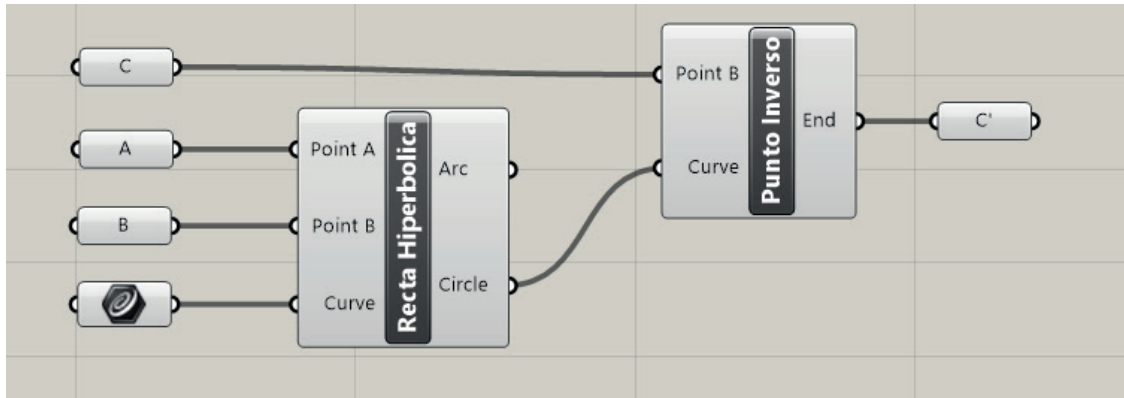
CIRCUNFERENCIA POR CENTRO Y RADIO



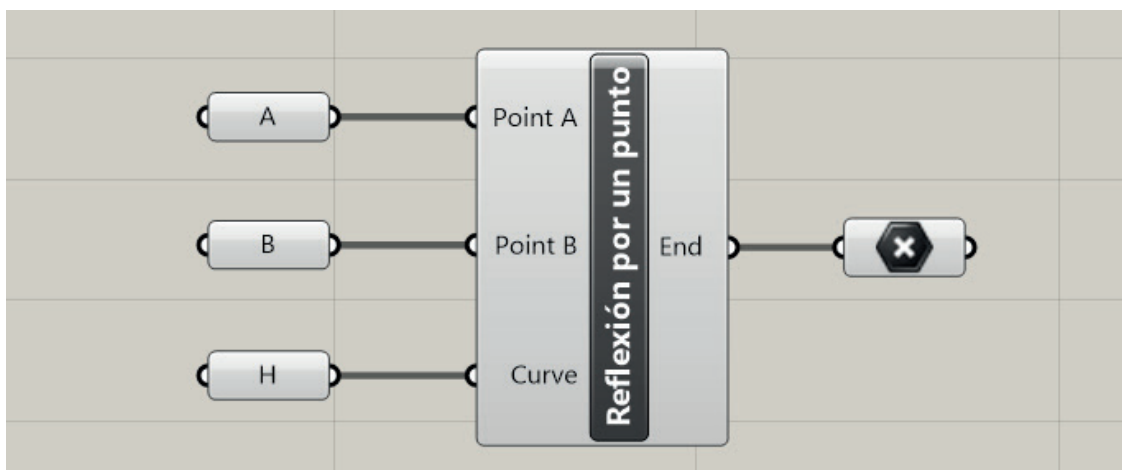
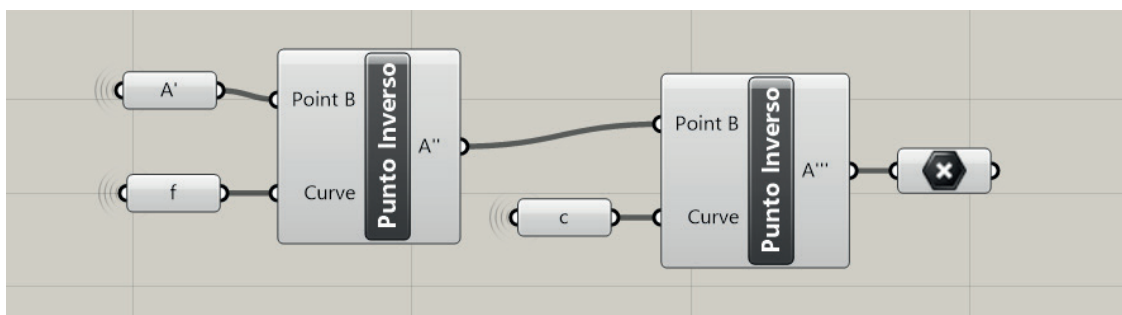
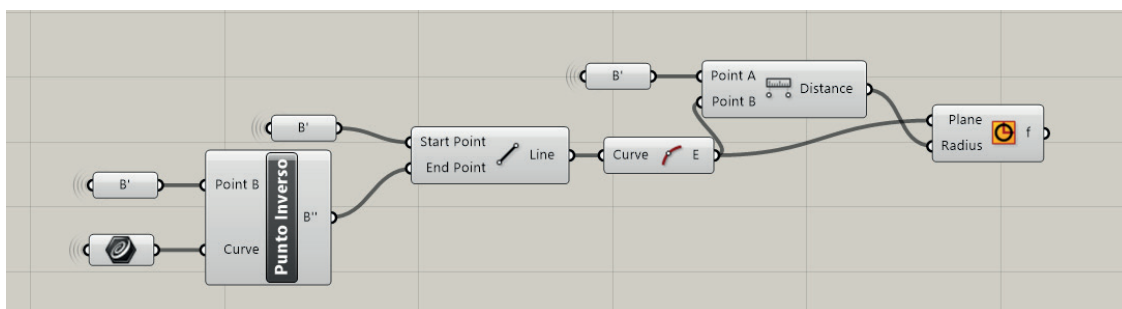
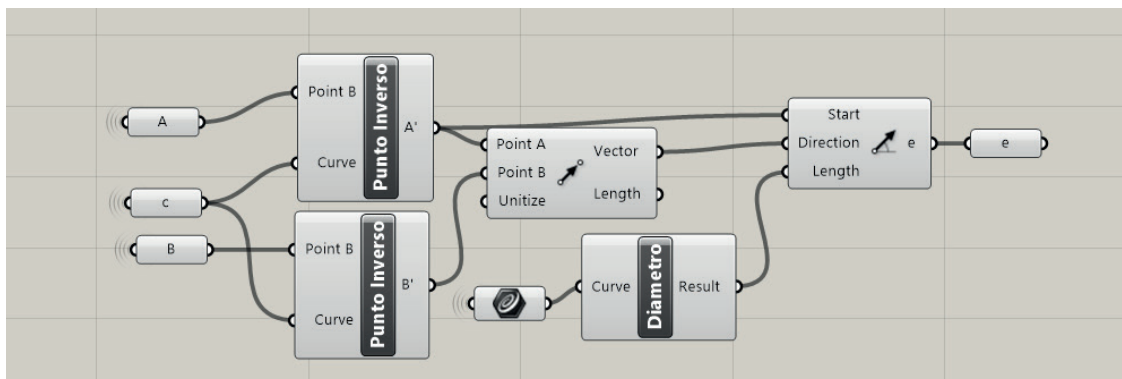
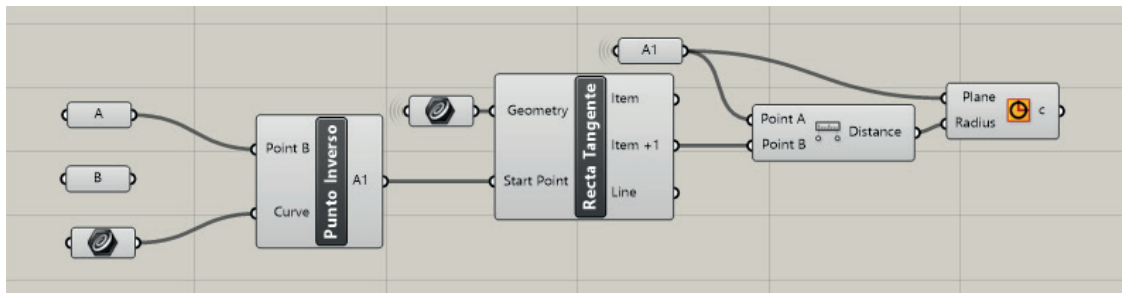
CIRCUNFERENCIA CENTRADA EN EL ORIGEN DADO SU RADIO



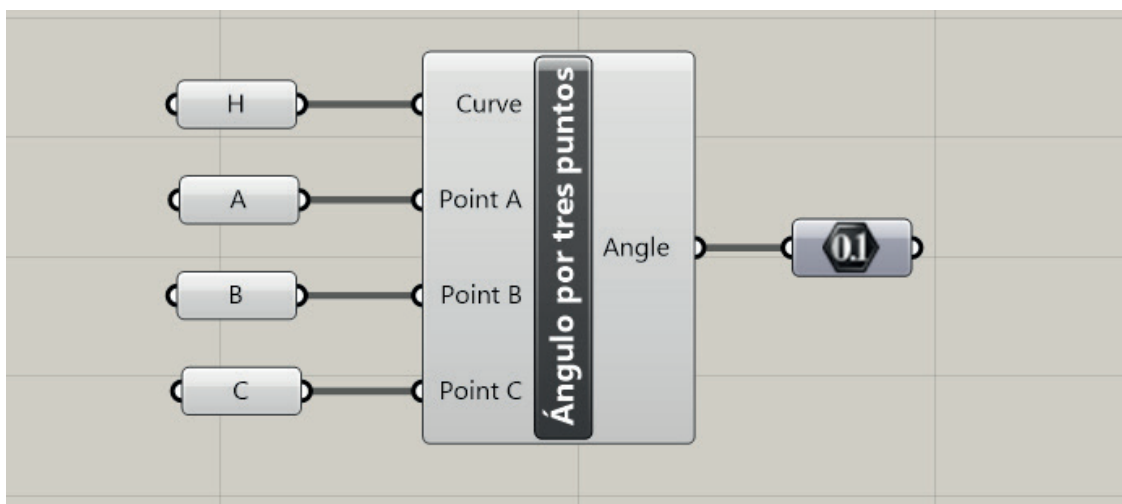
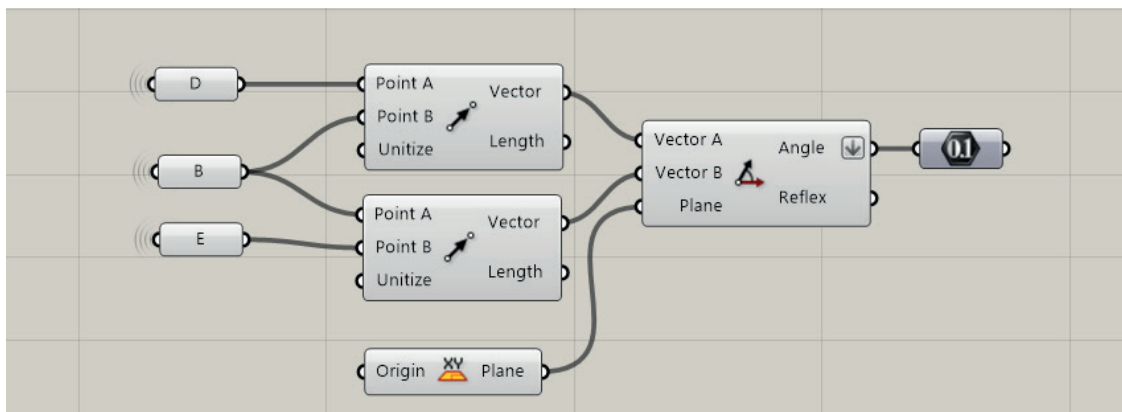
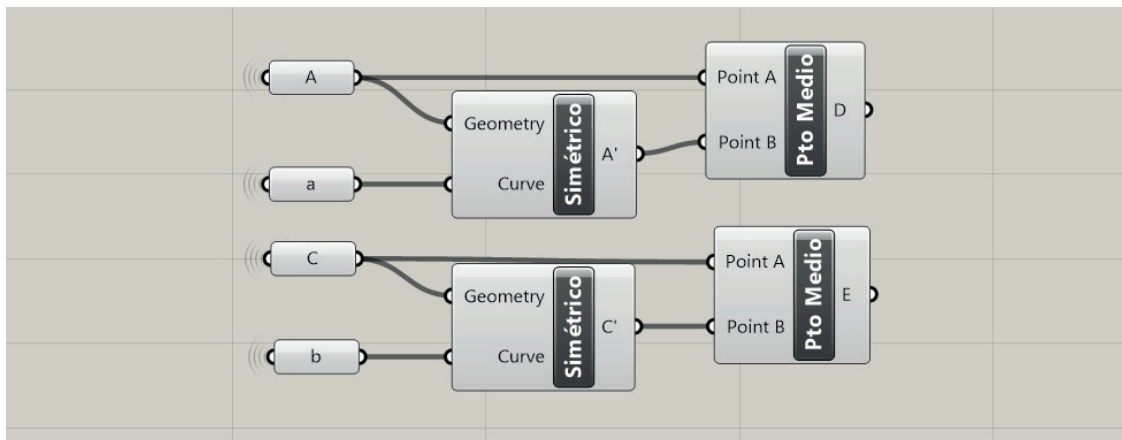
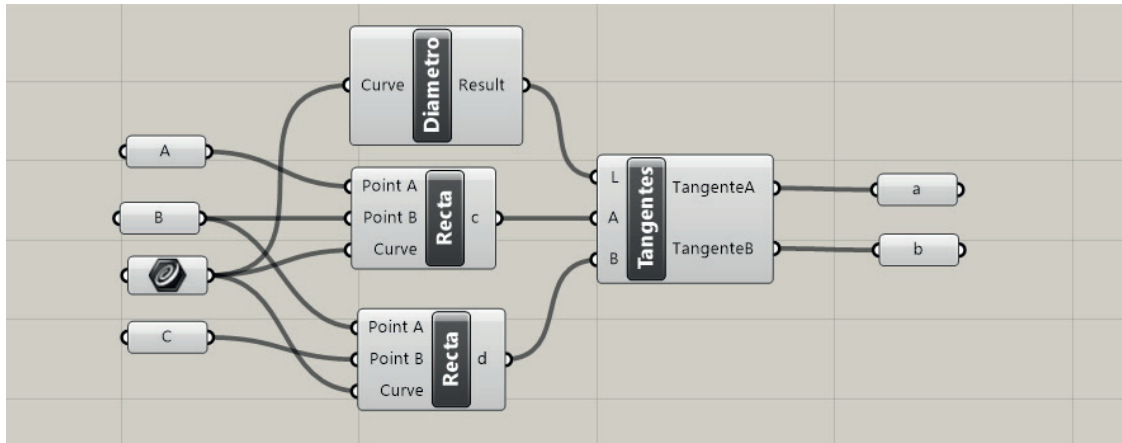
REFLEXIÓN EN RECTA HIPERBÓLICA



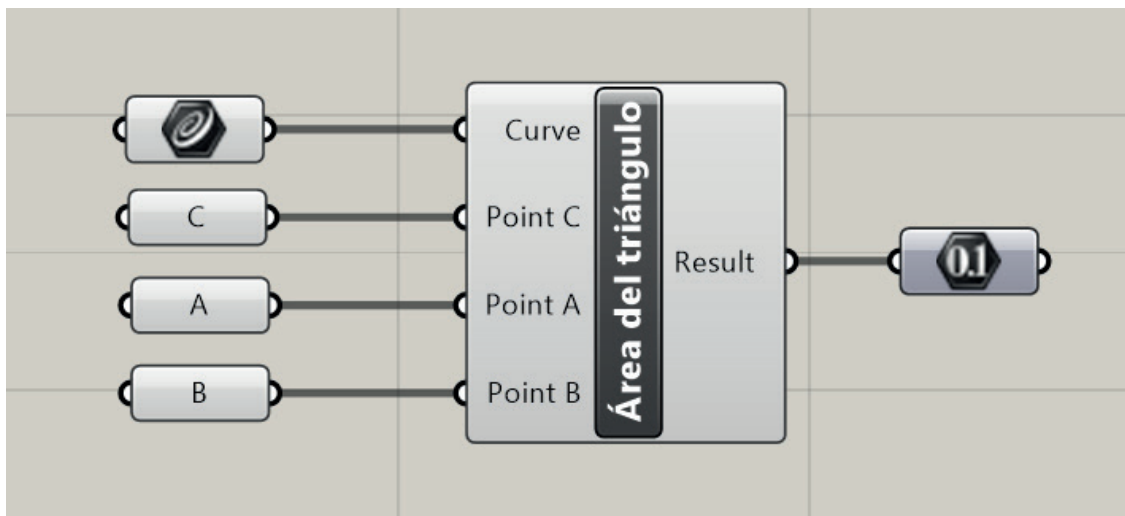
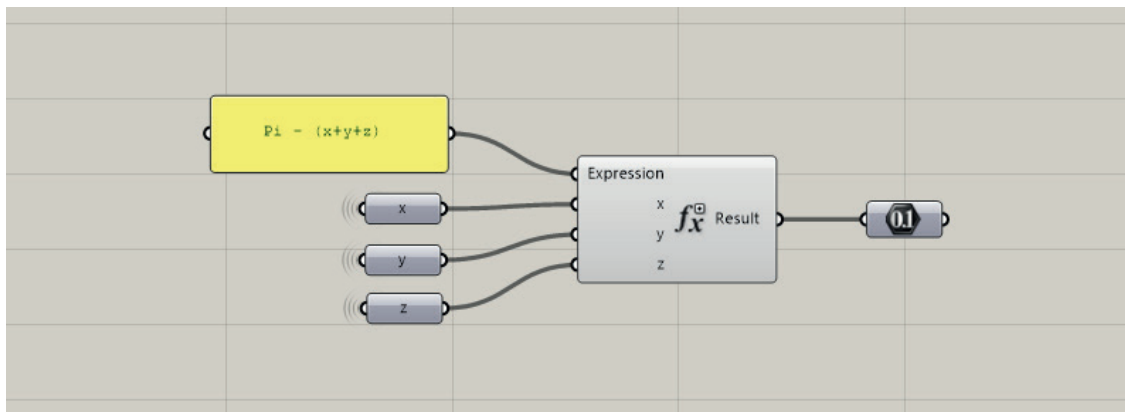
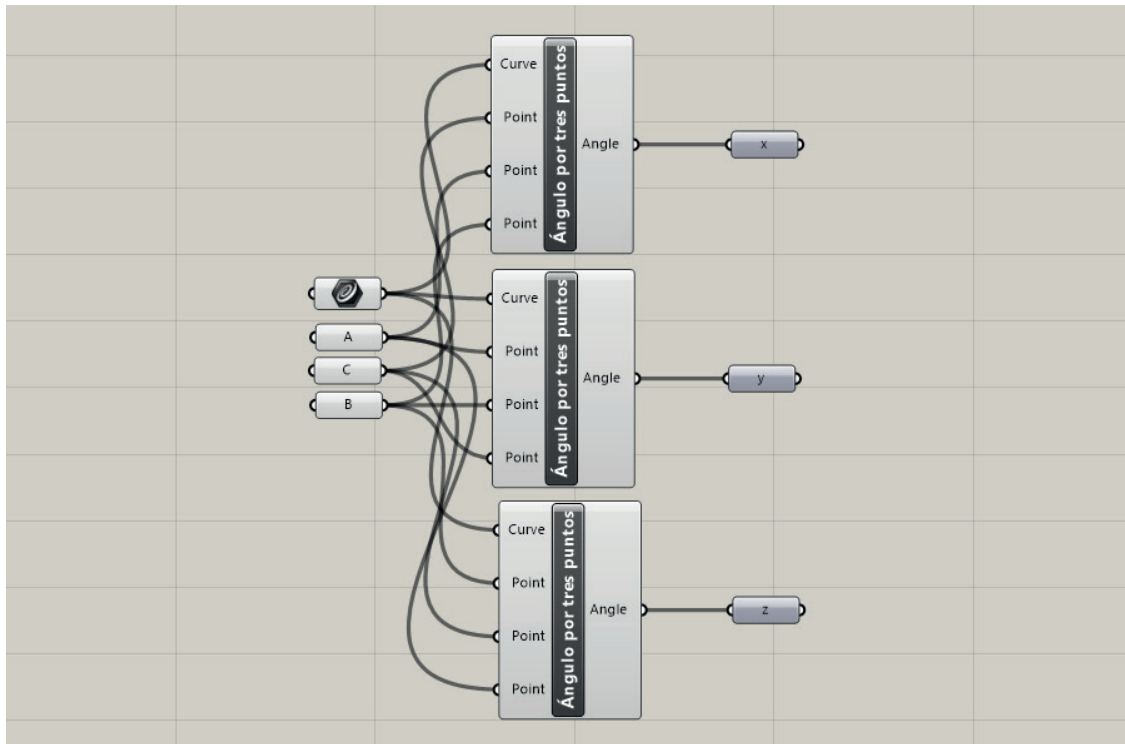
REFLEXIÓN EN UN PUNTO

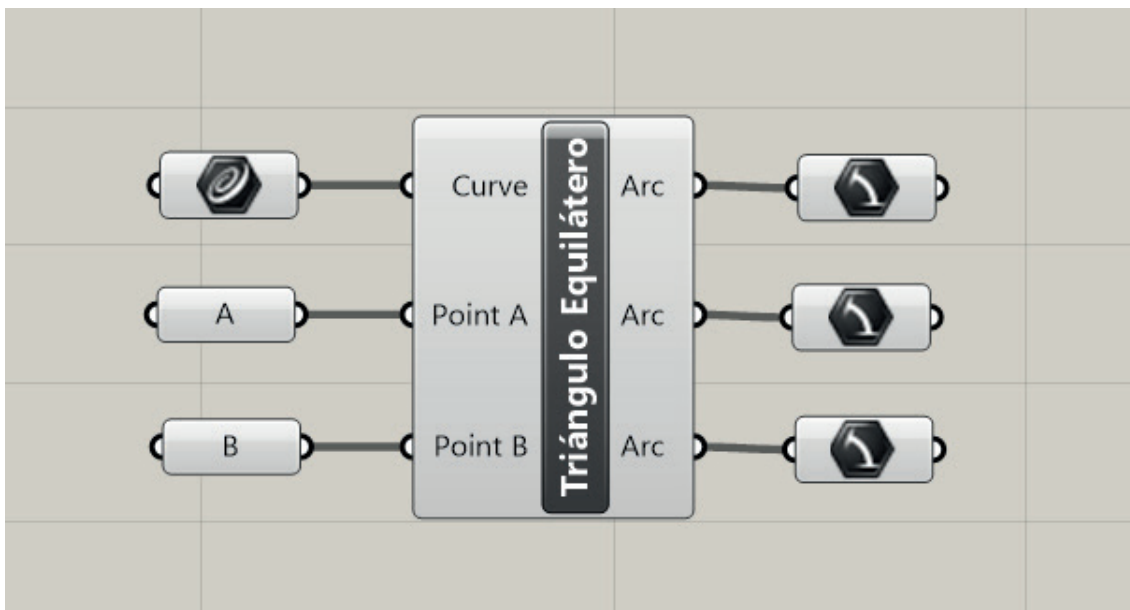


ÁNGULO

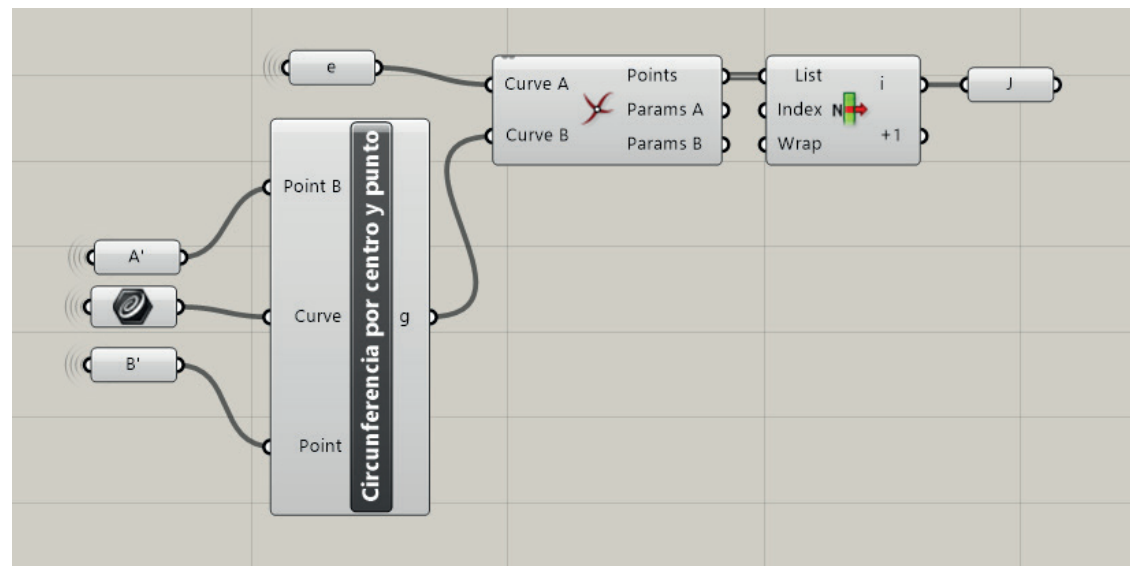
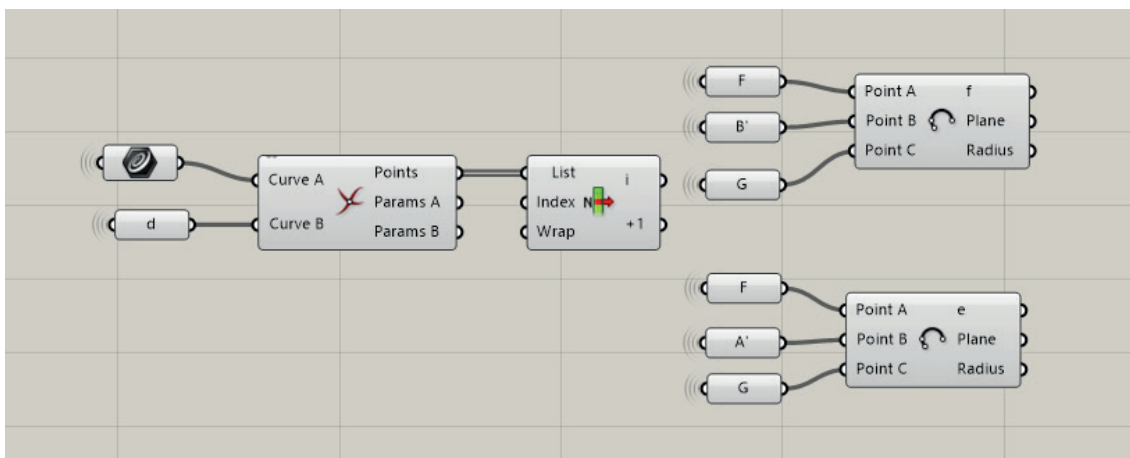
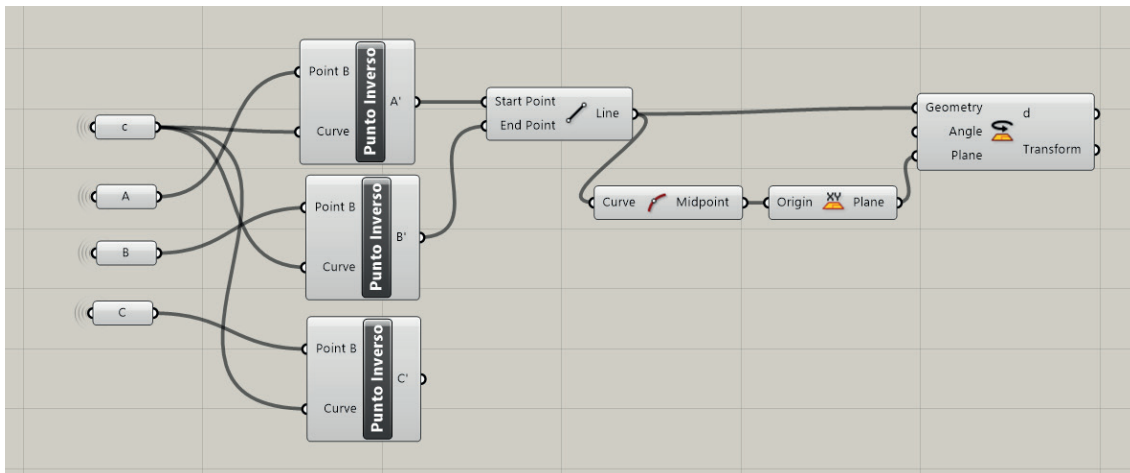
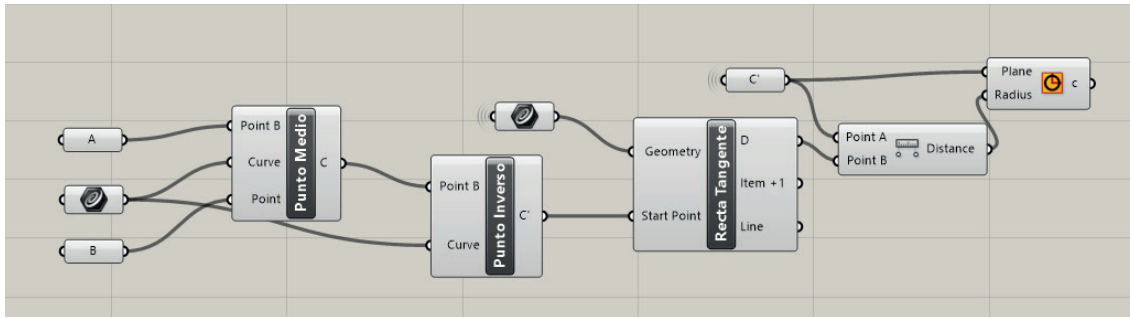


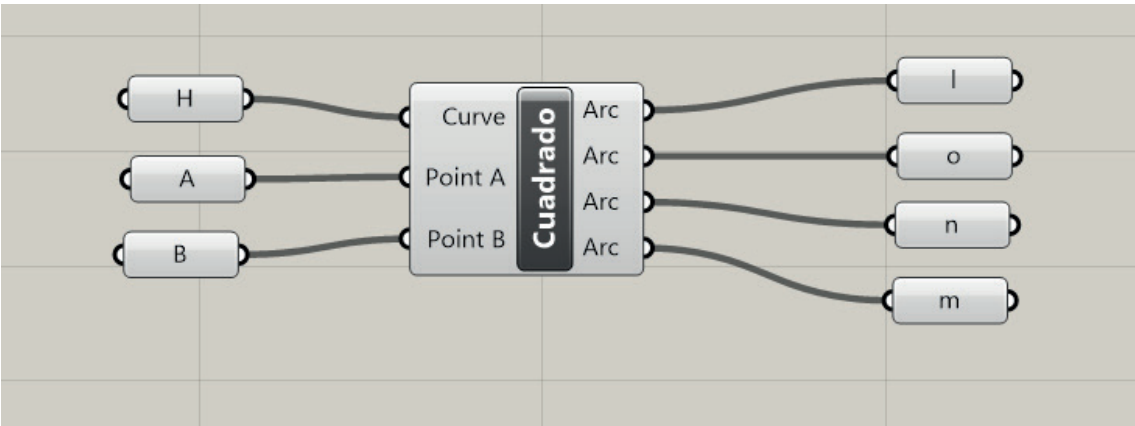
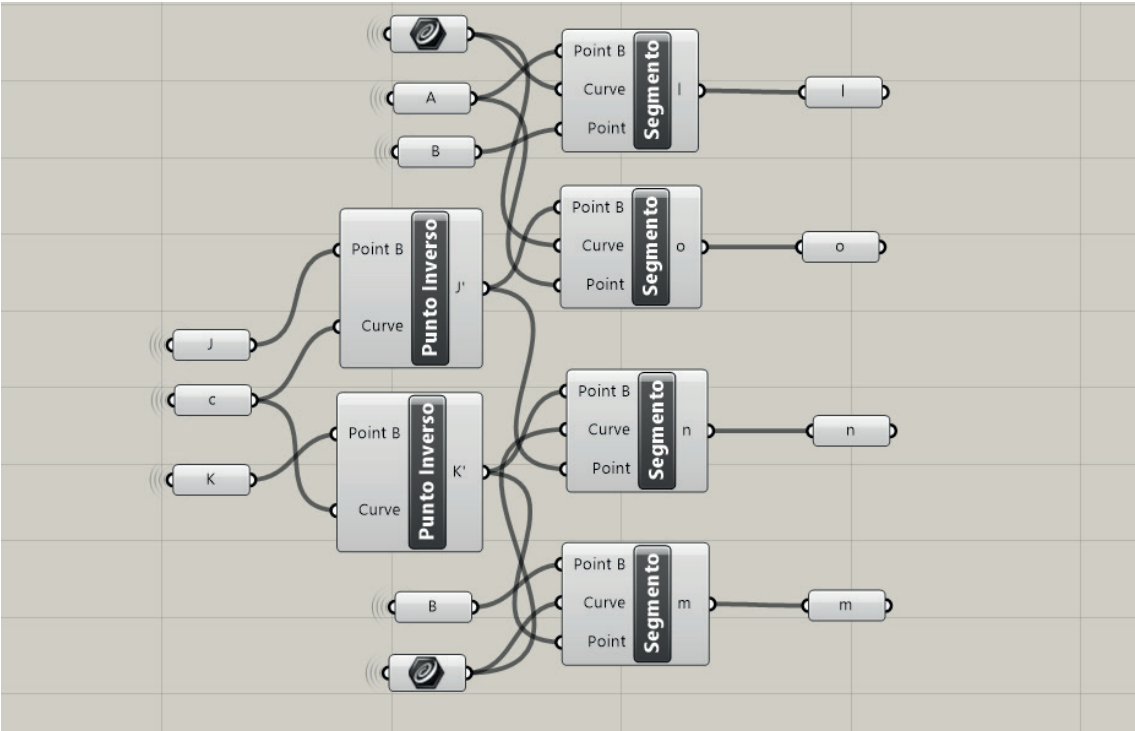
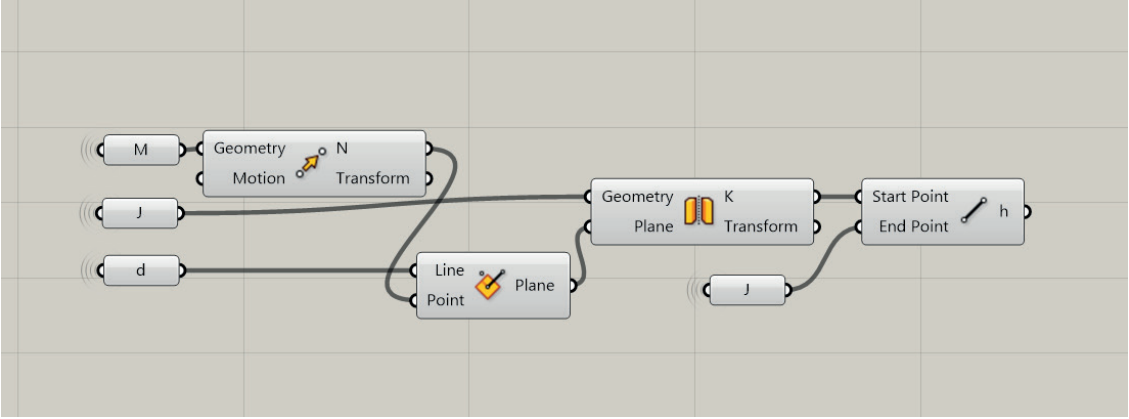
ÁREA DE UN TRIÁNGULO



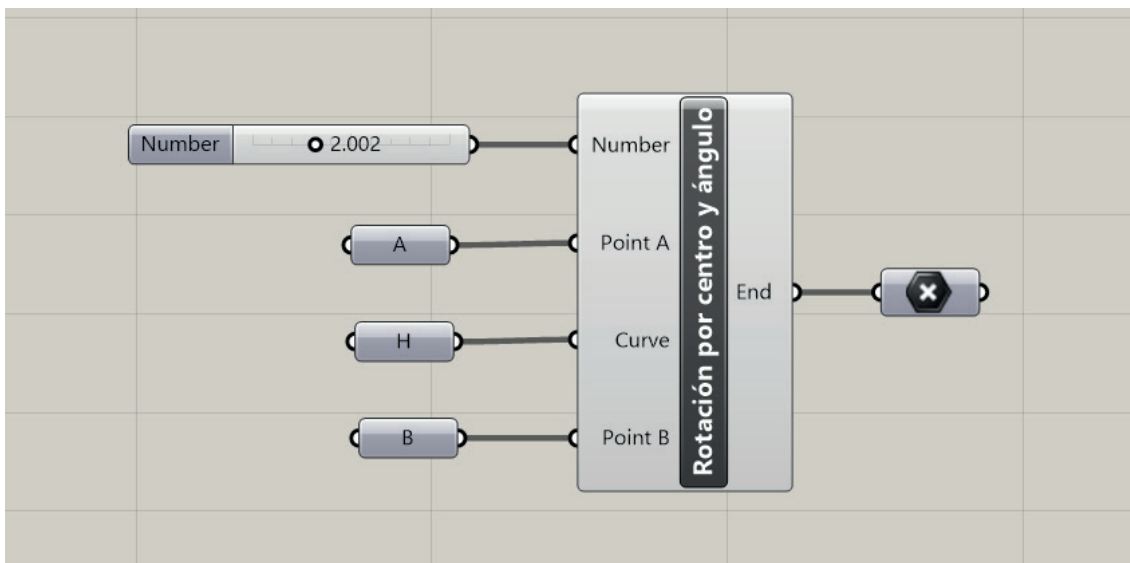
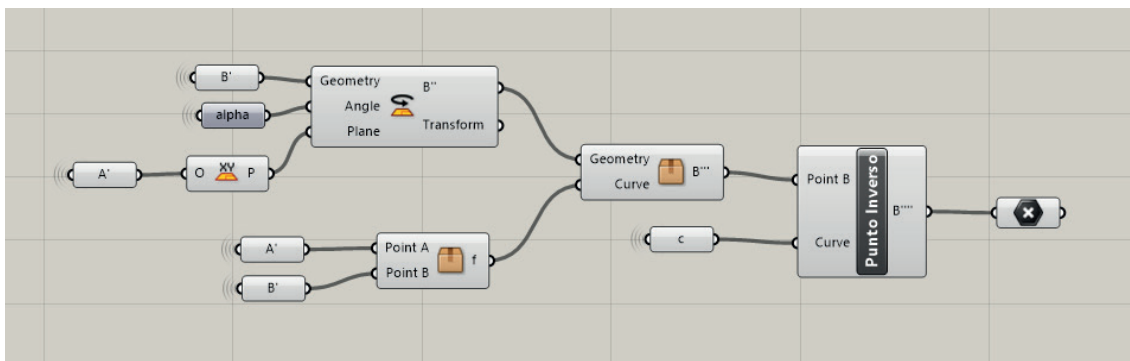
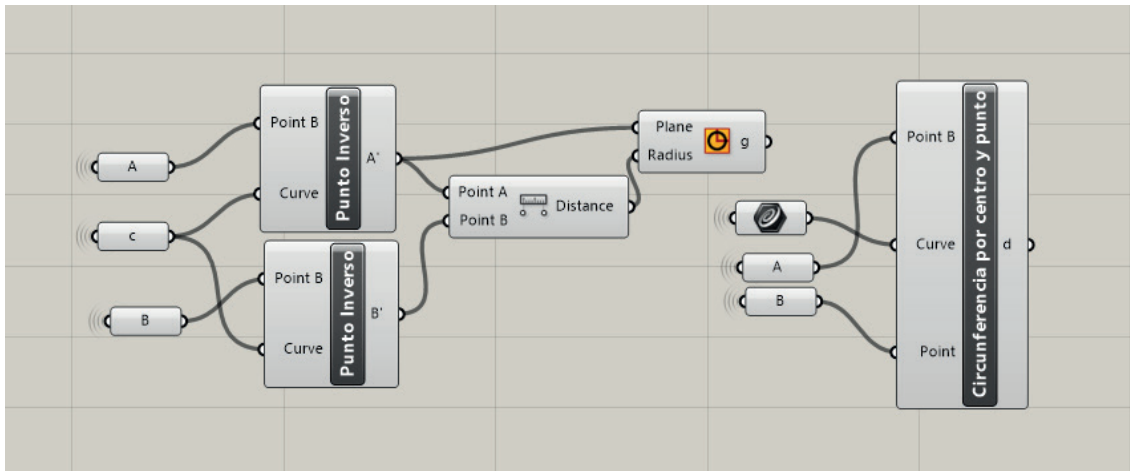
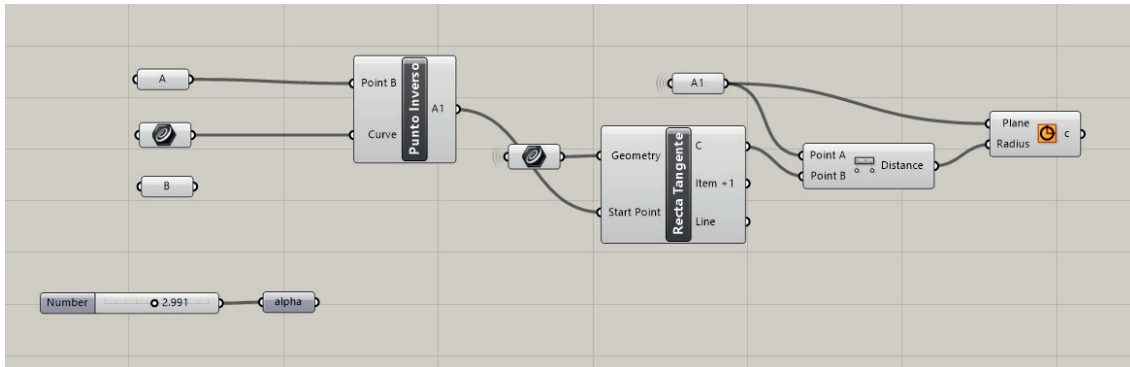


CUADRADO

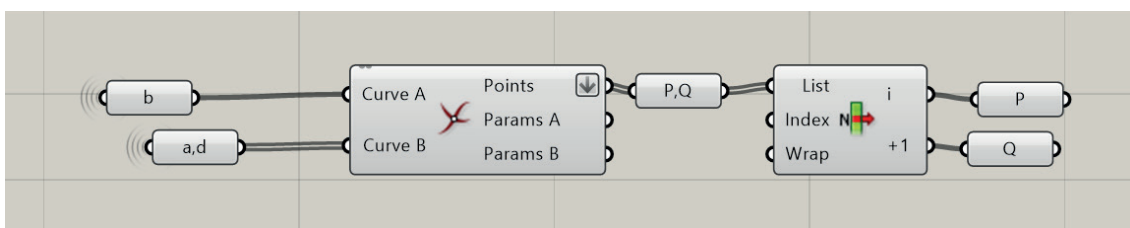
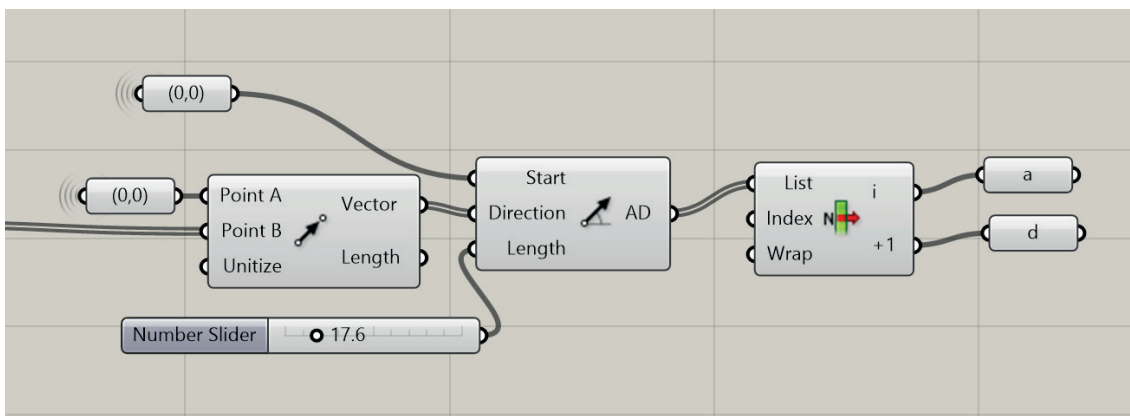
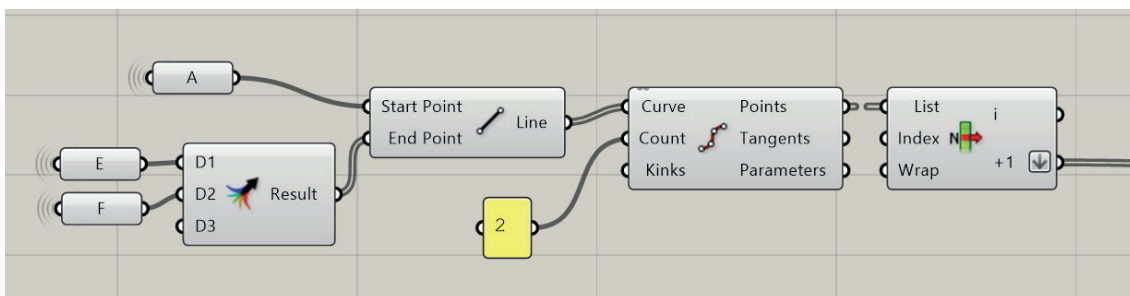
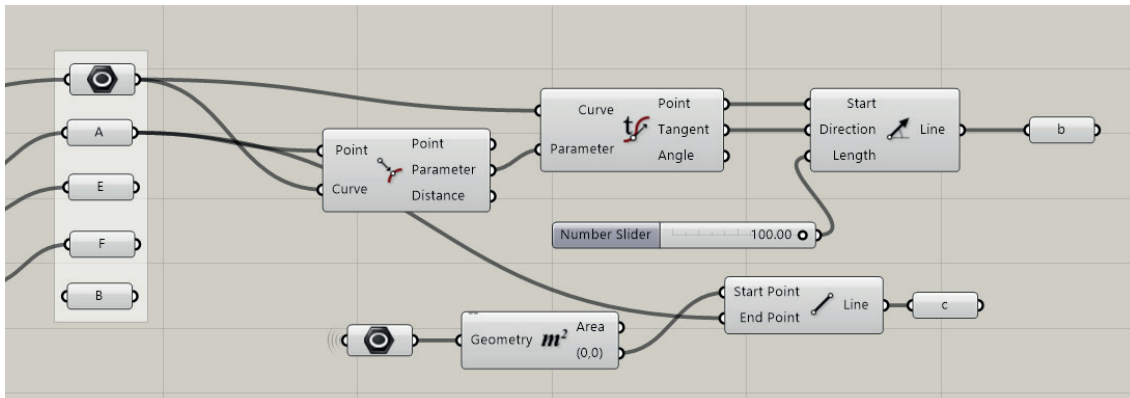
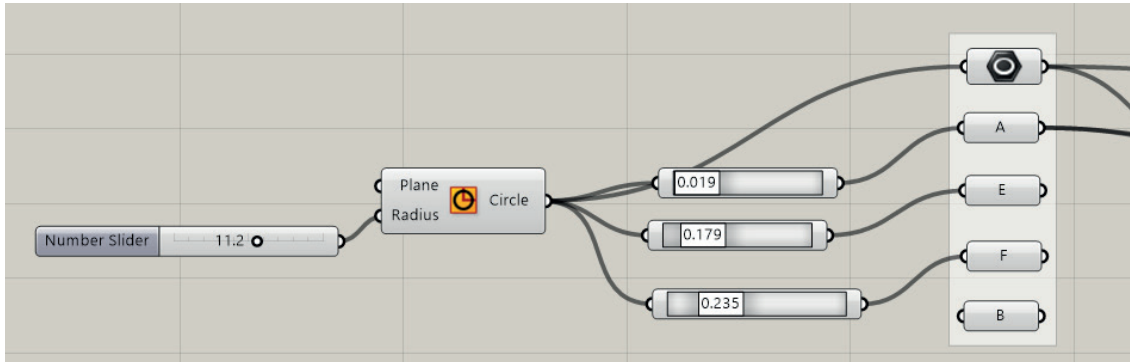


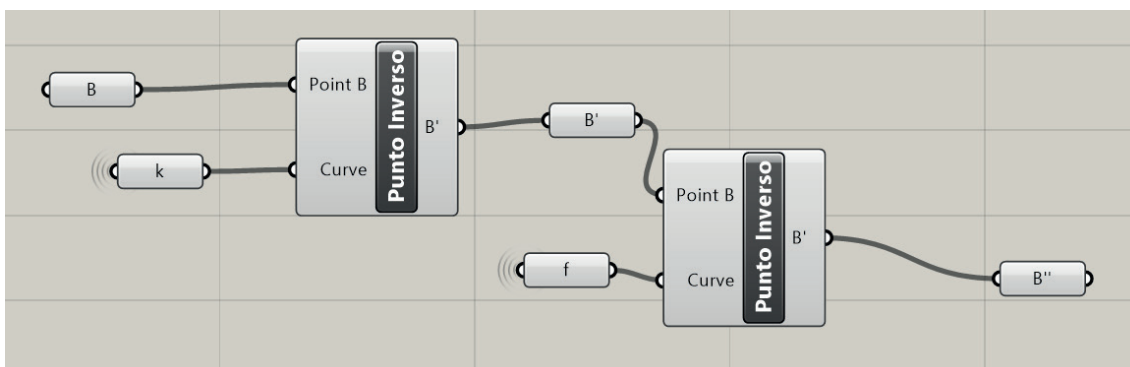
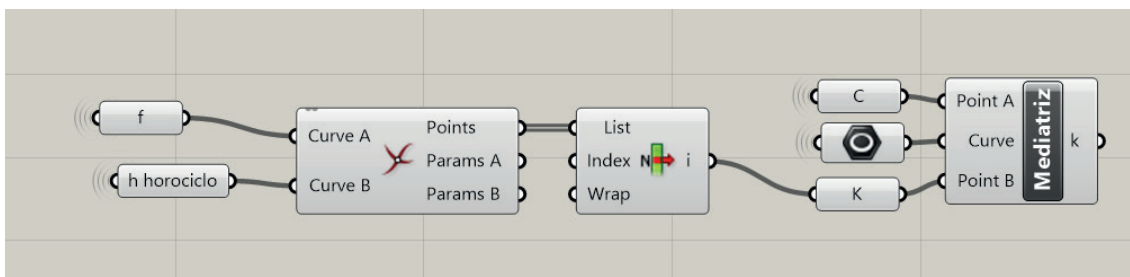
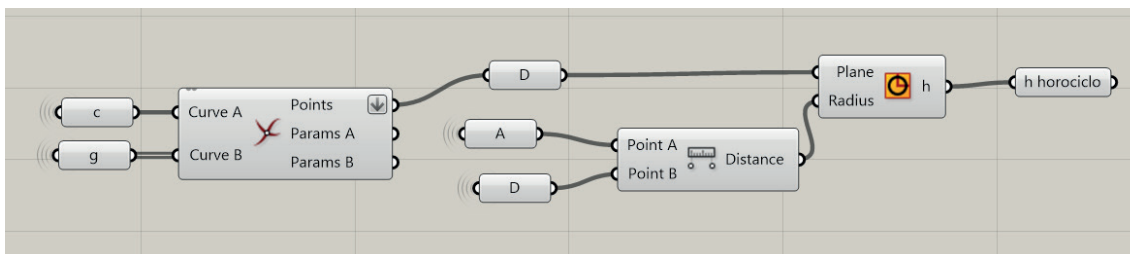
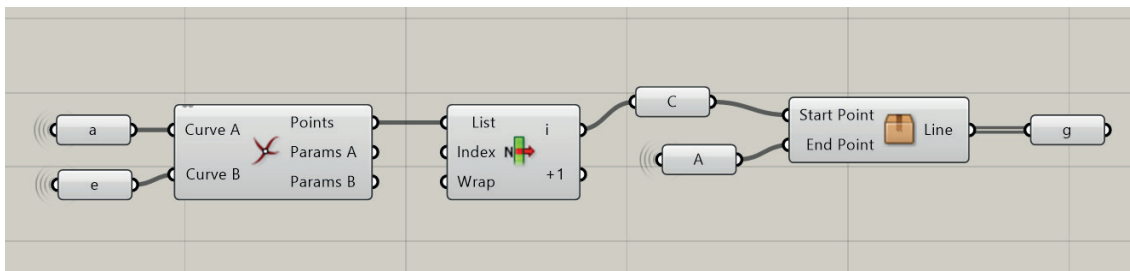
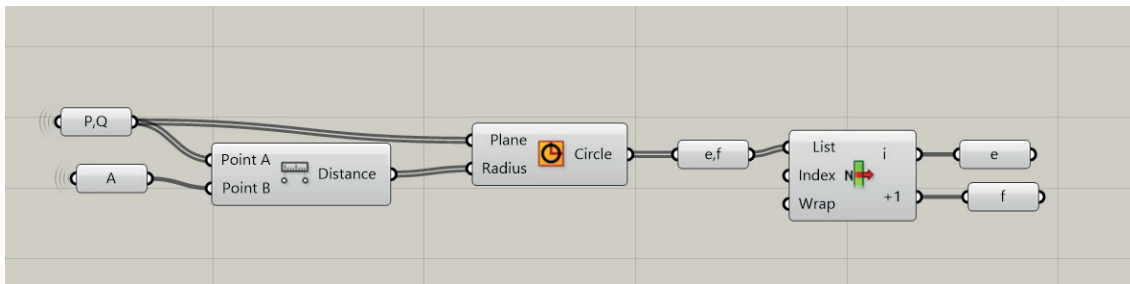


ROTACIÓN POR CENTRO Y ÁNGULO

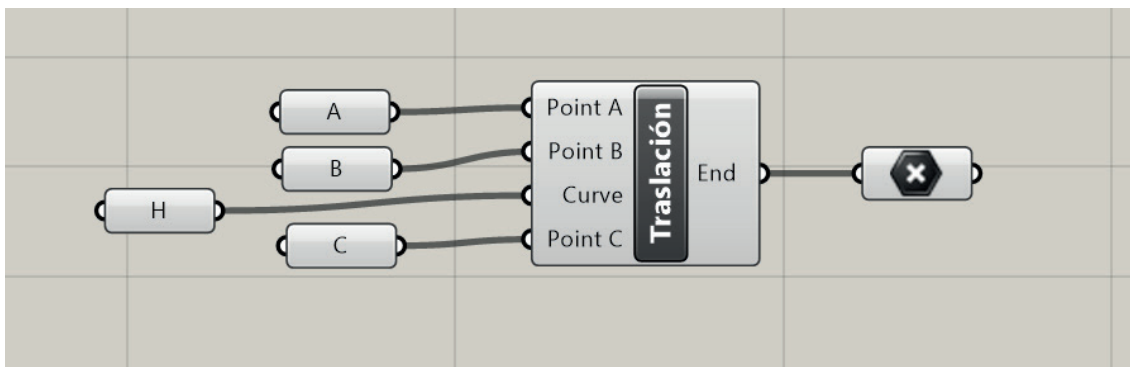
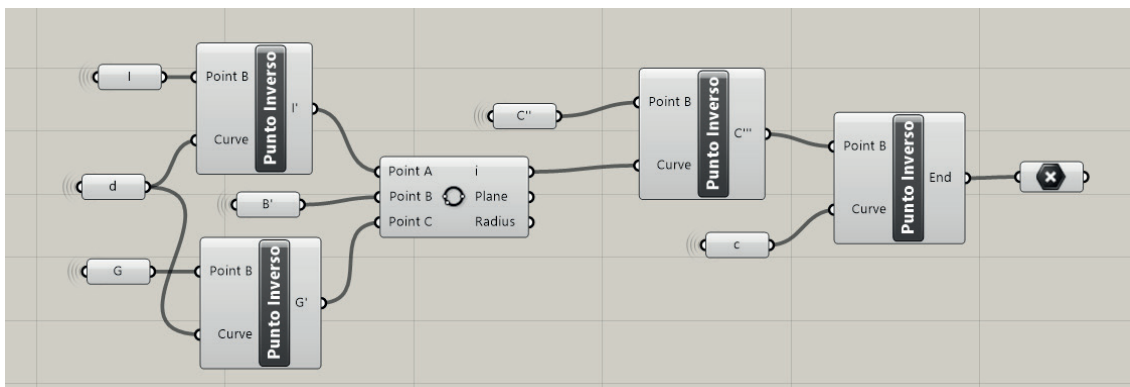
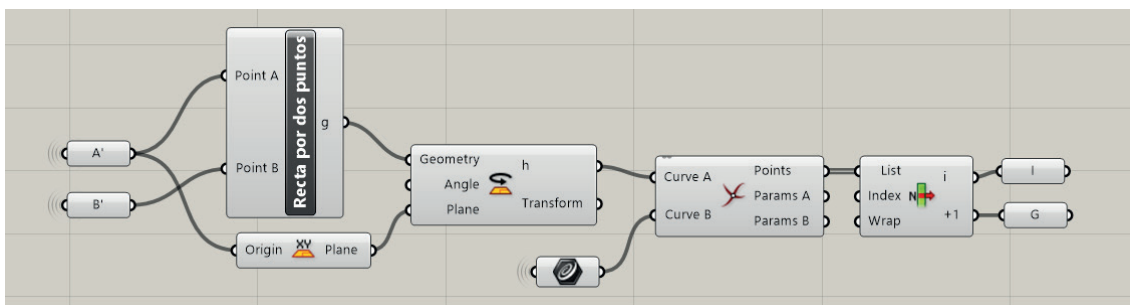
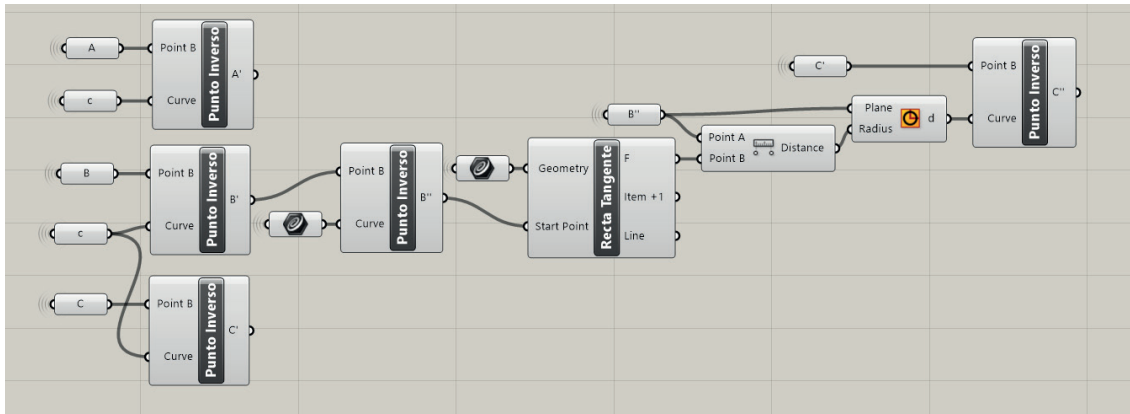
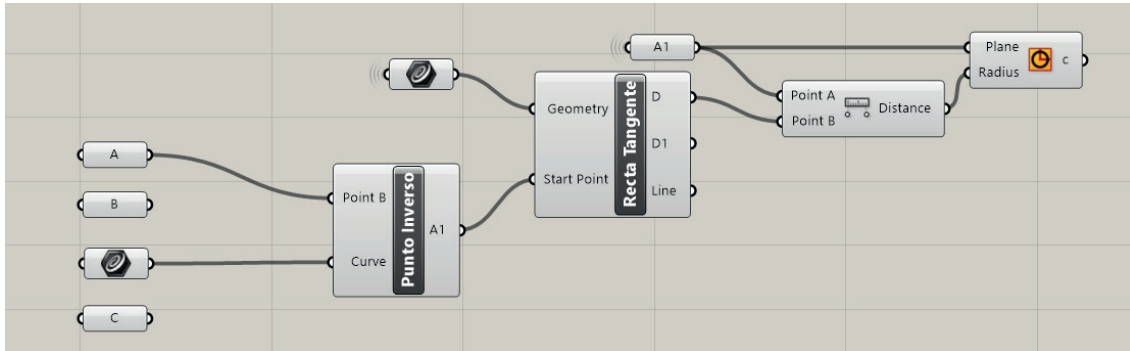


ROTACIÓN LÍMITE

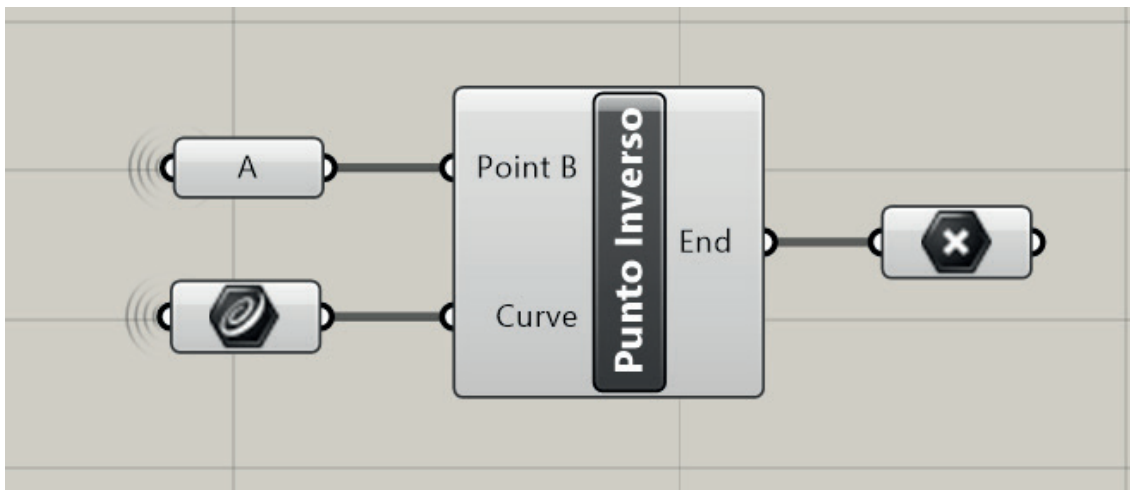
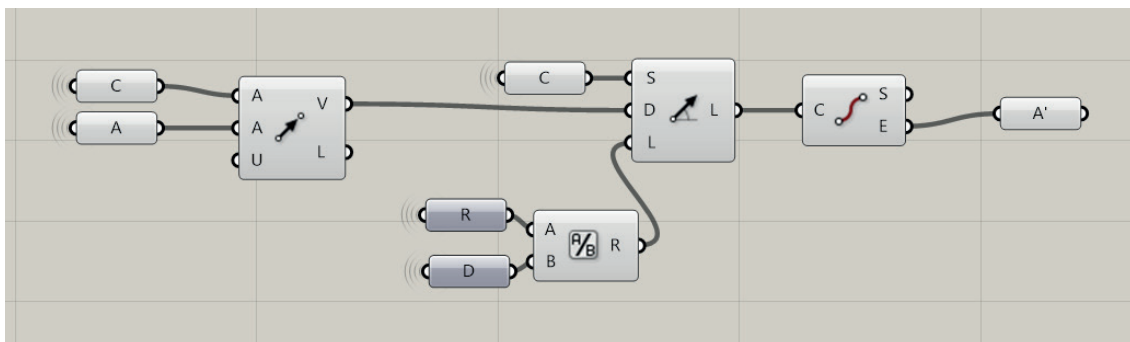
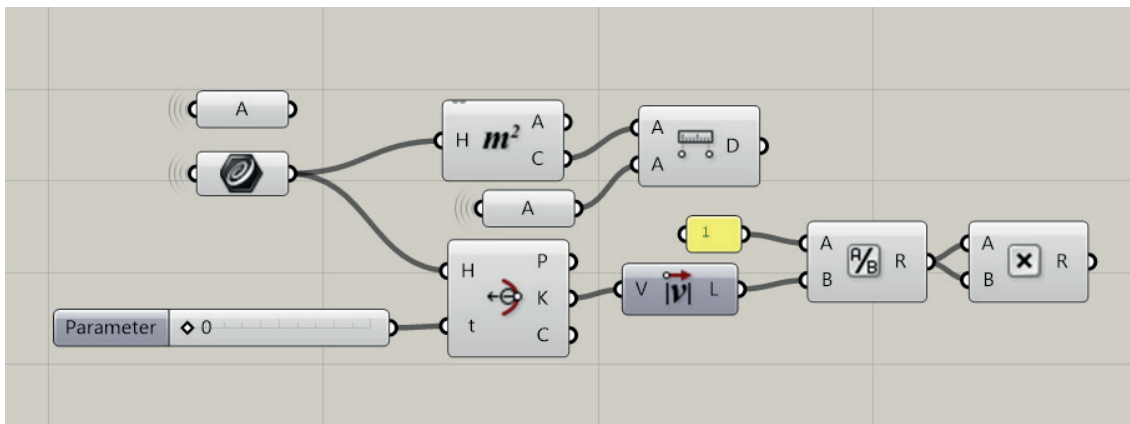




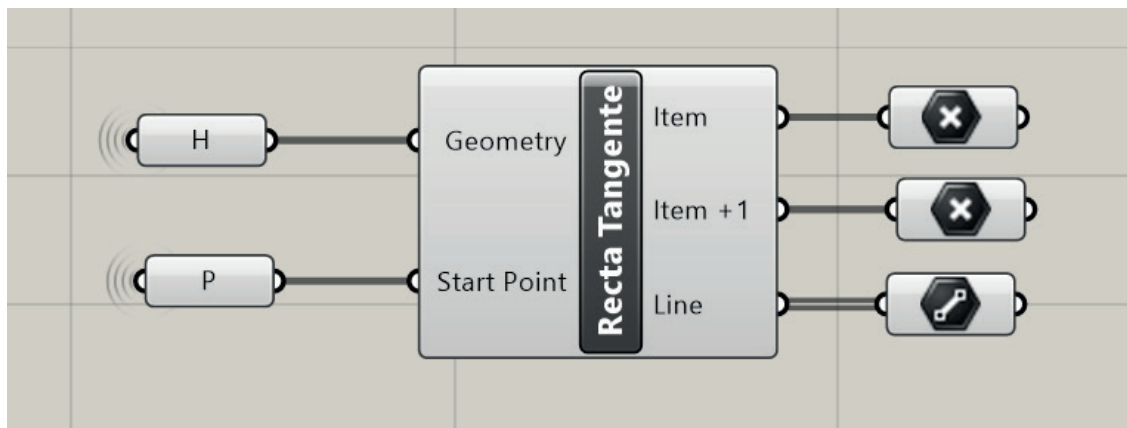
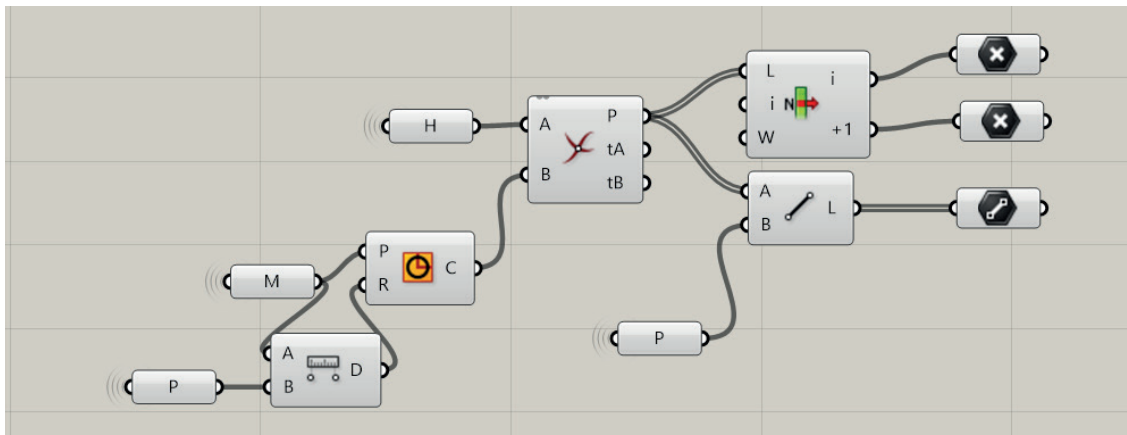
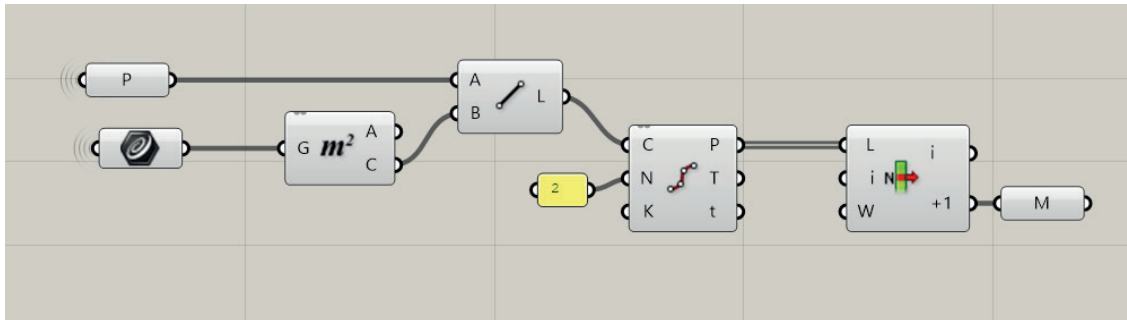
TRASLACIÓN



HERRAMIENTA PREVIA: PUNTO INVERSO RESPECTO DE UNA CIRCUNFERENCIA



HERRAMIENTA PREVIA: RECTAS TANGENTES A UNA CIRCUNFERENCIA



REFERENCIAS

ALSINA, C., TRILLA, E. (1984) "Lecciones de Álgebra y Geometría. Curso para estudiantes de Arquitectura", Gustavo Gili.

ANDERSON J. W. (1964) "Hyperbolic Geometry", Springer, Londres.

ARGUELLO CRUZ, E. (2017) "Plano Hiperbólico y Aplicaciones", Proyecto de Investigación Facultad de Matemáticas: Universidad San Francisco de Quito, Quito.

CANAL UNED, "Arabescos y Geometría"
<<https://canal.uned.es/video/5a6f39dab1111f6d438b45e5> >

DÍAZ, R. (2006) "De Euclides a Poincaré. Del punto a los espacios multidimensionales", Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid.

EUCLIDES (300 a.C), "Elements",
<www.euclides.org/menu/elements_esp/indiceeuclides.htm>

GLASER, G., POLTHIER, K. (2013) "Suprenantes images des mathématiques", Ed. Belin.

GREENBERG, M.J. (1972) "Euclidean and non-euclidean geometries. Development and history", San Francisco: W.H. Freeman and company.

HOGENDIJK, J.P. (2012) "Neugebauer lecture: Mathematicians and Decorative Geometric Tilings in the Medieval Islamic World" Sixth European Congress of Mathematicians, Kracov.

MENDOZA RAMIREZ, D. (2011) "Teselaciones en el Disco de Poincaré", Tesis correspondiente al plan de estudios de la Licenciatura en Matemáticas: Universidad Veracruzana, Xalapa.

MURZI, M. (1998) "Poincaré, Jules Henri", Internet Encyclopedia of Philosophy, <<https://www.iep.utm.edu/poincare/#H4> >

RODRÍGUEZ TRÍAS, U. (2017) "Herramientas hiperbólicas y proyectivas en Geogebra", TFM: Universidad de Cantabria, Cantabria.

THE INSTITUTE FOR FIGURING, "Hyperbolic Space online exhibit", <<https://theiff.org/oexhibits/oe1e.html>>

WERTHEIM, M. (2009) "The beautiful math of coral" TEDx Talk conference, California.

